

## Hydraulic Swing Clamp

# 油压旋转式夹器

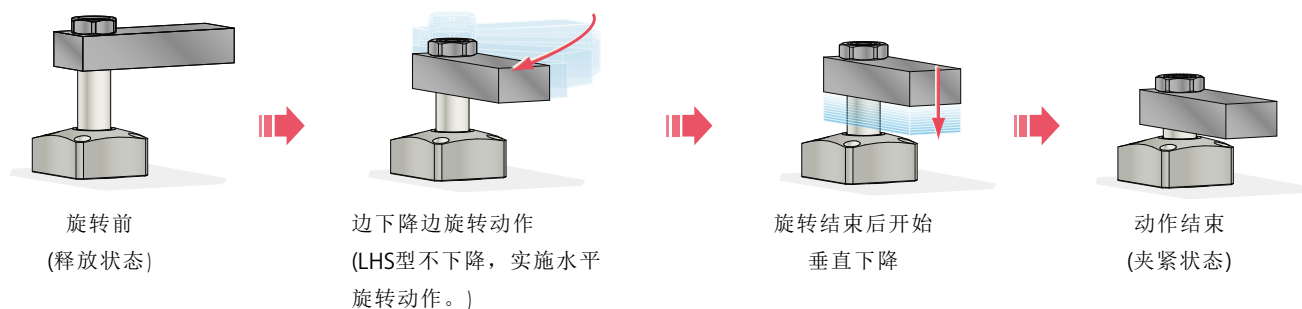
|           |             |
|-----------|-------------|
| Model LHA | Model LG/LT |
| Model LHC | Model LGV   |
| Model LHD | Model TLV-2 |
| Model LHS | Model TLA-2 |
| Model LHV | Model TLB-2 |
| Model LHW | Model TLA-1 |



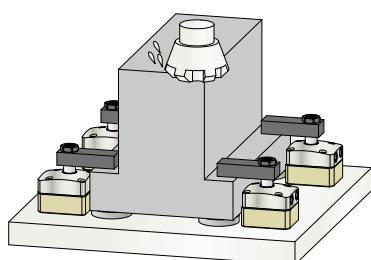
以强韧的旋转机构，实现高刚性・长寿命・高精度

快速・高刚性・重复夹紧位置精度 $\pm 0.5^{\circ}$ （仅LHS型为 $\pm 0.75^{\circ}$ ）

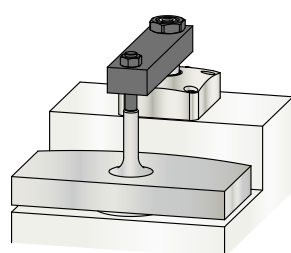
### 动作原理



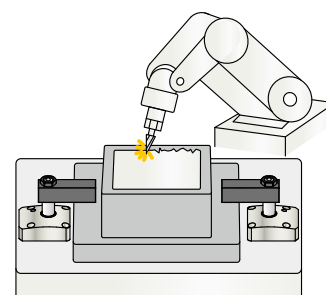
### 使用范例



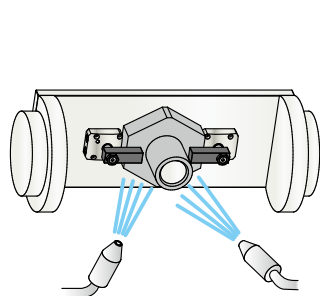
用于机加工工序



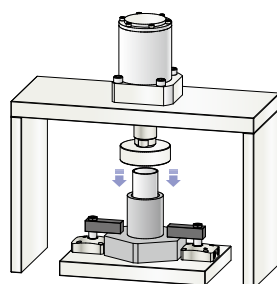
用于需要重复夹紧位置精度高的工序



用于去毛刺



用于清洗工序



用于压装、铆接工序



另外，也追加了单动式的 Model LGV。

## 单回路双向检知型旋转式夹紧器

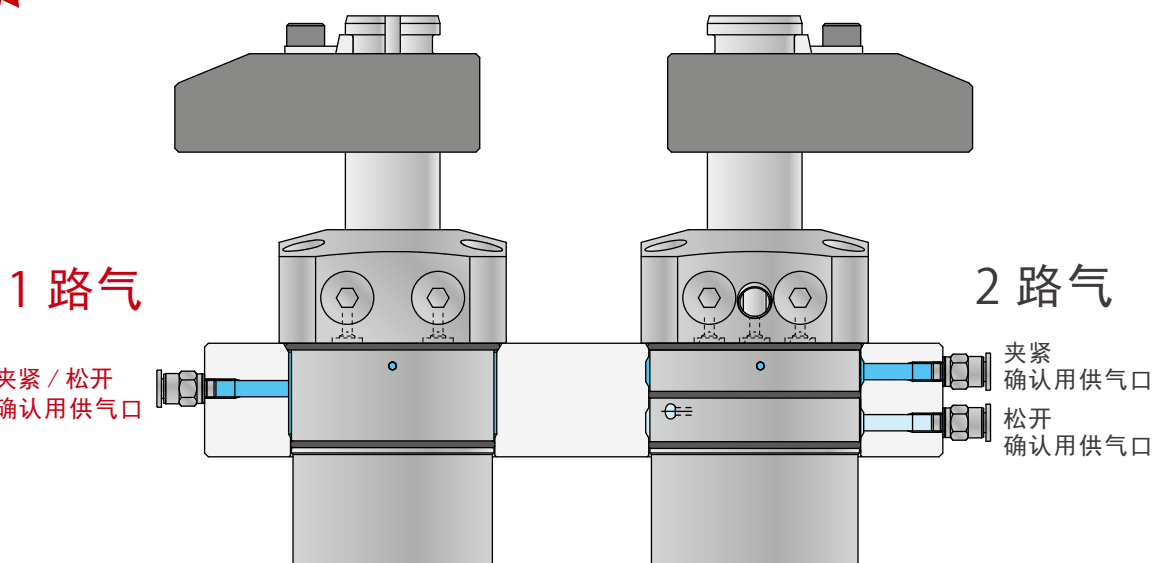
### Model LHV

新构造动作确认机构最适合于自动化设备

仅用一路气就可以同时检知夹紧及松开动作的旋转式夹紧器

**NEW**

仅用一路气就可以同时检知夹紧及松开动作



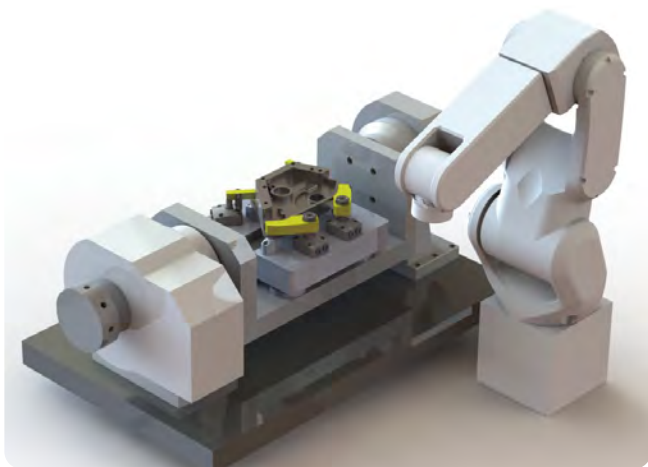
**新产品 新结构**

model **LHV**

单回路双向检知型旋转式夹紧器

**传统产品**

model **LHW**



动作的全程确认易于更加完善的自动化

一路气双向检测，可消减气路数量，可以少于传统产品的气路进行同等的动作的确认。

通过降低旋转接头的规格而实现设备的小型化。



在 **35MPa** 的油压下具有动作确认功能的旋转式夹紧器面世

### Model TLV-2

搭载了一路气双向检测机构具有动作确认功能的 35MPa 高压复动旋转式夹紧器。

※有关本产品的详情，请查阅敝公司官网。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

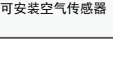
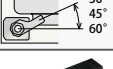
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

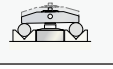
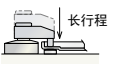
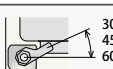
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## 产品类型

| <div> <div>低压型</div> <div>MAX. 7MPa</div> </div> |                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                             | Model <b>LHA</b> → P.503                                                          | Model <b>LHC</b> → P.537                                                          | Model <b>LHD</b> → P.551                                                            | Model <b>LHS</b> → P.563                                                            |
| 分类                                               |                                                                                                             | 复动                                                                                | 复动<br>紧凑型                                                                         | 复动<br>双活塞式                                                                          | 复动<br>水平旋转动作                                                                        |
| 使用压力范围                                           |                                                                                                             | 1.5~7MPa                                                                          | 1.5~7MPa                                                                          | 1.5~6MPa                                                                            | 1.5~7MPa                                                                            |
| 标准型                                              |                                                                                                             | 外形尺寸 → P.511                                                                      | 外形尺寸 → P.545                                                                      | —                                                                                   | 外形尺寸 → P.571                                                                        |
| 动作<br>确认                                         | 探头安装用<br>双出杆型  可安装探头       | 外形尺寸 → P.513                                                                      | —                                                                                 | —                                                                                   | ★                                                                                   |
|                                                  | 空气传感器<br>板式连接型  可安装空气传感器   | 外形尺寸 → P.515                                                                      | —                                                                                 | —                                                                                   | ★                                                                                   |
|                                                  | 空气传感器<br>外配管型  可安装空气传感器    | 外形尺寸 → P.517                                                                      | —                                                                                 | —                                                                                   | ★                                                                                   |
|                                                  | 空气传感器<br>传感器内置型            | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 选配<br>项                                          | 压板快换 A 型                   | 外形尺寸 → P.519                                                                      | 外形尺寸 → P.547                                                                      | 外形尺寸 → P.559                                                                        | 外形尺寸 → P.573                                                                        |
|                                                  | 压板快换 F 型                   | 外形尺寸 → P.521                                                                      | ★                                                                                 | —                                                                                   | 外形尺寸 → P.575                                                                        |
|                                                  | 双压臂型                       | 外形尺寸 → P.523                                                                      | ★                                                                                 | —                                                                                   | 外形尺寸 → P.577                                                                        |
|                                                  | 行程加长型  长行程                | 外形尺寸 → P.525                                                                      | —                                                                                 | —                                                                                   | ★                                                                                   |
|                                                  | 特殊转角型  30°<br>45°<br>60° | 外形尺寸 → P.529                                                                      | ★                                                                                 | —                                                                                   | 外形尺寸 → P.579                                                                        |
| 附件                                               | 压板相关选配项                  | LZH-T、LZH-F、LZH-B<br>LZH-A、LZH-W → P.535                                          | LZH-T<br>LZH-A、LZH-W → P.550                                                      | LZH-A、LZH-W<br>→ P.562                                                              | LZH-T、LZH-F、LZH-B<br>LZH-A、LZH-W → P.583                                            |
|                                                  | 板式安装座                    | LZY-MD<br>→ P.1699                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | LZY-MD<br>→ P.1699                                                                  |
|                                                  | 速度控制阀 · 堵头               | BZL、BZX、JZG、BZS<br>→ P.1257                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

※ 标有★的详情尺寸请另行询问。

| <div> <div>高压型</div> <div>MAX. 35MPa</div> </div> |                                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                             | Model <b>TLA-2</b> → P.687                                                          | Model <b>TLB-2</b> → P.713                                                          | Model <b>TLA-1</b> → P.731                                                            | Model <b>TLV-2</b> → P.671                                                            |
| 分类                                                |                                                                                                             | 复动<br>上法兰型                                                                          | 复动<br>下法兰型                                                                          | 单动 (弹簧释放)<br>上法兰型                                                                     | 复动<br>具有动作确认功能                                                                        |
| 使用压力范围                                            |                                                                                                             | 7~35MPa                                                                             | 7~35MPa                                                                             | 7~35MPa                                                                               | 7~35MPa                                                                               |
| 标准型                                               |                                                                                                             | 外形尺寸 → P.695                                                                        | 外形尺寸 → P.721                                                                        | 外形尺寸 → P.739                                                                          | 外形尺寸 → P.683                                                                          |
| 选配<br>项                                           | 双压臂型                     | 外形尺寸 → P.699                                                                        | 外形尺寸 → P.723                                                                        | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                                                   | 行程加长型  长行程               | 外形尺寸 → P.703                                                                        | 外形尺寸 → P.725                                                                        | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                                                   | 特殊转角型  30°<br>45°<br>60° | 外形尺寸 → P.707                                                                        | 外形尺寸 → P.727                                                                        | —                                                                                     | —                                                                                     |
| 附件                                                | 压板相关选配项                  | TLZ-L2、TLZ-LB<br>→ P.711                                                            | TLZ-L2、TLZ-LB<br>→ P.729                                                            | TLZ-L2、TLZ-LB<br>→ P.743                                                              | TLZ-L2、TLZ-LB<br>→ P.685                                                              |
|                                                   | 速度控制阀 · 堵头               | BZT、JZG<br>→ P.1257                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                   | G 螺纹接头                   | G螺纹接头 (井原科技公司产品)<br>→ P.1721                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

## 低压型

MAX. 7MPa



Model **LHV** → P.585



Model **LHW** → P.603



Model **LG/LT** → P.625



Model **LGV** → P.655

| 分类          |                                                                                                           | 复动<br>单回路双向检知                 | 复动<br>内置传感器                   | 单动 (弹簧释放)                                         | 单动 (弹簧释放)<br>具有动作确认功能    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 使用压力范围      |                                                                                                           | 1.5~7MPa                      | 1.5~7MPa                      | 2.5~7MPa                                          | 2.5~7MPa                 |
| 标准型         |                                                                                                           | —                             | —                             | 外形尺寸 → P.637                                      | —                        |
| 动作<br>确认    | 探头安装用<br>双出杆型  可安装探头     | —                             | —                             | —                                                 | —                        |
|             | 空气传感器<br>板式连接型  可安装空气传感器 | —                             | —                             | —                                                 | —                        |
|             | 空气传感器<br>外配管型                                                                                             | —                             | —                             | —                                                 | —                        |
|             | 空气传感器<br>传感器内置型                                                                                           | 外形尺寸 → P.597                  | 外形尺寸 → P.615                  | —                                                 | 外形尺寸 → P.667             |
| 选<br>配<br>项 | 压板快换 A 型                 | 外形尺寸 → P.599                  | 外形尺寸 → P.621                  | 外形尺寸 → P.639                                      | —                        |
|             | 压板快换 F 型                 | —                             | ★                             | 外形尺寸 → P.641                                      | —                        |
|             | 双压臂型                     | —                             | ★                             | 外形尺寸 → P.643                                      | —                        |
|             | 行程加长型  长行程              | —                             | —                             | 外形尺寸 → P.645                                      | —                        |
|             | 特殊转角型  30° 45° 60°     | —                             | ★                             | 外形尺寸 → P.649                                      | —                        |
| 附<br>件      | 压板相关选配项                | LZH-T<br>LZH-A, LZH-W → P.602 | LZH-T<br>LZH-A, LZH-W → P.624 | LZ-LE1、LZ-LE2、LZH-F、LZH-B<br>LZH-A, LZH-W → P.653 | LZ-LE1、LZ-LE2<br>→ P.670 |
|             | 板式安装座                  | —                             | —                             | LZ-MS<br>→ P.1700                                 | —                        |
|             | 速度控制阀 · 堵头             | BZL、BZX、JZG、BZS<br>→ P.1257   |                               |                                                   |                          |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀 · 自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项 · 其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动  
LHC 复动  
LHD 复动  
LHS 复动  
LHV 复动  
LHW 复动  
LG/LT 单动  
LGV 单动  
TLV-2 复动  
TLA-2 复动  
TLB-2 复动  
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动  
LKC 复动  
LKK 复动  
LKV 复动  
LKW 复动  
LJ/LM 单动  
LJV 单动  
TMV-2 复动  
TMA-2 复动  
TMA-1 单动  
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销  
VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸  
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB



### 高能力油压旋转式夹紧器

油压复动型

#### Model LHE

同等的夹紧力，比传统产品小2个规格。

采用倍力机构和油压相结合的方式，实现了强劲的夹紧力和保持力。  
详细请参照第11页。

PAT.  
油压复动旋转夹紧器  
Model LHA

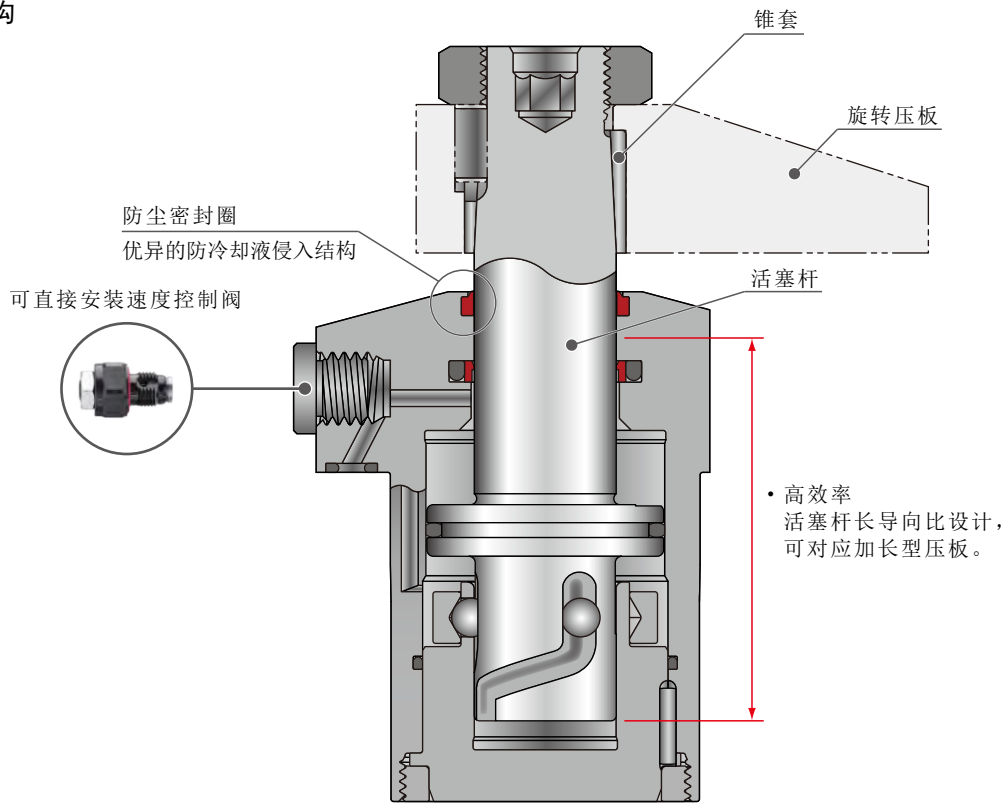
低压 (1.5~7MPa)  
高能力・快速・紧凑型



● 目录

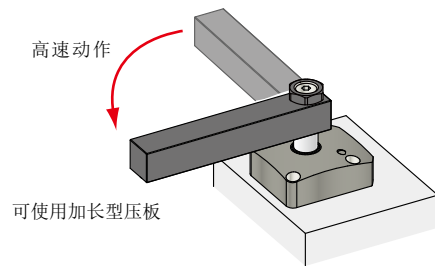
|                        |           |                   |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 油压旋转式夹紧器全般             | P.499     |                   |
| 剖面结构                   | P.504     |                   |
| 型号表示                   | P.505     |                   |
| 规格                     | P.506     |                   |
| 能力曲线图                  |           |                   |
| 夹紧力曲线图                 | P.507     |                   |
| 容许动作时间图表               | P.509     |                   |
| 外形尺寸                   |           |                   |
| • 标准型号 (LHA)           | P.511     |                   |
| • 双出杆型 (LHA-D)         | P.513     |                   |
| • 空气传感器板式连接型 (LHA-M)   | P.515     |                   |
| • 空气传感器外配管型 (LHA-N)    | P.517     |                   |
| • 压板快换 A 型 (LHA-A)     | P.519     |                   |
| • 压板快换 F 型 (LHA-F)     | P.521     |                   |
| • 双压臂型 (LHA-P)         | P.523     |                   |
| • 行程加长型 (LHA-Q□)       | P.525     |                   |
| • 特殊转角型 (LHA-Y□)       | P.529     |                   |
| 空气传感器连接型               | P.531     |                   |
| 压板设计尺寸                 | P.533     |                   |
| 附件                     |           |                   |
| • LHA 型用毛坯压板           | P.535     |                   |
| • 速度控制阀 • 堵头 (与其他型号通用) | P.1257    |                   |
| • 板式安装座 (与其他型号通用)      | P.1699    |                   |
| 注意事项                   |           |                   |
| • 油压旋转式夹紧器注意事项         | P.745     |                   |
| • 通用注意事项               | P.1725    |                   |
| • 安装施工方面的注意事项          | • 液压油一览表  | • 夹紧器的速度控制回路及注意事项 |
| • 操作方面的注意事项            | • 保养 • 检查 | • 质量保证            |

## ● 剖面结构



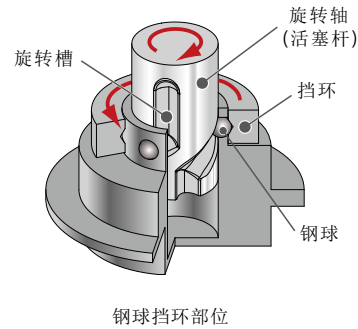
### ● 可对应加长压板

通过长导向比设计（本体上部和活塞杆端）强有力地支持了活塞杆，所以可对应加长型旋转压板。



### ● 可实现高速旋转动作和高耐久性的旋转机构

钢球挡环旋转结构是，挡环随着活塞杆与钢球的旋转而旋转，将旋转时的阻力降至极限。并且扩大了活塞杆直径，有效抑制了扭矩，还通过大钢球、旋转槽形状的最佳化设计，实现了夹紧器的高耐久性。（夹紧位置重复精度 $\pm 0.5^\circ$  以内，高精度。）

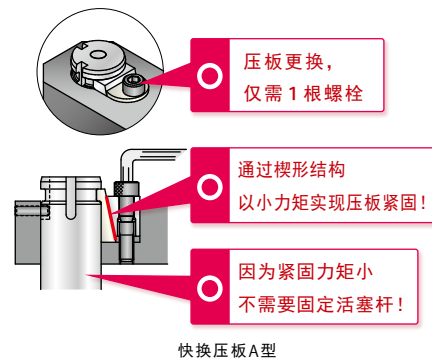


### ● 优异的防冷却液侵入结构

采用专用的密封设计，能防止高压冷却液侵入，实现了高密封性。采用高性能的耐腐蚀防尘材料，即使使用氯系冷却液也能保证其高耐久性。

### ● 便于自制旋转压板（锥套是标准配置）

而且通过使用压板定位专用槽，方便了压板的相位调整。选配件中的快换型压板，只需一把扳手即能迅速地完成压板的装卸。（请参照右图）



### ● 可以直接安装的速度控制阀

板式配管型（配管方式：C型），可直接安装带排气功能的速度控制阀（由用户另行购买）。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

| LHA   | 复动 |
|-------|----|
| LHC   | 复动 |
| LHD   | 复动 |
| LHS   | 复动 |
| LHV   | 复动 |
| LHW   | 复动 |
| LG/LT | 单动 |
| LGV   | 单动 |
| TLV-2 | 复动 |
| TLA-2 | 复动 |
| TLB-2 | 复动 |
| TLA-1 | 单动 |

杠杆式夹紧器

|         |    |
|---------|----|
| LKA     | 复动 |
| LKC     | 复动 |
| LKK     | 复动 |
| LKV     | 复动 |
| LKW     | 复动 |
| LJ/LM   | 单动 |
| LJV     | 单动 |
| TMV-2   | 复动 |
| TMA-2   | 复动 |
| TMA-1   | 单动 |
| LFA/LFW | 复动 |

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

|     |
|-----|
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

直线夹紧器

|     |
|-----|
| LLV |
| LLW |

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

|            |
|------------|
| LL/LLR/LLU |
| DP         |
| DR         |
| DS         |
| DT         |

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

|         |
|---------|
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

|         |
|---------|
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示

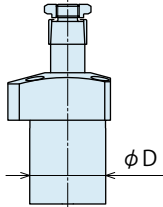
LHA **048** **0** - **C** **R** - **□**

1 2 3 4 5 6

1 主体尺寸

**036** :  $\phi D=36\text{mm}$       **065** :  $\phi D=65\text{mm}$   
**040** :  $\phi D=40\text{mm}$       **075** :  $\phi D=75\text{mm}$   
**048** :  $\phi D=48\text{mm}$       **090** :  $\phi D=90\text{mm}$   
**055** :  $\phi D=55\text{mm}$       **105** :  $\phi D=105\text{mm}$

※ 表示本体夹紧器部分的外径尺寸( $\phi D$ )。



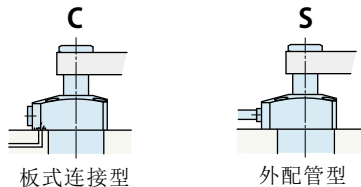
2 设计编号

**0** : 是指产品的版本信息。

3 配管方式

**C** : 板式连接型 (附带G螺纹堵头)  
**S** : 外配管型 (Rc螺纹)

※ 速度控制阀(BZL)由用户另行购买。  
 请参照第1257页。



附带G螺纹堵头  
 可安装速度控制阀  
 (速度控制阀由用户自备)  
 推荐型号: BZL-B

Rc螺纹  
 无板式配管口

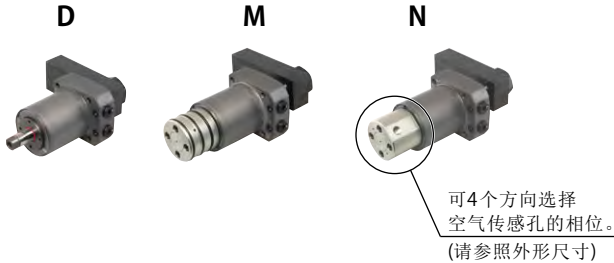
4 夹紧时的旋转方向

**R** : 顺时针方向  
**L** : 逆时针方向



5 动作确认方式

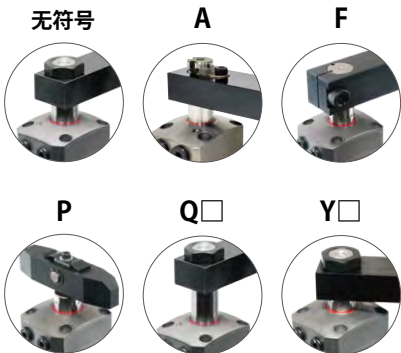
无符号 : 无(标准)  
**D** : 双出杆型  
**M** : 空气传感器板式连接型  
**N□** : 空气传感器外配管型  
 (N : 空气传感孔标准相位  
**NC/NL/NR** : 空气传感孔相位请参照外形尺寸)



可4个方向选择  
 空气传感孔的相位。  
 (请参照外形尺寸)

6 选配件

无符号 : 无(标准:锥形夹紧压板型)  
**A** : 快换压板 A型  
**F** : 快换压板 F型  
**P** : 双压臂型  
**Q□** : 行程加长型  
 (□内是夹紧行程值(请参照外形尺寸图))  
**Y□** : 旋转角度可选型  
 (Y30:30° / Y45:45° / Y60:60°)



※ 动作确认方式与选配件组合使用时, 敬请垂询。  
 ※ Y0型请另行参照 "LHA-Y0" 的网页・综合样本。

规格

| 型号                          |                                | LHA0360                                                                         | LHA0400                                                                       | LHA0480                                                                         | LHA0550                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 夹紧器面积                       | cm <sup>2</sup>                | 3.54                                                                            | 5.00                                                                          | 6.95                                                                            | 10.3                                                                          |
| 夹紧器内径※1                     | mm                             | 26                                                                              | 31                                                                            | 37                                                                              | 44                                                                            |
| 活塞杆径※1                      | mm                             | 15                                                                              | 18                                                                            | 22                                                                              | 25                                                                            |
| 夹紧力<br>(计算公式)※2 kN          | <div>6 选择 无符号/A/F/Q□/Y□时</div> | $F = \frac{P(1-0.0021 \times L)}{2.9379+0.0052 \times L}$                       | $F = \frac{P(1-0.0016 \times L)}{2.0920+0.0040 \times L}$                     | $F = \frac{P(1-0.0009 \times L)}{1.4892+0.0018 \times L}$                       | $F = \frac{P(1-0.0011 \times L)}{1.0039+0.0011 \times L}$                     |
|                             | <div>6 选择 P 时</div>            | $F_1 = (L_2/L_3) \times 0.354 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 0.354 \times P$ | $F_1 = (L_2/L_3) \times 0.5 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 0.5 \times P$   | $F_1 = (L_2/L_3) \times 0.695 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 0.695 \times P$ | $F_1 = (L_2/L_3) \times 1.03 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 1.03 \times P$ |
| <div>6 选择 无符号/A/F/P 时</div> | 全行程                            | mm 13.5                                                                         | 14.5                                                                          | 15.5                                                                            | 18.5                                                                          |
|                             | 旋转行程(90°)                      | mm 5.5                                                                          | 6.5                                                                           | 7.5                                                                             | 8.5                                                                           |
|                             | 夹紧行程                           | mm 8                                                                            | 8                                                                             | 8                                                                               | 10                                                                            |
|                             | 旋转角度精度                         | 90° ±3°                                                                         |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
| <div>6 选择 Q□时</div>         | 夹紧位置重复精度                       | ±0.5°                                                                           |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 选配件型号                          | Q15 Q20 Q25 Q30 Q35                                                             | Q15 Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                               | Q15 Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                                 | Q15 Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                               |
|                             | 全行程                            | mm 20.5 25.5 33 38 43                                                           | 21.5 26.5 34.5 39.5 44.5 49.5 22.5 27.5 36 41 46 51                           | 23.5 28.5 33.5 42 47 52 57 62                                                   | 25.5 30.5 35.5 44 49 54 59 64                                                 |
|                             | 旋转行程(90°)                      | mm 5.5 5.5 8 8 8                                                                | 6.5 6.5 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 7.5 11 11 11 11 8.5 8.5 8.5 12 12 12 12 12        |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 夹紧行程                           | mm 15 20 25 30 35                                                               | 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40 45 50 |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 旋转角度精度                         | 90° ±3°                                                                         |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
| <div>6 选择 Y□时</div>         | 夹紧位置重复精度                       | ±0.5°                                                                           |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 选配件型号                          | Y30 Y45 Y60                                                                     | Y30 Y45 Y60                                                                   | Y30 Y45 Y60                                                                     | Y30 Y45 Y60                                                                   |
|                             | 全行程                            | mm 10.9 11.5 12.2                                                               | 11.5 12.3 13                                                                  | 12.1 13 13.8                                                                    | 14.7 15.6 16.6                                                                |
|                             | 旋转行程                           | mm 2.9 3.5 4.2                                                                  | 3.5 4.3 5                                                                     | 4.1 5 5.8                                                                       | 4.7 5.6 6.6                                                                   |
|                             | 夹紧行程                           | mm 8 8 8                                                                        | 8 8 8                                                                         | 8 8 8                                                                           | 10 10 10                                                                      |
|                             | 旋转角度精度                         | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                         | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                       | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                         | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                       |
| 最高使用压力                      | MPa                            | 7                                                                               |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 最低动作压力※3                       | MPa 1.5                                                                         |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 耐压                             | MPa 10.5                                                                        |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
|                             | 使用温度                           | ℃ 0 ~ 70                                                                        |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |
| 使用流体                        |                                | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油                                                      |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |

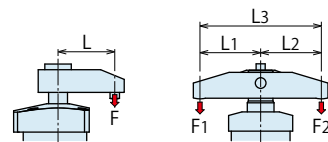
| 型号                          |                                | LHA0650                                                                                                  | LHA0750                                                                       | LHA0900                                                                       | LHA1050                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 夹紧器面积                       | cm <sup>2</sup>                | 13.4                                                                                                     | 20.3                                                                          | 29.5                                                                          | 41.3                                                                          |
| 夹紧器内径※1                     | mm                             | 51                                                                                                       | 62                                                                            | 76                                                                            | 91                                                                            |
| 活塞杆径※1                      | mm                             | 30                                                                                                       | 35.5                                                                          | 45                                                                            | 55                                                                            |
| 夹紧力<br>(计算公式)※2 kN          | <div>6 选择 无符号/A/F/Q□/Y□时</div> | $F = \frac{P(1-0.0009 \times L)}{0.7822+0.0010 \times L}$                                                | $F = \frac{P(1-0.0007 \times L)}{0.5175+0.0006 \times L}$                     | $F = \frac{P(1-0.0009 \times L)}{0.3547+0.0004 \times L}$                     | $F = \frac{P(1-0.0008 \times L)}{0.2495+0.0002 \times L}$                     |
|                             | <div>6 选择 P 时</div>            | $F_1 = (L_2/L_3) \times 1.34 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 1.34 \times P$                            | $F_1 = (L_2/L_3) \times 2.03 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 2.03 \times P$ | $F_1 = (L_2/L_3) \times 2.95 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 2.95 \times P$ | $F_1 = (L_2/L_3) \times 4.13 \times P$ $F_2 = (L_1/L_3) \times 4.13 \times P$ |
| <div>6 选择 无符号/A/F/P 时</div> | 全行程                            | mm 20                                                                                                    | 24                                                                            | 26                                                                            | 32                                                                            |
|                             | 旋转行程(90°)                      | mm 10                                                                                                    | 12                                                                            | 14                                                                            | 16                                                                            |
|                             | 夹紧行程                           | mm 10                                                                                                    | 12                                                                            | 12                                                                            | 16                                                                            |
|                             | 旋转角度精度                         | 90° ±3°                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| <div>6 选择 Q□时</div>         | 夹紧位置重复精度                       | ±0.5°                                                                                                    |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 选配件型号                          | Q15 Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                                                          | Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50 Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                       | Q20 Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                                   | Q25 Q30 Q35 Q40 Q45 Q50                                                       |
|                             | 全行程                            | mm 25 30 35 40 50 55 60 65 32 37 42 47 55 60 65 34 39 44 49 57 62 67 41 46 51 56 61 66                   |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 旋转行程(90°)                      | mm 10 10 10 10 15 15 15 15 12 12 12 12 15 15 15 14 14 14 14 17 17 17 16 16 16 16 16 16                   |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 夹紧行程                           | mm 15 20 25 30 35 40 45 50 20 25 30 35 40 45 50 20 25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 旋转角度精度                         | 90° ±3°                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| <div>6 选择 Y□时</div>         | 夹紧位置重复精度                       | ±0.5°                                                                                                    |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 选配件型号                          | Y30 Y45 Y60                                                                                              | Y30 Y45 Y60                                                                   | Y30 Y45 Y60                                                                   | Y30 Y45 Y60                                                                   |
|                             | 全行程                            | mm 15.3 16.5 17.6                                                                                        | 18.7 20 21.3 19.9 21.4 22.9                                                   | 24.8 26.6 28.4                                                                |                                                                               |
|                             | 旋转行程                           | mm 5.3 6.5 7.6                                                                                           | 6.7 8 9.3 7.9 9.4 10.9                                                        | 8.8 10.6 12.4                                                                 |                                                                               |
|                             | 夹紧行程                           | mm 10 10 10                                                                                              | 12 12 12 12 12 12 16 16 16                                                    |                                                                               |                                                                               |
|                             | 旋转角度精度                         | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                                                  | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                       | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                       | 30° ±3° 45° ±3° 60° ±3°                                                       |
| 最高使用压力                      | MPa                            | 7                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 最低动作压力※3                       | MPa 1.5                                                                                                  |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 耐压                             | MPa 10.5                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                             | 使用温度                           | ℃ 0 ~ 70                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| 使用流体                        |                                | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |

※1. 夹紧力不可从夹紧器内径与活塞杆径算出。请参照夹紧力曲线图。

※2. F, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> : 夹紧力(kN)、P : 供给油压(MPa)、L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> : 活塞中心至夹紧点的距离(mm)、L<sub>3</sub> : (mm)

※3. 表示在无负载时夹紧器动作的最低压力。

1. 夹紧器容量及重量请参考产品外形尺寸表。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

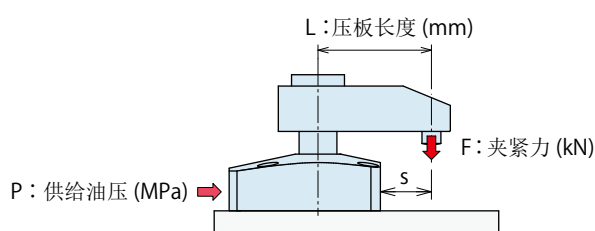
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## ● 夹紧力曲线图

※ LHA□□0-□□□-P：双压臂型时不符合本图表的能力曲线。请通过计算公式另行计算。



适用型号

LHA

0

CS

RL

无符号

DM

N

无符号

AF

Q□

Y□

1 主体尺寸

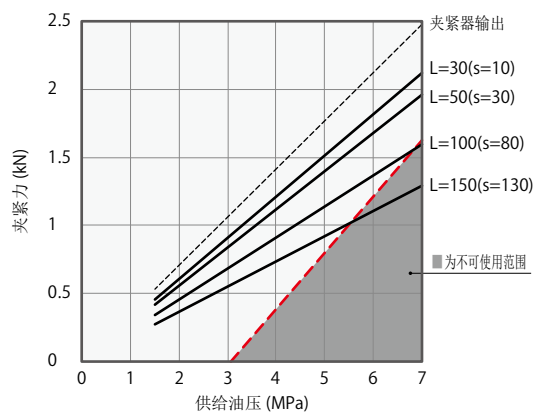
6 选项项

选择无符号/A/F/Q□/Y□时

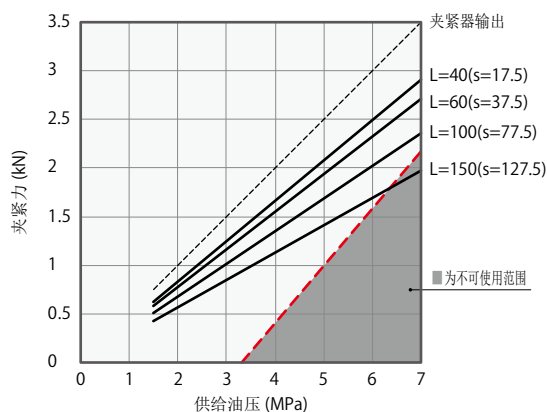
(例) 使用LHA0480时

供给油压为5.0MPa、压板长度L=50mm时，夹紧力约为3.1kN。

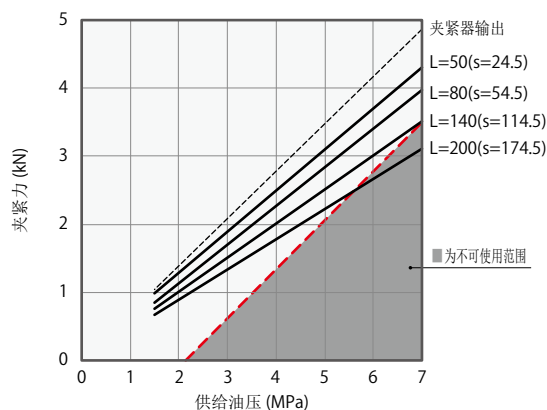
| LHA0360      |            | 夹紧力计算公式※1 (kN) $F = P(1-0.0021 \times L) / (2.9379+0.0052 \times L)$ |      |      |      |      |       |       |       |                 |            |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| 供给油压 (MPa)   | 夹紧器输出 (kN) | 压板长度 L (mm)                                                          |      |      |      |      |       |       |       | 最大压板长度 (L) (mm) | ■内是不可使用的范围 |
|              |            | L=30                                                                 | L=40 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 | L=150 |                 |            |
| 7            | 2.48       | 2.2                                                                  | 2.1  | 2.0  | 1.9  | 1.8  | 1.7   | 1.5   | 1.3   | 96              |            |
| 6.5          | 2.30       | 2.0                                                                  | 1.9  | 1.9  | 1.8  | 1.7  | 1.5   | 1.3   | 1.1   | 110             |            |
| 6            | 2.13       | 1.9                                                                  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 1.5  | 1.4   | 1.3   | 1.1   | 129             |            |
| 5.5          | 1.95       | 1.7                                                                  | 1.6  | 1.6  | 1.5  | 1.4  | 1.3   | 1.2   | 1.1   | 150             |            |
| 5            | 1.77       | 1.6                                                                  | 1.5  | 1.4  | 1.4  | 1.3  | 1.2   | 1.1   | 1.0   | 150             |            |
| 4.5          | 1.59       | 1.4                                                                  | 1.4  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.1   | 1.0   | 0.9   | 150             |            |
| 4            | 1.42       | 1.3                                                                  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 1.0   | 0.9   | 0.8   | 150             |            |
| 3.5          | 1.24       | 1.1                                                                  | 1.1  | 1.0  | 1.0  | 0.9  | 0.8   | 0.8   | 0.7   | 150             |            |
| 3            | 1.06       | 1.0                                                                  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.8  | 0.7   | 0.7   | 0.6   | 150             |            |
| 2.5          | 0.89       | 0.8                                                                  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.6   | 0.6   | 0.5   | 150             |            |
| 2            | 0.71       | 0.7                                                                  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 0.5   | 0.5   | 0.4   | 150             |            |
| 1.5          | 0.53       | 0.5                                                                  | 0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.4   | 0.4   | 0.3   | 150             |            |
| 最高使用压力 (MPa) |            | 7.0                                                                  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 6.9   | 6.3   | 5.6   |                 |            |



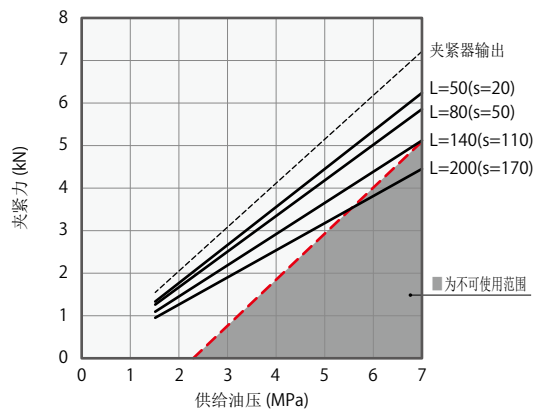
| LHA0400      |            | 夹紧力计算公式※1 (kN) $F = P(1-0.0016 \times L) / (2.0920+0.0040 \times L)$ |      |      |      |      |       |       |       |                 |            |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| 供给油压 (MPa)   | 夹紧器输出 (kN) | 压板长度 L (mm)                                                          |      |      |      |      |       |       |       | 最大压板长度 (L) (mm) | ■内是不可使用的范围 |
|              |            | L=40                                                                 | L=50 | L=60 | L=70 | L=80 | L=100 | L=120 | L=150 |                 |            |
| 7            | 3.50       | 3.0                                                                  | 2.9  | 2.8  | 2.7  | 2.6  | 2.4   | 2.2   | 2.0   | 124             |            |
| 6.5          | 3.25       | 2.7                                                                  | 2.7  | 2.6  | 2.5  | 2.4  | 2.2   | 2.1   | 1.9   | 144             |            |
| 6            | 3.00       | 2.5                                                                  | 2.5  | 2.4  | 2.3  | 2.2  | 2.1   | 1.9   | 1.7   | 171             |            |
| 5.5          | 2.75       | 2.3                                                                  | 2.3  | 2.2  | 2.1  | 2.0  | 1.9   | 1.8   | 1.6   | 210             |            |
| 5            | 2.50       | 2.1                                                                  | 2.1  | 2.0  | 1.9  | 1.9  | 1.7   | 1.6   | 1.5   | 210             |            |
| 4.5          | 2.25       | 1.9                                                                  | 1.9  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 1.6   | 1.5   | 1.3   | 210             |            |
| 4            | 2.00       | 1.7                                                                  | 1.7  | 1.6  | 1.5  | 1.5  | 1.4   | 1.3   | 1.2   | 210             |            |
| 3.5          | 1.75       | 1.5                                                                  | 1.4  | 1.4  | 1.3  | 1.3  | 1.2   | 1.1   | 1.0   | 210             |            |
| 3            | 1.50       | 1.3                                                                  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.1  | 1.0   | 0.9   | 0.8   | 210             |            |
| 2.5          | 1.25       | 1.1                                                                  | 1.0  | 1.0  | 0.9  | 0.9  | 0.8   | 0.8   | 0.7   | 210             |            |
| 2            | 1.00       | 0.9                                                                  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7   | 0.6   | 0.5   | 210             |            |
| 1.5          | 0.75       | 0.7                                                                  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.5   | 0.5   | 0.4   | 210             |            |
| 最高使用压力 (MPa) |            | 7.0                                                                  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 6.4   |                 |            |



| LHA0480      |            | 夹紧力计算公式※1 (kN) $F = P(1-0.0009 \times L) / (1.4892+0.0018 \times L)$ |      |      |       |       |       |       |       |                 |            |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| 供给油压 (MPa)   | 夹紧器输出 (kN) | 压板长度 L (mm)                                                          |      |      |       |       |       |       |       | 最大压板长度 (L) (mm) | ■内是不可使用的范围 |
|              |            | L=50                                                                 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 | L=200 |                 |            |
| 7            | 4.87       | 4.3                                                                  | 4.2  | 4.0  | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.3   | 2.9   | 141             |            |
| 6.5          | 4.52       | 4.0                                                                  | 3.9  | 3.7  | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.0   | 2.6   | 157             |            |
| 6            | 4.17       | 3.7                                                                  | 3.6  | 3.5  | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.5   | 178             |            |
| 5.5          | 3.82       | 3.4                                                                  | 3.3  | 3.2  | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   | 2.3   | 204             |            |
| 5            | 3.48       | 3.1                                                                  | 3.0  | 2.9  | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.1   | 230             |            |
| 4.5          | 3.13       | 2.8                                                                  | 2.7  | 2.6  | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 1.8   | 230             |            |
| 4            | 2.78       | 2.5                                                                  | 2.4  | 2.3  | 2.2   | 2.1   | 2.0   | 1.9   | 1.5   | 230             |            |
| 3.5          | 2.43       | 2.2                                                                  | 2.1  | 2.0  | 2.0   | 1.9   | 1.8   | 1.7   | 1.3   | 230             |            |
| 3            | 2.09       | 1.9                                                                  | 1.8  | 1.7  | 1.7   | 1.6   | 1.5   | 1.4   | 1.1   | 230             |            |
| 2.5          | 1.74       | 1.6                                                                  | 1.5  | 1.5  | 1.4   | 1.4   | 1.3   | 1.2   | 0.9   | 230             |            |
| 2            | 1.39       | 1.3                                                                  | 1.2  | 1.2  | 1.1   | 1.1   | 1.0   | 1.0   | 0.7   | 230             |            |
| 1.5          | 1.04       | 1.0                                                                  | 0.9  | 0.9  | 0.9   | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.5   | 230             |            |
| 最高使用压力 (MPa) |            | 7.0                                                                  | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.6   | 5.7   |                 |            |



| LHA0550      |            | 夹紧力计算公式※1 (kN) $F = P(1-0.0011 \times L) / (1.0039+0.0011 \times L)$ |      |      |       |       |       |       |       |                 |            |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| 供给油压 (MPa)   | 夹紧器输出 (kN) | 压板长度 L (mm)                                                          |      |      |       |       |       |       |       | 最大压板长度 (L) (mm) | ■内是不可使用的范围 |
|              |            | L=50                                                                 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 | L=200 |                 |            |
| 7            | 7.21       | 6.3                                                                  | 6.2  | 5.9  | 5.6   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.2   | 142             |            |
| 6.5          | 6.69       | 5.8                                                                  | 5.7  | 5.5  | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 3.8   | 159             |            |
| 6            | 6.18       | 5.4                                                                  | 5.3  | 5.1  | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.0   | 3.4   | 180             |            |
| 5.5          | 5.66       | 5.0                                                                  | 4.8  | 4.6  | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.2   | 209             |            |
| 5            | 5.15       | 4.5                                                                  | 4.4  | 4.2  | 4.0   | 3.9   | 3.7   | 3.5   | 2.9   | 245             |            |
| 4.5          | 4.63       | 4.1                                                                  | 4.0  | 3.8  | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 2.5   | 245             |            |
| 4            | 4.12       | 3.6                                                                  | 3.5  | 3.4  | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.2   | 245             |            |
| 3.5          | 3.60       | 3.2                                                                  | 3.1  | 3.0  | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 1.9   | 245             |            |
| 3            | 3.09       | 2.7                                                                  | 2.7  | 2.6  | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 1.6   | 245             |            |
| 2.5          | 2.57       | 2.3                                                                  | 2.2  | 2.1  | 2.0   | 2.0   | 1.9   | 1.8   | 1.3   | 245             |            |
| 2            | 2.06       | 1.8                                                                  | 1.7  | 1.6  | 1.6   | 1.5   | 1.4   | 1.3   | 1.0   | 245             |            |
| 1.5          | 1.54       | 1.4                                                                  | 1.4  | 1.3  | 1.2   | 1.2   | 1.1   | 1.1   | 0.8   | 245             |            |
| 最高使用压力 (MPa) |            | 7.0                                                                  | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.4   | 5.6   |                 |            |



注意事项

1. 本图表及曲线图表示夹紧力 (kN) 与供给油压 (MPa) 之间的关系。
2. 夹紧器输出 (L=0 时) 不能通过夹紧力计算公式求取。
3. 有时因供给油压以及压板的安装姿势等因素，导致惯性力矩过大的压板无法实施旋转动作。
4. 夹紧力是表示压板在水平位置夹紧时的夹紧能力。
5. 夹紧力因压板长度而变化。请在适合压板长度的供给油压条件下使用。
6. 若在所规定的不可使用范围内使用，就会导致变形、卡滞、漏油等事故。
7. 本图表中数据是参考值，详细数据请根据各夹紧力计算公式求取。

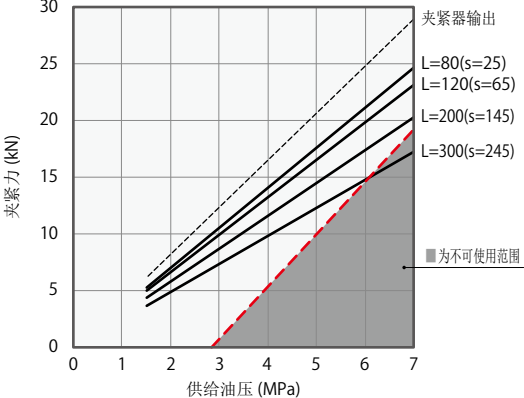
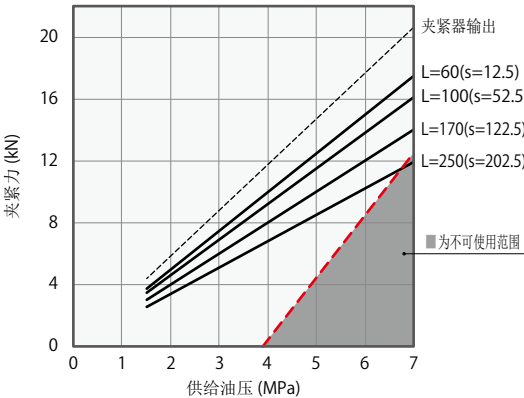
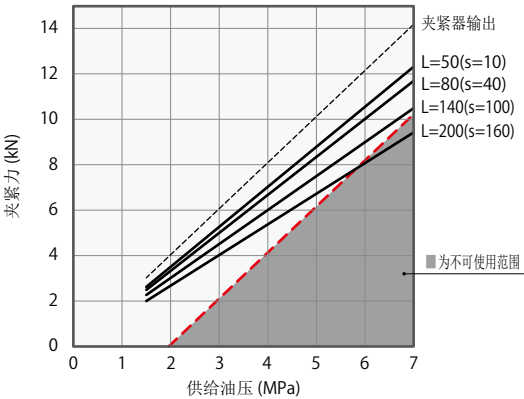
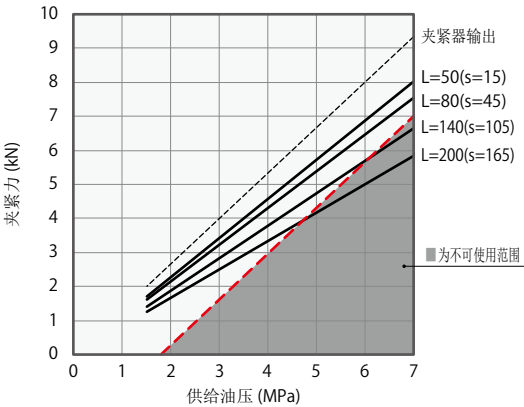
※1. 在夹紧力计算公式中，F：夹紧力 (kN)、P：供给油压 (MPa)、L：压板长度 (mm)。

| LHA0650       |               | 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = P(1-0.0009 \times L) / (0.7822+0.0010 \times L)$ |      |      |       |       |       |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力 (kN) <span style="float:right;">■内是不可使用的范围</span>                 |      |      |       |       |       |       |       | 最大压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度 L(mm)                                                            |      |      |       |       |       |       |       |                       |  |
|               |               | L=50                                                                  | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 | L=200 |                       |  |
| 7             | 9.35          | 8.1                                                                   | 7.9  | 7.6  | 7.3   |       |       |       |       | 115                   |  |
| 6.5           | 8.68          | 7.5                                                                   | 7.3  | 7.0  | 6.7   | 6.5   |       |       |       | 127                   |  |
| 6             | 8.02          | 6.9                                                                   | 6.8  | 6.5  | 6.2   | 6.0   | 5.7   |       |       | 142                   |  |
| 5.5           | 7.35          | 6.4                                                                   | 6.2  | 6.0  | 5.7   | 5.5   | 5.3   | 5.0   |       | 161                   |  |
| 5             | 6.68          | 5.8                                                                   | 5.7  | 5.4  | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 187                   |  |
| 4.5           | 6.01          | 5.2                                                                   | 5.1  | 4.9  | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 221                   |  |
| 4             | 5.34          | 4.6                                                                   | 4.5  | 4.4  | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 260                   |  |
| 3.5           | 4.68          | 4.1                                                                   | 4.0  | 3.8  | 3.7   | 3.5   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 260                   |  |
| 3             | 4.01          | 3.5                                                                   | 3.4  | 3.3  | 3.1   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.5   | 260                   |  |
| 2.5           | 3.34          | 2.9                                                                   | 2.9  | 2.7  | 2.6   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.1   | 260                   |  |
| 2             | 2.67          | 2.3                                                                   | 2.3  | 2.2  | 2.1   | 2.0   | 1.9   | 1.9   | 1.7   | 260                   |  |
| 1.5           | 2.00          | 1.8                                                                   | 1.7  | 1.7  | 1.6   | 1.5   | 1.5   | 1.4   | 1.3   | 260                   |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 7.0                                                                   | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 6.8   | 6.1   | 5.6   | 4.8   |                       |  |

| LHA0750       |               | 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = P(1-0.0007 \times L) / (0.5175+0.0006 \times L)$ |      |      |       |       |       |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力 (kN) <span style="float:right;">■内是不可使用的范围</span>                 |      |      |       |       |       |       |       | 最大压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度 L(mm)                                                            |      |      |       |       |       |       |       |                       |  |
|               |               | L=50                                                                  | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 | L=200 |                       |  |
| 7             | 14.21         | 12.4                                                                  | 12.2 | 11.7 | 11.3  | 10.9  | 10.5  |       |       | 147                   |  |
| 6.5           | 13.19         | 11.5                                                                  | 11.3 | 10.9 | 10.5  | 10.2  | 9.8   | 9.5   |       | 163                   |  |
| 6             | 12.18         | 10.6                                                                  | 10.4 | 10.1 | 9.7   | 9.4   | 9.0   | 8.7   |       | 184                   |  |
| 5.5           | 11.16         | 9.7                                                                   | 9.6  | 9.2  | 8.9   | 8.6   | 8.3   | 8.0   | 7.5   | 209                   |  |
| 5             | 10.15         | 8.9                                                                   | 8.7  | 8.4  | 8.1   | 7.8   | 7.5   | 7.3   | 6.8   | 244                   |  |
| 4.5           | 9.13          | 8.0                                                                   | 7.8  | 7.6  | 7.3   | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.1   | 280                   |  |
| 4             | 8.12          | 7.1                                                                   | 7.0  | 6.7  | 6.5   | 6.3   | 6.0   | 5.8   | 5.4   | 280                   |  |
| 3.5           | 7.10          | 6.2                                                                   | 6.1  | 5.9  | 5.7   | 5.5   | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 280                   |  |
| 3             | 6.09          | 5.3                                                                   | 5.2  | 5.1  | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 280                   |  |
| 2.5           | 5.07          | 4.5                                                                   | 4.4  | 4.2  | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 280                   |  |
| 2             | 4.06          | 3.6                                                                   | 3.5  | 3.4  | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 280                   |  |
| 1.5           | 3.04          | 2.7                                                                   | 2.6  | 2.5  | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 280                   |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 7.0                                                                   | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.9   | 5.9   |                       |  |

| LHA0900       |               | 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = P(1-0.0009 \times L) / (0.3547+0.0004 \times L)$ |      |       |       |       |       |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力 (kN)                                                              |      |       |       |       |       |       |       | 最大压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度 L(mm) ■内是不可使用的范围                                                 |      |       |       |       |       |       |       |                       |  |
|               |               | L=60                                                                  | L=75 | L=100 | L=120 | L=140 | L=170 | L=200 | L=250 |                       |  |
| 7             | 20.62         | 17.5                                                                  | 17.0 | 16.2  | 15.6  | 14.9  | 14.1  | 13.3  |       | 245                   |  |
| 6.5           | 19.15         | 16.3                                                                  | 15.8 | 15.0  | 14.4  | 13.9  | 13.1  | 12.3  | 11.1  | 292                   |  |
| 6             | 17.68         | 15.0                                                                  | 14.6 | 13.9  | 13.3  | 12.8  | 12.1  | 11.4  | 10.3  | 330                   |  |
| 5.5           | 16.20         | 13.8                                                                  | 13.4 | 12.7  | 12.2  | 11.7  | 11.1  | 10.4  | 9.4   | 330                   |  |
| 5             | 14.73         | 12.5                                                                  | 12.2 | 11.6  | 11.1  | 10.7  | 10.1  | 9.5   | 8.6   | 330                   |  |
| 4.5           | 13.26         | 11.3                                                                  | 11.0 | 10.4  | 10.0  | 9.6   | 9.1   | 8.5   | 7.7   | 330                   |  |
| 4             | 11.78         | 10.0                                                                  | 9.7  | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.1   | 7.6   | 6.9   | 330                   |  |
| 3.5           | 10.31         | 8.8                                                                   | 8.5  | 8.1   | 7.8   | 7.5   | 7.1   | 6.6   | 6.0   | 330                   |  |
| 3             | 8.84          | 7.5                                                                   | 7.3  | 7.0   | 6.7   | 6.4   | 6.1   | 5.7   | 5.2   | 330                   |  |
| 2.5           | 7.37          | 6.3                                                                   | 6.1  | 5.8   | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.3   | 330                   |  |
| 2             | 5.89          | 5.0                                                                   | 4.9  | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.5   | 330                   |  |
| 1.5           | 4.42          | 3.8                                                                   | 3.7  | 3.5   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.6   | 330                   |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 7.0                                                                   | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.8   |                       |  |

| LHA1050       |               | 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = P(1-0.0008 \times L) / (0.2495+0.0002 \times L)$ |       |       |       |       |       |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力 (kN)                                                              |       |       |       |       |       |       |       | 最大压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度 L(mm) <span>■内是不可使用的范围</span>                                    |       |       |       |       |       |       |       |                       |  |
|               |               | L=80                                                                  | L=100 | L=120 | L=140 | L=170 | L=200 | L=250 | L=300 |                       |  |
| 7             | 28.90         | 24.7                                                                  | 23.9  | 23.2  | 22.4  | 21.4  | 20.4  | ■     | ■     | 219                   |  |
| 6.5           | 26.83         | 23.0                                                                  | 22.2  | 21.5  | 20.8  | 19.9  | 18.9  | ■     | ■     | 249                   |  |
| 6             | 24.77         | 21.2                                                                  | 20.5  | 19.9  | 19.2  | 18.3  | 17.5  | 16.1  | 14.8  | 288                   |  |
| 5.5           | 22.70         | 19.4                                                                  | 18.8  | 18.2  | 17.6  | 16.8  | 16.0  | 14.7  | 13.6  | 342                   |  |
| 5             | 20.64         | 17.7                                                                  | 17.1  | 16.6  | 16.0  | 15.3  | 14.6  | 13.4  | 12.3  | 380                   |  |
| 4.5           | 18.58         | 15.9                                                                  | 15.4  | 14.9  | 14.4  | 13.8  | 13.1  | 12.1  | 11.1  | 380                   |  |
| 4             | 16.51         | 14.1                                                                  | 13.7  | 13.3  | 12.8  | 12.2  | 11.7  | 10.7  | 9.9   | 380                   |  |
| 3.5           | 14.45         | 12.4                                                                  | 12.0  | 11.6  | 11.2  | 10.7  | 10.2  | 9.4   | 8.6   | 380                   |  |
| 3             | 12.38         | 10.6                                                                  | 10.3  | 10.0  | 9.6   | 9.2   | 8.8   | 8.1   | 7.4   | 380                   |  |
| 2.5           | 10.32         | 8.9                                                                   | 8.6   | 8.3   | 8.0   | 7.7   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 380                   |  |
| 2             | 8.26          | 7.1                                                                   | 6.9   | 6.7   | 6.4   | 6.1   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 380                   |  |
| 1.5           | 6.19          | 5.3                                                                   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.7   | 380                   |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 7.0                                                                   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.4   | 5.8   |                       |  |



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器  
LSA/LSE

- 支撑器
- LD
  - LC
  - LCW
  - TNC
  - TC
  - TND
  - LDD

直线夹紧器  
LLV  
LLW

直线夹紧器/紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销  
VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸  
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

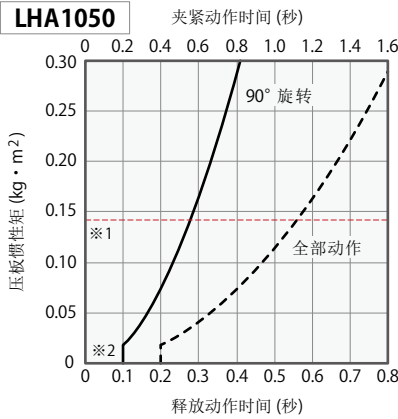
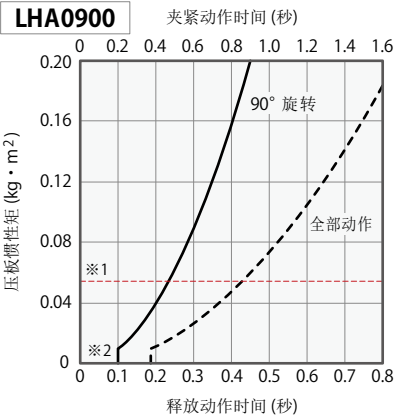
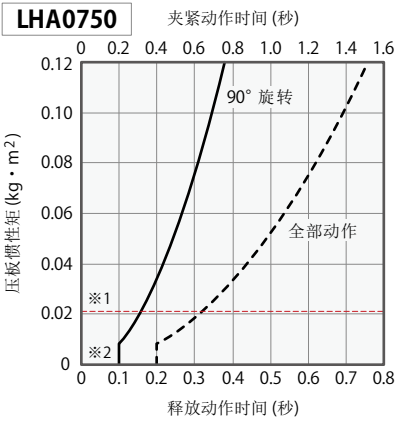
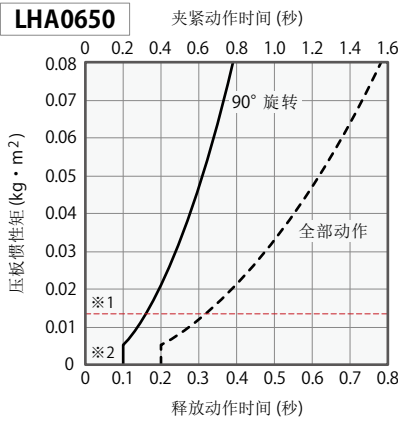
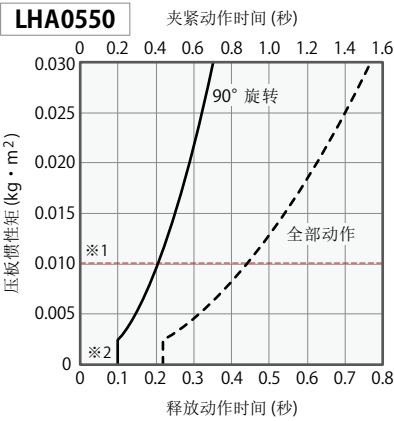
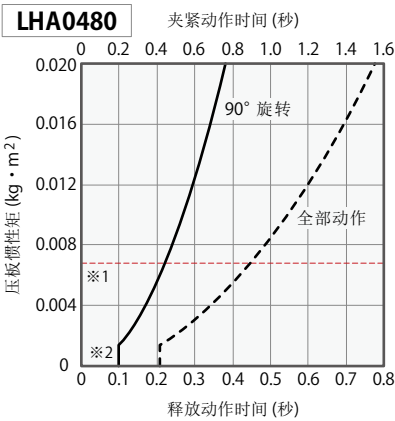
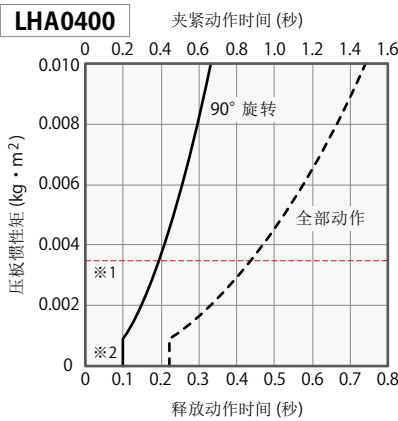
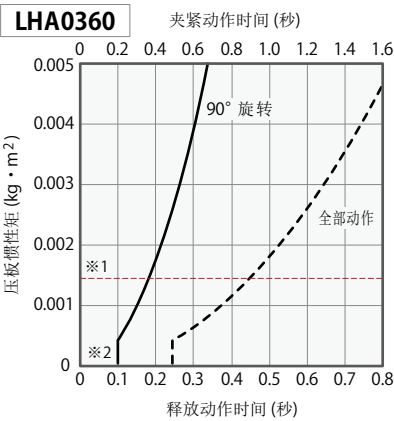
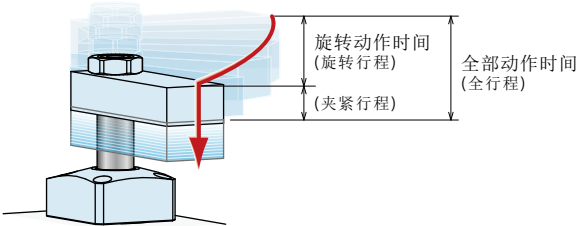
定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

容许动作时间图表

旋转动作时间的调整

本曲线图表示与压板惯性矩相对应的容许动作时间。  
请根据所使用压板的惯性矩进行调整，以使动作时间迟于上述曲线图所示动作时间。

如果动作速度过快，可能会导致重复停止精度恶化或者内部零部件损伤等故障。



注意事项

- ※1. 表示毛坯压板(LZH□-T)的惯性矩。
- ※2. 即使压板的惯性矩较小，其最短90°旋转时间应长于：夹紧0.2秒、释放0.1秒。
- 1. LHA□-Q：行程加长型时的全部动作时间与图表并不一致，请另行根据计算公式求取。(90°旋转时间如图表所示。)
- 2. 本图表示夹紧器活塞杆在等速运动时，与压板惯性矩相对应的容许动作时间。
- 3. 有时会因供给油压·流量以及压板的安装姿势等因素，导致惯性矩较大的压板无法实施旋转动作。
- 4. 推荐以回油节流方式调整夹紧器的动作速度。  
旋转时会因压板自重而加速时(夹紧器挂壁式安装等)，以及采用进油节流控制方式有可能使夹紧器活塞杆急速动作时，请采用回油节流回路来调整夹紧器速度。(有关夹紧器的速度控制请参照第1726页。)
- 5. 如果旋转动作时间过短，可能会导致停止精度恶化以及内部零部件损伤等事故。
- 6. 如果在本图规定条件以外使用时，请与本公司联系。

(容许动作时间图表解读方法)

(例) 使用LHA0480时,

压板惯性矩: 0.0068kg·m<sup>2</sup>

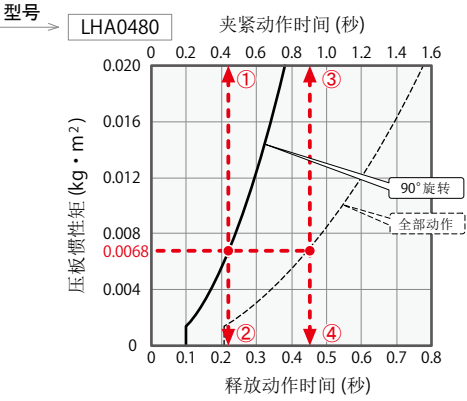
① 夹紧时90°旋转时间 : 约0.44秒以上

② 释放时90°旋转时间 : 约0.22秒以上

③ 夹紧时全部动作容许时间 : 约0.9秒以上

④ 释放时全部动作容许时间 : 约0.45秒以上

1. 本图的全部动作容许时间表示全行程动作时的容许动作时间。



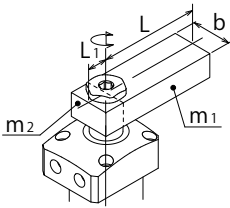
惯性力矩的求取方法(概算公式)

I : 惯性力矩 (kg·m<sup>2</sup>)

L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, K, b : 长度(m)

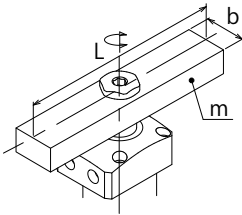
m, m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub> : 重量(kg)

① 长方形板(长方体), 旋转轴垂直并位于压板的一端



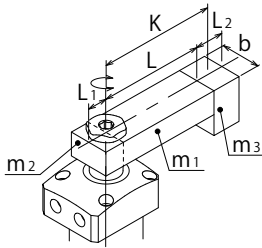
$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12}$$

② 长方形板(长方体), 旋转轴垂直于长方形压板并位于重心位置



$$I = m \frac{L^2 + b^2}{12}$$

③ 压板前端有负载



$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12} + m_3 K^2 + m_3 \frac{L_2^2 + b^2}{12}$$

全动作时间计算公式

$$\text{夹紧全动作时间(秒)} = \text{夹紧时90°旋转动作时间(秒)} \times \frac{\text{全行程(mm)}}{\text{旋转行程(mm)}}$$

$$\text{释放全动作时间(秒)} = \text{释放时90°旋转动作时间(秒)} \times \frac{\text{全行程(mm)}}{\text{旋转行程(mm)}}$$

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

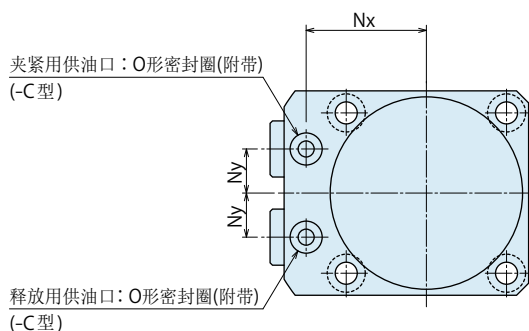
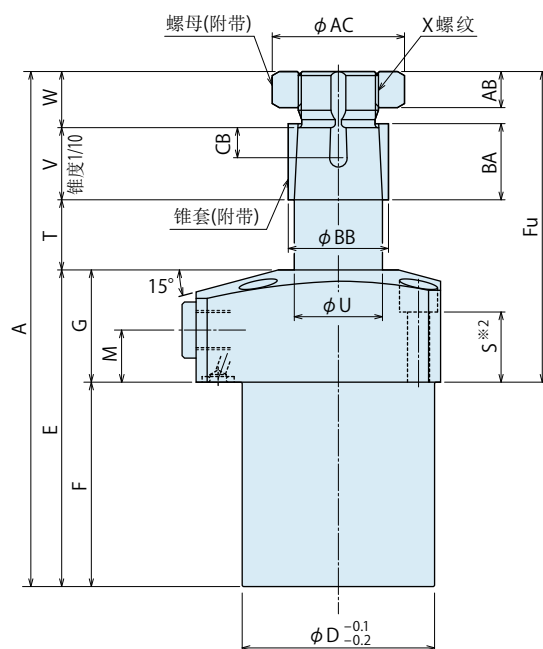
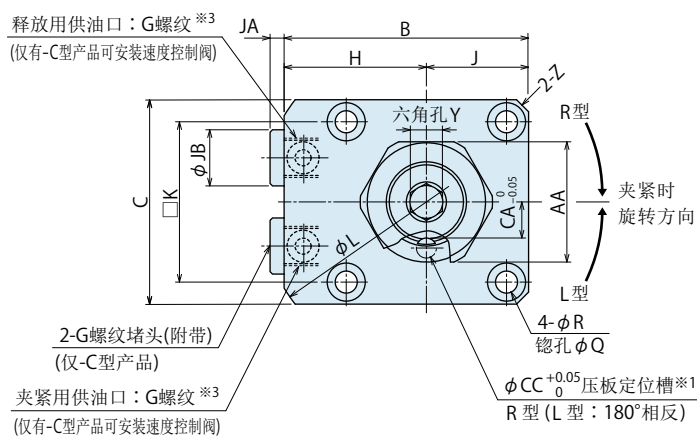
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

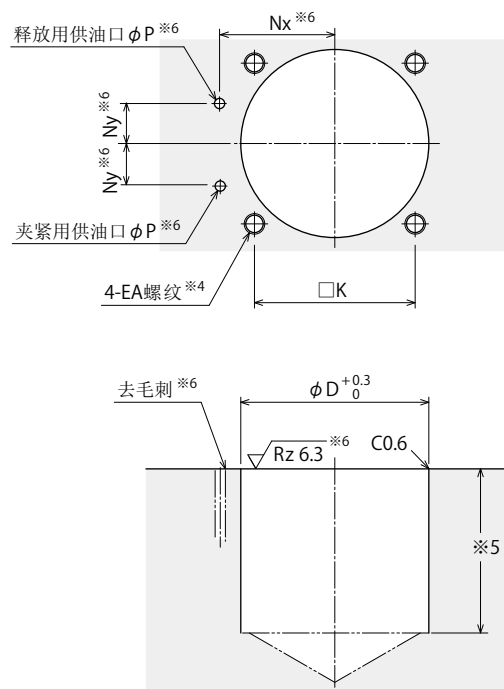
## ●外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

※本图表示 LHA-CR 型的释放状态。



## ●安装部位加工尺寸



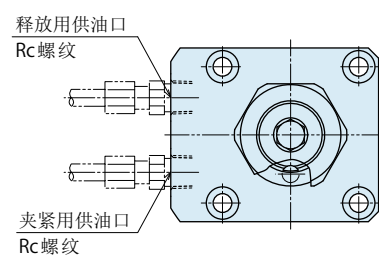
## 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体的安装孔 φD 的深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## ●配管方式

S：外配管型（Rc 螺纹）

※本图表示 LHA-SR 型的释放状态。

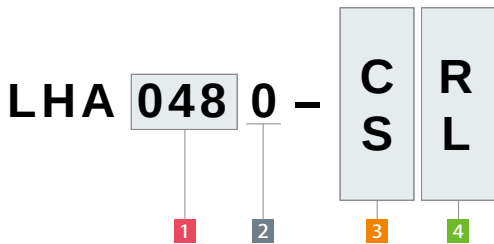


## 注意事项

- ※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。

● 型号表示

( 型号范例：LHA0550-CR, LHA0750-SL)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式(无符号选择时)
- 6 选配项(无符号选择时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

|                 |      | (mm)           |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 型号              |      | LHA0360-□□     | LHA0400-□□     | LHA0480-□□     | LHA0550-□□     | LHA0650-□□     | LHA0750-□□     | LHA0900-□□     | LHA1050-□□     |
| 全行程             |      | 13.5           | 14.5           | 15.5           | 18.5           | 20             | 24             | 26             | 32             |
| 旋转行程 (90°)      |      | 5.5            | 6.5            | 7.5            | 8.5            | 10             | 12             | 14             | 16             |
| 夹紧行程            |      | 8              | 8              | 8              | 10             | 10             | 12             | 12             | 16             |
| A               |      | 104            | 115            | 128.5          | 145.5          | 156            | 181            | 203            | 240            |
| B               |      | 49             | 54             | 61             | 69             | 81             | 92             | 107            | 122            |
| C               |      | 40             | 45             | 51             | 60             | 70             | 80             | 95             | 110            |
| D               |      | 36             | 40             | 48             | 55             | 65             | 75             | 90             | 105            |
| E               |      | 64.5           | 71.5           | 79             | 89             | 94             | 109            | 120            | 144            |
| F               |      | 39.5           | 46.5           | 51             | 59             | 63             | 71             | 74             | 88             |
| Fu              |      | 64.5           | 68.5           | 77.5           | 86.5           | 93             | 110            | 129            | 152            |
| G               |      | 25             | 25             | 28             | 30             | 31             | 38             | 46             | 56             |
| H               |      | 29             | 31.5           | 35.5           | 39             | 46             | 52             | 59.5           | 67             |
| J               |      | 20             | 22.5           | 25.5           | 30             | 35             | 40             | 47.5           | 55             |
| K               |      | 31.4           | 34             | 40             | 47             | 55             | 63             | 75             | 88             |
| L               |      | 66             | 73             | 83             | 88             | 106            | 116            | 136            | 152            |
| M               |      | 11             | 11             | 13             | 12             | 13             | 16             | 19             | 22             |
| Nx              |      | 23.5           | 26             | 30             | 33.5           | 39.5           | 45             | 52.5           | 60             |
| Ny              |      | 8              | 9              | 11             | 12             | 15             | 16             | 18.5           | 22.5           |
| P               |      | 3              | 3              | 3              | 3              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Q               |      | 7.5            | 9              | 9              | 11             | 11             | 14             | 17.5           | 20             |
| R               |      | 4.5            | 5.5            | 5.5            | 6.8            | 6.8            | 9              | 11             | 14             |
| S               |      | 16             | 15             | 17.5           | 17             | 17             | 21             | 25             | 32             |
| T               |      | 15.5           | 16.5           | 17.5           | 20.5           | 22             | 26             | 28             | 34             |
| U               |      | 15             | 18             | 22             | 25             | 30             | 35.5           | 45             | 55             |
| V               |      | 13             | 15             | 18             | 21             | 24             | 30             | 37             | 43             |
| W               |      | 11             | 12             | 14             | 15             | 16             | 16             | 18             | 19             |
| X (公称×螺距)       |      | M14×1.5        | M16×1.5        | M20×1.5        | M22×1.5        | M27×1.5        | M30×1.5        | M39×1.5        | M48×1.5        |
| Y               |      | 5              | 6              | 8              | 8              | 10             | 10             | 14             | 14             |
| Z (倒角)          |      | C2             | C3             | C3             | C3             | C4             | C5             | C6             | C6             |
| AA              |      | 22             | 24             | 30             | 32             | 41             | 46             | 55             | 65             |
| AB              |      | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 11             | 12             | 12             |
| AC              |      | 24.5           | 26.5           | 33             | 35.5           | 45             | 50             | 60             | 71             |
| BA              |      | 14             | 16             | 19             | 22             | 25             | 31             | 38             | 44             |
| BB              |      | 17             | 20             | 25             | 28             | 34             | 40             | 49             | 60             |
| CA              |      | 6              | 7              | 9              | 10             | 12.5           | 14             | 18.5           | 23             |
| CB              |      | 6.5            | 6.5            | 7.5            | 9.5            | 11.5           | 12.5           | 11.5           | 13.5           |
| CC              |      | 4              | 4              | 5              | 6              | 6              | 8              | 8              | 10             |
| EA              |      | M4×0.7         | M5×0.8         | M5×0.8         | M6             | M6             | M8             | M10            | M12            |
| JA              |      | 3.5            | 3.5            | 3.5            | 3.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            |
| JB              |      | 14             | 14             | 14             | 14             | 19             | 19             | 22             | 22             |
| 夹紧用供油口/         | -C 型 | G1/8           | G1/8           | G1/8           | G1/8           | G1/4           | G1/4           | G3/8           | G3/8           |
| 释放用供油口          | -S 型 | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/4          | Rc1/4          | Rc3/8          | Rc3/8          |
| O 形密封圈 (-C 型)   |      | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N |
| 夹紧器容量           | 夹紧时  | 4.8            | 7.3            | 10.8           | 19             | 26.7           | 48.7           | 76.6           | 132.1          |
| cm <sup>3</sup> | 释放时  | 7.2            | 10.9           | 16.7           | 28.1           | 40.9           | 72.5           | 117.9          | 208.1          |
| 重量※7            | kg   | 0.7            | 0.9            | 1.4            | 2              | 2.9            | 4.2            | 7.2            | 10.1           |

注意事项 ※7. 表示包括螺母・锥套在内，旋转夹紧器单体的重量。

|                  |
|------------------|
| 高能力系列            |
| 气动系列             |
| 液压系列             |
| 阀・自动对接接头<br>液压单元 |
| 手动设备<br>附件       |
| 注意事项・其他          |

|          |
|----------|
| 涨紧下拉式夹紧器 |
| SFB/SFC  |

|          |
|----------|
| 旋转式夹紧器   |
| LHA 复动   |
| LHC 复动   |
| LHD 复动   |
| LHS 复动   |
| LHV 复动   |
| LHW 复动   |
| LG/LT 单动 |
| LGV 单动   |
| TLV-2 复动 |
| TLA-2 复动 |
| TLB-2 复动 |
| TLA-1 单动 |

|            |
|------------|
| 杠杆式夹紧器     |
| LKA 复动     |
| LKC 复动     |
| LKK 复动     |
| LKV 复动     |
| LKW 复动     |
| LJ/LM 单动   |
| LJV 单动     |
| TMV-2 复动   |
| TMA-2 复动   |
| TMA-1 单动   |
| LFA/LFW 复动 |

|         |
|---------|
| 侧向夹紧器   |
| LSA/LSE |

|     |
|-----|
| 支撑器 |
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

|       |
|-------|
| 直线夹紧器 |
| LLV   |
| LLW   |

|                  |
|------------------|
| 直线夹紧器/<br>紧凑型夹紧器 |
| LL/LLR/LLU       |
| DP               |
| DR               |
| DS               |
| DT               |

|         |
|---------|
| 方型直线夹紧器 |
| DBA/DBC |

|             |
|-------------|
| 对心夹钳        |
| FVA/FVC/FVD |

|         |
|---------|
| 速度控制阀   |
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

|        |
|--------|
| 托盘快换系统 |
| VS/VT  |

|         |
|---------|
| 扩径定位销   |
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

|     |
|-----|
| 定位缸 |
| VFP |

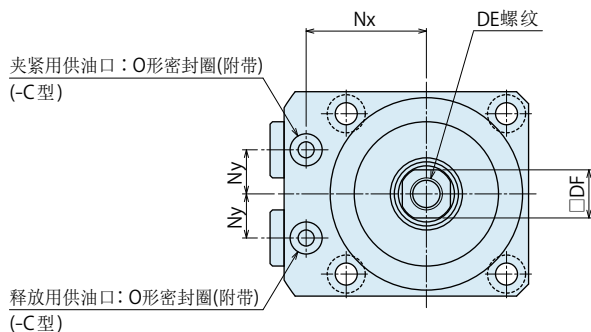
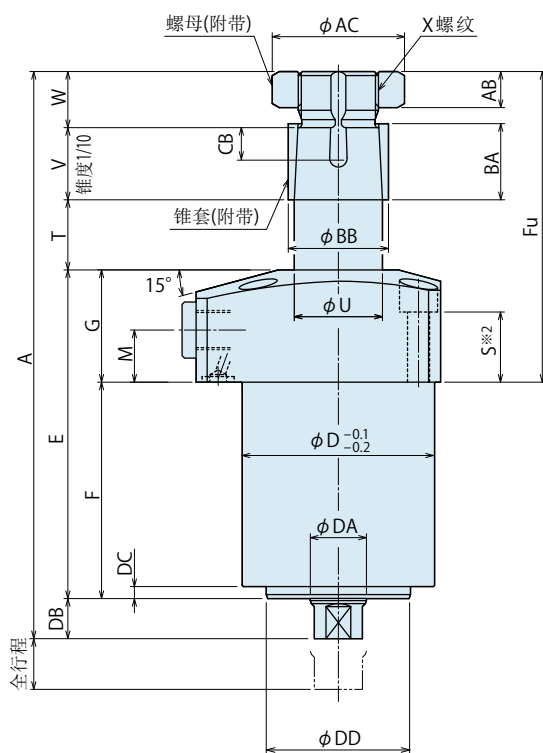
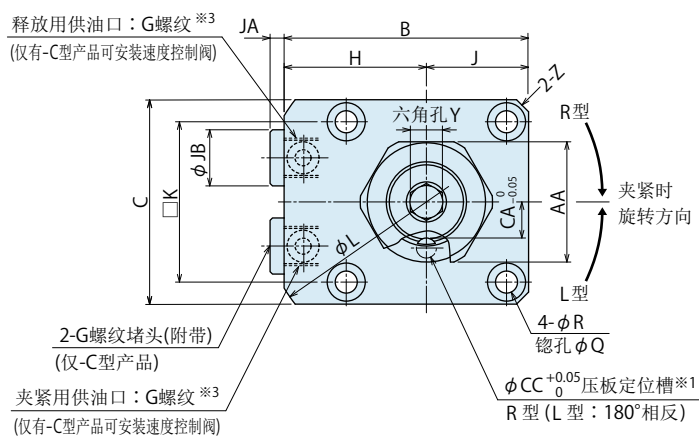
|            |
|------------|
| 钢球锁紧式下拉夹紧器 |
| FP/FQ      |

|          |
|----------|
| 定制弹簧式夹紧器 |
| DWA/DWB  |

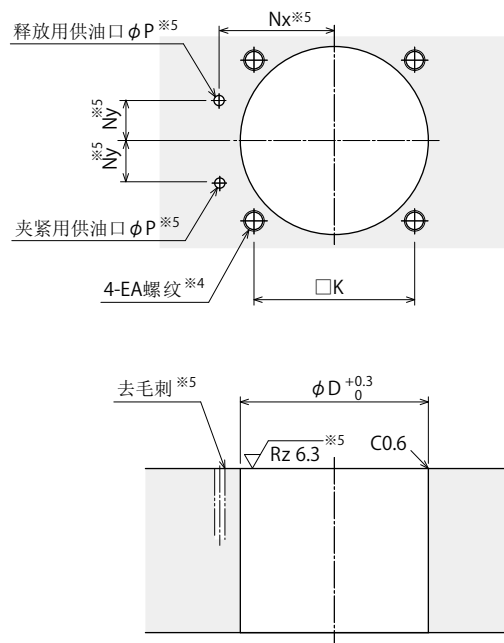
## ●外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

※本图表示 LHA-CRD 型的释放状态。



## ●安装部位加工尺寸



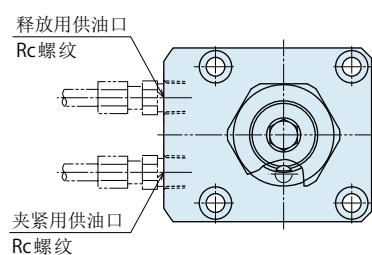
## 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。  
 ※5. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## ●配管方式

S：外配管型（Rc 螺纹）

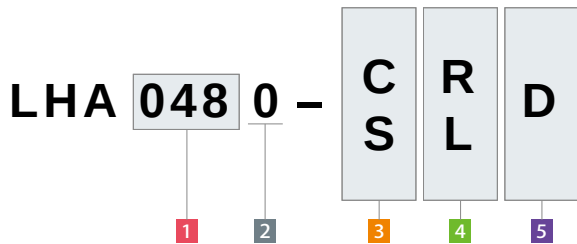
※本图表示 LHA-SRD 型的释放状态。



## 注意事项

- ※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。  
 ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
 请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。  
 ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。  
 1. 与其他检测方式及选配项组合使用时，请另行咨询。

● 型号表示



( 型号范例：LHA0550-CRD, LHA0750-SLD)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式(选择D型时)
- 6 选配项(无符号选择时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

| 型号                 | LHA0360-□□D                | LHA0400-□□D    | LHA0480-□□D    | LHA0550-□□D    | LHA0650-□□D    | LHA0750-□□D    | LHA0900-□□D    | LHA1050-□□D    |
|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 全行程                | 13.5                       | 14.5           | 15.5           | 18.5           | 20             | 24             | 26             | 32             |
| 旋转行程 (90°)         | 5.5                        | 6.5            | 7.5            | 8.5            | 10             | 12             | 14             | 16             |
| 夹紧行程               | 8                          | 8              | 8              | 10             | 10             | 12             | 12             | 16             |
| A                  | 114.5                      | 128            | 141.5          | 158.5          | 169            | 194            | 216            | 253            |
| B                  | 49                         | 54             | 61             | 69             | 81             | 92             | 107            | 122            |
| C                  | 40                         | 45             | 51             | 60             | 70             | 80             | 95             | 110            |
| D                  | 36                         | 40             | 48             | 55             | 65             | 75             | 90             | 105            |
| E                  | 67                         | 74.5           | 82             | 92             | 97             | 112            | 123            | 147            |
| F                  | 42                         | 49.5           | 54             | 62             | 66             | 74             | 77             | 91             |
| Fu                 | 64.5                       | 68.5           | 77.5           | 86.5           | 93             | 110            | 129            | 152            |
| G                  | 25                         | 25             | 28             | 30             | 31             | 38             | 46             | 56             |
| H                  | 29                         | 31.5           | 35.5           | 39             | 46             | 52             | 59.5           | 67             |
| J                  | 20                         | 22.5           | 25.5           | 30             | 35             | 40             | 47.5           | 55             |
| K                  | 31.4                       | 34             | 40             | 47             | 55             | 63             | 75             | 88             |
| L                  | 66                         | 73             | 83             | 88             | 106            | 116            | 136            | 152            |
| M                  | 11                         | 11             | 13             | 12             | 13             | 16             | 19             | 22             |
| Nx                 | 23.5                       | 26             | 30             | 33.5           | 39.5           | 45             | 52.5           | 60             |
| Ny                 | 8                          | 9              | 11             | 12             | 15             | 16             | 18.5           | 22.5           |
| P                  | 3                          | 3              | 3              | 3              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Q                  | 7.5                        | 9              | 9              | 11             | 11             | 14             | 17.5           | 20             |
| R                  | 4.5                        | 5.5            | 5.5            | 6.8            | 6.8            | 9              | 11             | 14             |
| S                  | 16                         | 15             | 17.5           | 17             | 17             | 21             | 25             | 32             |
| T                  | 15.5                       | 16.5           | 17.5           | 20.5           | 22             | 26             | 28             | 34             |
| U                  | 15                         | 18             | 22             | 25             | 30             | 35.5           | 45             | 55             |
| V                  | 13                         | 15             | 18             | 21             | 24             | 30             | 37             | 43             |
| W                  | 11                         | 12             | 14             | 15             | 16             | 16             | 18             | 19             |
| X (公称×螺距)          | M14×1.5                    | M16×1.5        | M20×1.5        | M22×1.5        | M27×1.5        | M30×1.5        | M39×1.5        | M48×1.5        |
| Y                  | 5                          | 6              | 8              | 8              | 10             | 10             | 14             | 14             |
| Z (倒角)             | C2                         | C3             | C3             | C3             | C4             | C5             | C6             | C6             |
| AA                 | 22                         | 24             | 30             | 32             | 41             | 46             | 55             | 65             |
| AB                 | 7                          | 8              | 9              | 10             | 11             | 11             | 12             | 12             |
| AC                 | 24.5                       | 26.5           | 33             | 35.5           | 45             | 50             | 60             | 71             |
| BA                 | 14                         | 16             | 19             | 22             | 25             | 31             | 38             | 44             |
| BB                 | 17                         | 20             | 25             | 28             | 34             | 40             | 49             | 60             |
| CA                 | 6                          | 7              | 9              | 10             | 12.5           | 14             | 18.5           | 23             |
| CB                 | 6.5                        | 6.5            | 7.5            | 9.5            | 11.5           | 12.5           | 11.5           | 13.5           |
| CC                 | 4                          | 4              | 5              | 6              | 6              | 8              | 8              | 10             |
| DA                 | 8                          | 12             | 14             | 14             | 14             | 18             | 18             | 18             |
| DB                 | 8                          | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| DC                 | 2.5                        | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              |
| DD                 | 25                         | 29             | 36             | 36             | 43             | 50             | 65             | 80             |
| DE (公称×深度)         | M4×0.7×10                  | M6×15          | M8×18          | M8×18          | M8×18          | M10×21         | M10×21         | M10×21         |
| DF                 | 6                          | 10             | 12             | 12             | 12             | 16             | 16             | 16             |
| EA                 | M4×0.7                     | M5×0.8         | M5×0.8         | M6             | M6             | M8             | M10            | M12            |
| JA                 | 3.5                        | 3.5            | 3.5            | 3.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            |
| JB                 | 14                         | 14             | 14             | 14             | 19             | 19             | 22             | 22             |
| 夹紧用供油口 /<br>释放用供油口 | -C 型<br>-S 型               | G1/8<br>Rc1/8  | G1/8<br>Rc1/8  | G1/8<br>Rc1/8  | G1/8<br>Rc1/8  | G1/4<br>Rc1/4  | G1/4<br>Rc1/4  | G3/8<br>Rc3/8  |
| O 形密封圈 (-C 型)      | OR NBR-90 P5-N             | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N |
| 夹紧器容量              | 夹紧时<br>cm <sup>3</sup> 释放时 | 4.8<br>9.3     | 7.3<br>14.3    | 10.8<br>25.3   | 19<br>37.8     | 26.7<br>66.4   | 48.7<br>111.3  | 76.6<br>200    |
| 重量 ※6              | kg                         | 0.7            | 0.9            | 1.4            | 2              | 3              | 4.2            | 10.3           |

注意事项 ※6. 表示包括螺母・锥套在内，旋转夹紧器单体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA 复动
- LHC 复动
- LHD 复动
- LHS 复动
- LHV 复动
- LHW 复动
- LG/LT 单动
- LGV 单动
- TLV-2 复动
- TLA-2 复动
- TLB-2 复动
- TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

- LKA 复动
- LKC 复动
- LKK 复动
- LKV 复动
- LKW 复动
- LJ/LM 单动
- LJV 单动
- TMV-2 复动
- TMA-2 复动
- TMA-1 单动
- LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

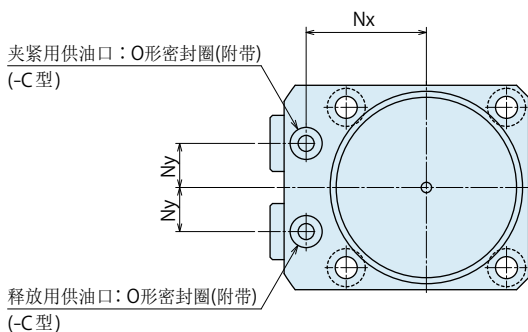
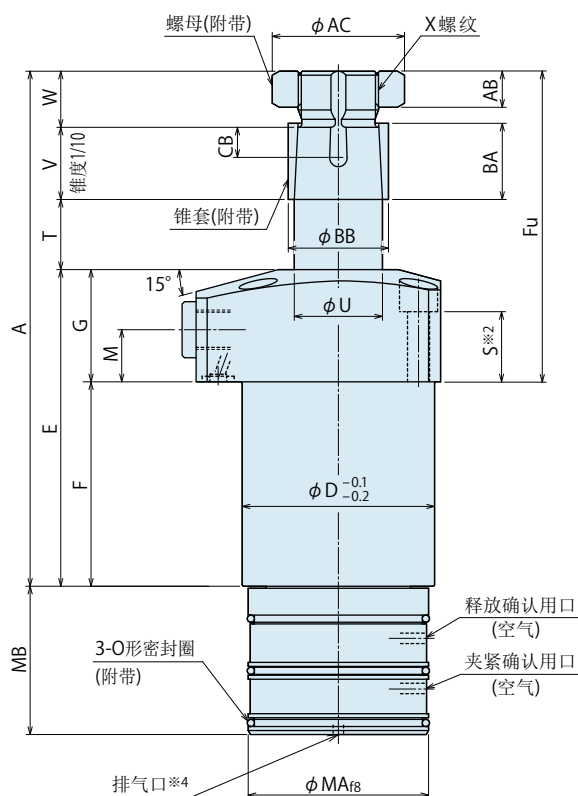
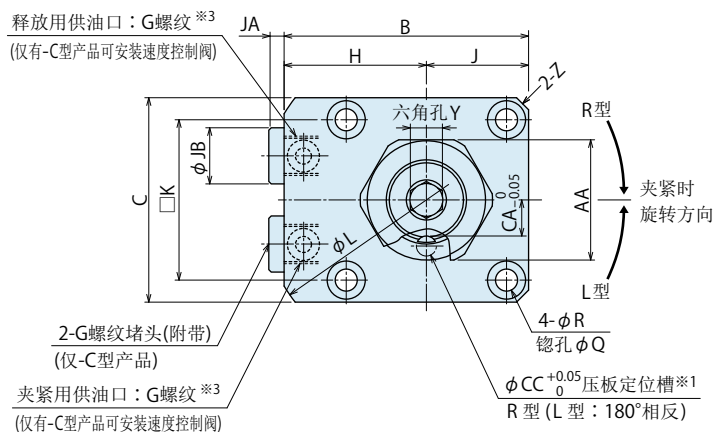
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

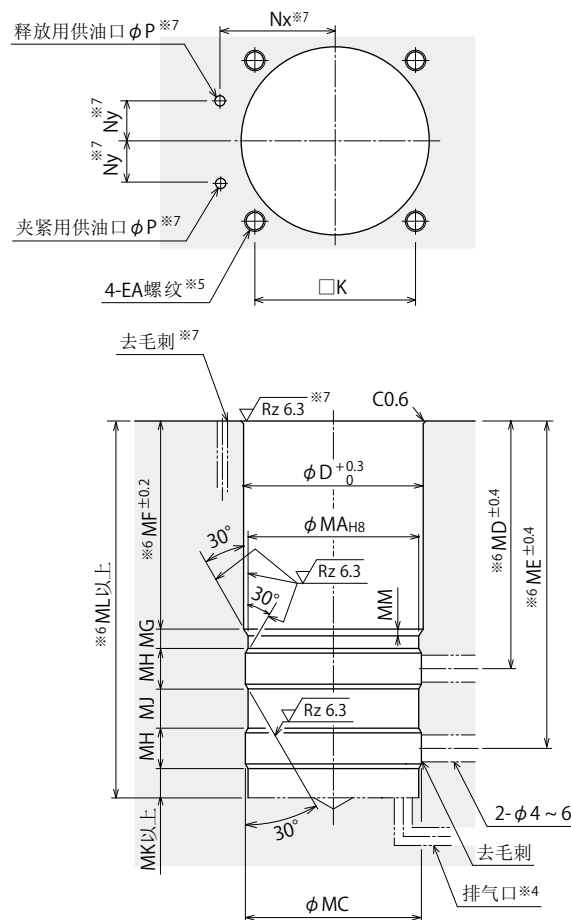
### ● 外形尺寸

C: 板式 (附带 G 螺纹堵头)

※本图表示 LHA-CRM 型的释放状态。



### ● 安装部位加工尺寸



### 注意事项

※4. 排气口必须向大气排放，而且需要防止冷却液・切削屑的侵入。

※5. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。

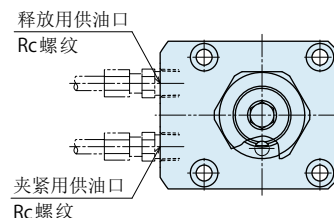
※6. 尺寸表示法兰下面的尺寸。

※7. 本加工表示-C:板式连接型的情况。

## ● 配管方式

S: 外配管型 (Rc 螺纹)

※本图表示 LHA-SRM 型的释放状态。



### 注意事项

※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。

※2. 本产品未附带安装螺栓。

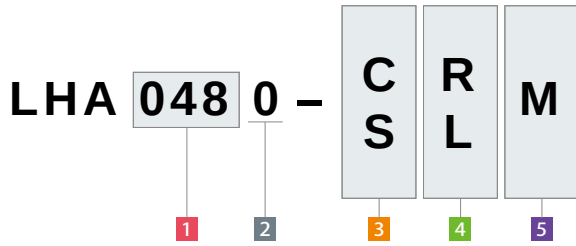
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。

※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。

1. 与其他检测方式及选配项组合使用时, 请另行咨询。

## ● 型号表示

( 型号范例：LHA0550-CRM, LHA0750-SLM)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式(选择M型时)
- 6 选配项(无符号选择时)

## ● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

|                    | (mm)                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 型号                 | LHA0360-□□M                       | LHA0400-□□M                     | LHA0480-□□M                     | LHA0550-□□M                     | LHA0650-□□M                     | LHA0750-□□M                     | LHA0900-□□M                     | LHA1050-□□M                     |
| 全行程                | 13.5                              | 14.5                            | 15.5                            | 18.5                            | 20                              | 24                              | 26                              | 32                              |
| 旋转行程 (90°)         | 5.5                               | 6.5                             | 7.5                             | 8.5                             | 10                              | 12                              | 14                              | 16                              |
| 夹紧行程               | 8                                 | 8                               | 8                               | 10                              | 10                              | 12                              | 12                              | 16                              |
| A                  | 104                               | 115                             | 128.5                           | 145.5                           | 156                             | 181                             | 203                             | 240                             |
| B                  | 49                                | 54                              | 61                              | 69                              | 81                              | 92                              | 107                             | 122                             |
| C                  | 40                                | 45                              | 51                              | 60                              | 70                              | 80                              | 95                              | 110                             |
| D                  | 36                                | 40                              | 48                              | 55                              | 65                              | 75                              | 90                              | 105                             |
| E                  | 64.5                              | 71.5                            | 79                              | 89                              | 94                              | 109                             | 120                             | 144                             |
| F                  | 39.5                              | 46.5                            | 51                              | 59                              | 63                              | 71                              | 74                              | 88                              |
| Fu                 | 64.5                              | 68.5                            | 77.5                            | 86.5                            | 93                              | 110                             | 129                             | 152                             |
| G                  | 25                                | 25                              | 28                              | 30                              | 31                              | 38                              | 46                              | 56                              |
| H                  | 29                                | 31.5                            | 35.5                            | 39                              | 46                              | 52                              | 59.5                            | 67                              |
| J                  | 20                                | 22.5                            | 25.5                            | 30                              | 35                              | 40                              | 47.5                            | 55                              |
| K                  | 31.4                              | 34                              | 40                              | 47                              | 55                              | 63                              | 75                              | 88                              |
| L                  | 66                                | 73                              | 83                              | 88                              | 106                             | 116                             | 136                             | 152                             |
| M                  | 11                                | 11                              | 13                              | 12                              | 13                              | 16                              | 19                              | 22                              |
| Nx                 | 23.5                              | 26                              | 30                              | 33.5                            | 39.5                            | 45                              | 52.5                            | 60                              |
| Ny                 | 8                                 | 9                               | 11                              | 12                              | 15                              | 16                              | 18.5                            | 22.5                            |
| P                  | 3                                 | 3                               | 3                               | 3                               | 5                               | 5                               | 5                               | 5                               |
| Q                  | 7.5                               | 9                               | 9                               | 11                              | 11                              | 14                              | 17.5                            | 20                              |
| R                  | 4.5                               | 5.5                             | 5.5                             | 6.8                             | 6.8                             | 9                               | 11                              | 14                              |
| S                  | 16                                | 15                              | 17.5                            | 17                              | 17                              | 21                              | 25                              | 32                              |
| T                  | 15.5                              | 16.5                            | 17.5                            | 20.5                            | 22                              | 26                              | 28                              | 34                              |
| U                  | 15                                | 18                              | 22                              | 25                              | 30                              | 35.5                            | 45                              | 55                              |
| V                  | 13                                | 15                              | 18                              | 21                              | 24                              | 30                              | 37                              | 43                              |
| W                  | 11                                | 12                              | 14                              | 15                              | 16                              | 16                              | 18                              | 19                              |
| X (公称×螺距)          | M14×1.5                           | M16×1.5                         | M20×1.5                         | M22×1.5                         | M27×1.5                         | M30×1.5                         | M39×1.5                         | M48×1.5                         |
| Y                  | 5                                 | 6                               | 8                               | 8                               | 10                              | 10                              | 14                              | 14                              |
| Z (倒角)             | C2                                | C3                              | C3                              | C3                              | C4                              | C5                              | C6                              | C6                              |
| AA                 | 22                                | 24                              | 30                              | 32                              | 41                              | 46                              | 55                              | 65                              |
| AB                 | 7                                 | 8                               | 9                               | 10                              | 11                              | 11                              | 12                              | 12                              |
| AC                 | 24.5                              | 26.5                            | 33                              | 35.5                            | 45                              | 50                              | 60                              | 71                              |
| BA                 | 14                                | 16                              | 19                              | 22                              | 25                              | 31                              | 38                              | 44                              |
| BB                 | 17                                | 20                              | 25                              | 28                              | 34                              | 40                              | 49                              | 60                              |
| CA                 | 6                                 | 7                               | 9                               | 10                              | 12.5                            | 14                              | 18.5                            | 23                              |
| CB                 | 6.5                               | 6.5                             | 7.5                             | 9.5                             | 11.5                            | 12.5                            | 11.5                            | 13.5                            |
| CC                 | 4                                 | 4                               | 5                               | 6                               | 6                               | 8                               | 8                               | 10                              |
| EA                 | M4×0.7                            | M5×0.8                          | M5×0.8                          | M6                              | M6                              | M8                              | M10                             | M12                             |
| MAf8               | 34.5 <sup>-0.025<br/>-0.064</sup> | 38 <sup>-0.025<br/>-0.064</sup> | 45 <sup>-0.025<br/>-0.064</sup> | 45 <sup>-0.025<br/>-0.064</sup> | 45 <sup>-0.025<br/>-0.064</sup> | 53 <sup>-0.030<br/>-0.076</sup> | 53 <sup>-0.030<br/>-0.076</sup> | 53 <sup>-0.030<br/>-0.076</sup> |
| MAH8               | 34.5 <sup>+0.039<br/>0</sup>      | 38 <sup>+0.039<br/>0</sup>      | 45 <sup>+0.039<br/>0</sup>      | 45 <sup>+0.039<br/>0</sup>      | 45 <sup>+0.039<br/>0</sup>      | 53 <sup>+0.046<br/>0</sup>      | 53 <sup>+0.046<br/>0</sup>      | 53 <sup>+0.046<br/>0</sup>      |
| MB                 | 32                                | 33                              | 38.5                            | 38.5                            | 40.5                            | 49                              | 49                              | 57.5                            |
| MC                 | 35.7                              | 39.2                            | 46.2                            | 46.2                            | 46.2                            | 54.2                            | 54.2                            | 54.2                            |
| MD                 | 49.4                              | 57.5                            | 65.4                            | 73.4                            | 79.4                            | 86.5                            | 89.5                            | 106.5                           |
| ME                 | 62.4                              | 70.5                            | 78.9                            | 86.9                            | 92.9                            | 106                             | 109                             | 126                             |
| MF                 | 40                                | 47                              | 53                              | 61                              | 65                              | 74                              | 77                              | 94                              |
| MG                 | 4.9                               | 6                               | 7.9                             | 7.9                             | 9.9                             | 7.5                             | 7.5                             | 7.5                             |
| MH                 | 9                                 | 9                               | 9                               | 9                               | 9                               | 10                              | 10                              | 10                              |
| MJ                 | 4                                 | 4                               | 4.5                             | 4.5                             | 4.5                             | 9.5                             | 9.5                             | 9.5                             |
| MK                 | 6.5                               | 6.5                             | 8                               | 8                               | 8                               | 11                              | 11                              | 16.5                            |
| ML                 | 73.4                              | 81.5                            | 91.4                            | 99.4                            | 105.4                           | 122                             | 125                             | 147.5                           |
| MM                 | 1.1                               | 1.5                             | 1.5                             | 1.5                             | 1.5                             | 1.5                             | 1.5                             | 1.5                             |
| JA                 | 3.5                               | 3.5                             | 3.5                             | 3.5                             | 4.5                             | 4.5                             | 4.5                             | 4.5                             |
| JB                 | 14                                | 14                              | 14                              | 14                              | 19                              | 19                              | 22                              | 22                              |
| 夹紧用供油口 /<br>释放用供油口 | -C 型<br>-S 型                      | G1/8<br>Rc1/8                   | G1/8<br>Rc1/8                   | G1/8<br>Rc1/8                   | G1/8<br>Rc1/8                   | G1/4<br>Rc1/4                   | G1/4<br>Rc1/4                   | G3/8<br>Rc3/8                   |
| O 形密封圈 (-C 型)      | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                  | OR NBR-90 P5-N                  | OR NBR-90 P5-N                  | OR NBR-90 P7-N                  | OR NBR-90 P7-N                  | OR NBR-90 P7-N                  | OR NBR-90 P7-N                  |
| 3-O 形密封圈           | AS568-025(70)                     | AS568-028(70)                   | AS568-030(70)                   | AS568-030(70)                   | AS568-030(70)                   | AS568-032(70)                   | AS568-032(70)                   | AS568-032(70)                   |
| 夹紧器容量<br>cm³       | 夹紧时<br>释放时                        | 4.8<br>6.5                      | 7.3<br>9.3                      | 10.8<br>14.3                    | 19<br>25.3                      | 26.7<br>37.8                    | 48.7<br>66.4                    | 76.6<br>111.3                   |
| 重量 ※8              | kg                                | 0.8                             | 1                               | 1.6                             | 2.2                             | 3.1                             | 4.5                             | 7.6                             |

注意事项 ※8. 表示包括螺母・锥套在内，旋转夹紧器单体的重量。

1. 有关空气传感器传感流程图请参照第531页。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

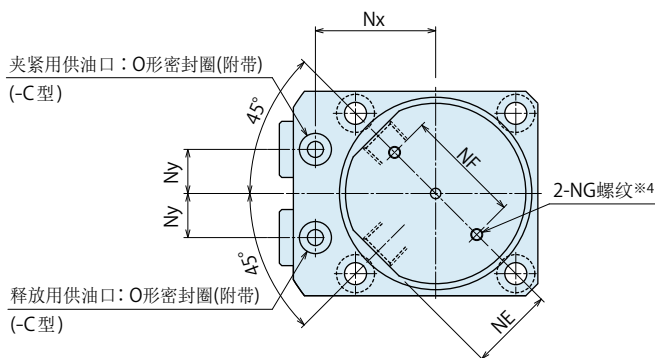
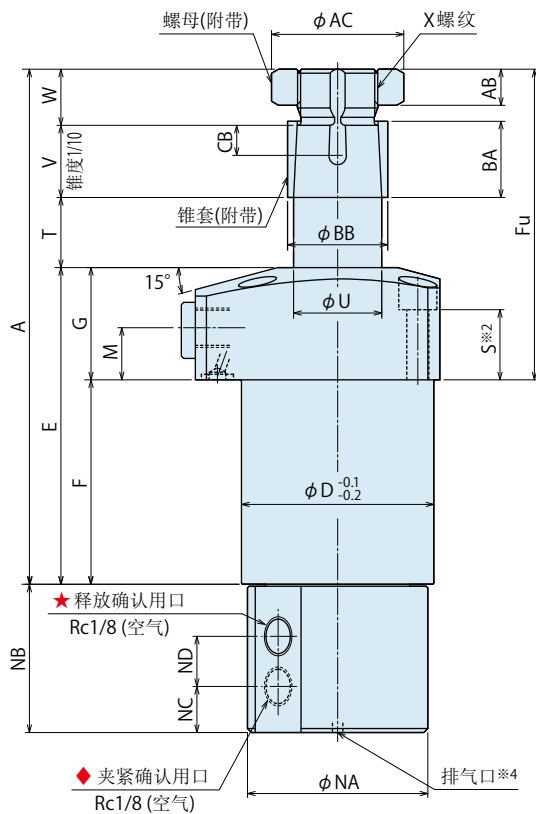
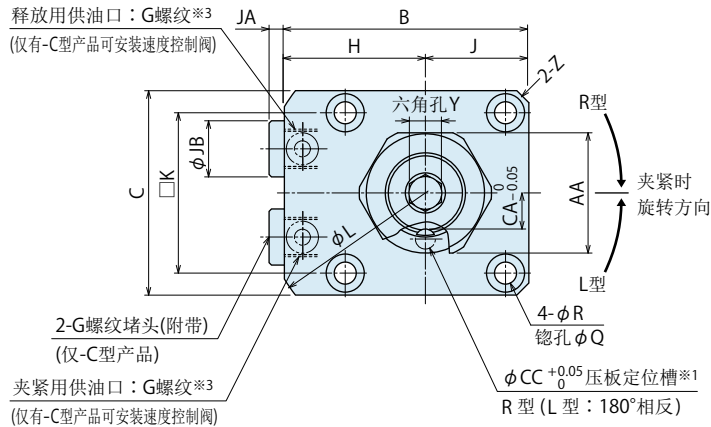
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## ● 外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

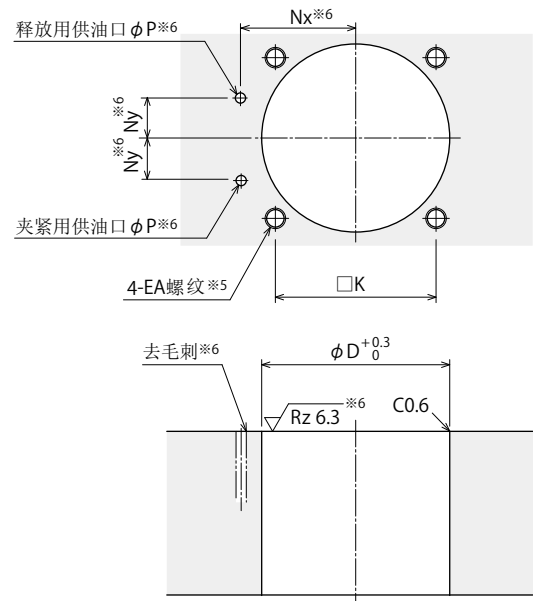
※本图表示 LHA-CRN 型的释放状态。



## 注意事项

- ※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。
- 1. 与其他检测方式及选配项组合使用时，请另行咨询。

## ● 安装部位加工尺寸



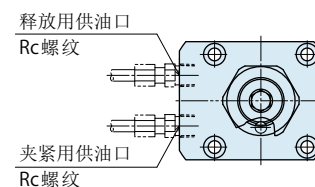
## 注意事项

- ※4. 排气口必须向大气排放，而且需要防止冷却液・切削屑的侵入。  
冷却液会直接飞溅到时，请在 NH 螺纹上设置垫块儿，有效防止冷却液的侵入。  
且务必保证排气孔不被堵塞。
- ※5. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## ● 配管方式

S：外配管型 (Rc 螺纹)

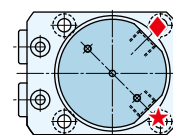
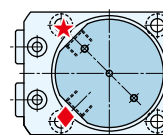
※本图表示 LHA-SRN 型的释放状态。



## ● 夹紧/释放确认用气口的相位

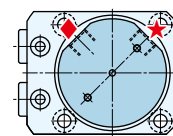
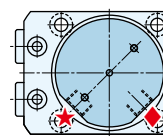
N：标准相位

NC



NL

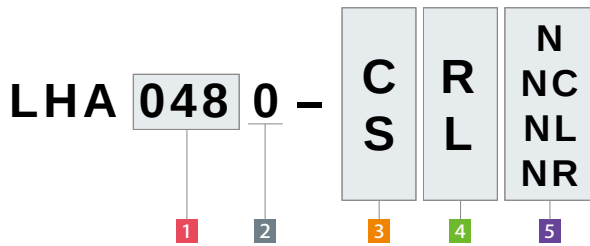
NR



- ★部位 释放确认用气口
- ◆部位 夹紧确认用气口

## ● 型号表示

(型号范例：LHA0550-CRN、LHA0750-SLNC)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式(选择N□型时)
- 6 选配项(无符号选择时)

## ● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

| 型号                 |      | LHA0360-□□□    | LHA0400-□□□    | LHA0480-□□□    | LHA0550-□□□    | LHA0650-□□□    | LHA0750-□□□    | LHA0900-□□□    | LHA1050-□□□    |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 全行程                |      | 13.5           | 14.5           | 15.5           | 18.5           | 20             | 24             | 26             | 32             |
| 旋转行程 (90° )        |      | 5.5            | 6.5            | 7.5            | 8.5            | 10             | 12             | 14             | 16             |
| 夹紧行程               |      | 8              | 8              | 8              | 10             | 10             | 12             | 12             | 16             |
| A                  |      | 104            | 115            | 128.5          | 145.5          | 156            | 181            | 203            | 240            |
| B                  |      | 49             | 54             | 61             | 69             | 81             | 92             | 107            | 122            |
| C                  |      | 40             | 45             | 51             | 60             | 70             | 80             | 95             | 110            |
| D                  |      | 36             | 40             | 48             | 55             | 65             | 75             | 90             | 105            |
| E                  |      | 64.5           | 71.5           | 79             | 89             | 94             | 109            | 120            | 144            |
| F                  |      | 39.5           | 46.5           | 51             | 59             | 63             | 71             | 74             | 88             |
| Fu                 |      | 64.5           | 68.5           | 77.5           | 86.5           | 93             | 110            | 129            | 152            |
| G                  |      | 25             | 25             | 28             | 30             | 31             | 38             | 46             | 56             |
| H                  |      | 29             | 31.5           | 35.5           | 39             | 46             | 52             | 59.5           | 67             |
| J                  |      | 20             | 22.5           | 25.5           | 30             | 35             | 40             | 47.5           | 55             |
| K                  |      | 31.4           | 34             | 40             | 47             | 55             | 63             | 75             | 88             |
| L                  |      | 66             | 73             | 83             | 88             | 106            | 116            | 136            | 152            |
| M                  |      | 11             | 11             | 13             | 12             | 13             | 16             | 19             | 22             |
| Nx                 |      | 23.5           | 26             | 30             | 33.5           | 39.5           | 45             | 52.5           | 60             |
| Ny                 |      | 8              | 9              | 11             | 12             | 15             | 16             | 18.5           | 22.5           |
| P                  |      | 3              | 3              | 3              | 3              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Q                  |      | 7.5            | 9              | 9              | 11             | 11             | 14             | 17.5           | 20             |
| R                  |      | 4.5            | 5.5            | 5.5            | 6.8            | 6.8            | 9              | 11             | 14             |
| S                  |      | 16             | 15             | 17.5           | 17             | 17             | 21             | 25             | 32             |
| T                  |      | 15.5           | 16.5           | 17.5           | 20.5           | 22             | 26             | 28             | 34             |
| U                  |      | 15             | 18             | 22             | 25             | 30             | 35.5           | 45             | 55             |
| V                  |      | 13             | 15             | 18             | 21             | 24             | 30             | 37             | 43             |
| W                  |      | 11             | 12             | 14             | 15             | 16             | 16             | 18             | 19             |
| X (公称×螺距)          |      | M14×1.5        | M16×1.5        | M20×1.5        | M22×1.5        | M27×1.5        | M30×1.5        | M39×1.5        | M48×1.5        |
| Y                  |      | 5              | 6              | 8              | 8              | 10             | 10             | 14             | 14             |
| Z (倒角)             |      | C2             | C3             | C3             | C3             | C4             | C5             | C6             | C6             |
| AA                 |      | 22             | 24             | 30             | 32             | 41             | 46             | 55             | 65             |
| AB                 |      | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 11             | 12             | 12             |
| AC                 |      | 24.5           | 26.5           | 33             | 35.5           | 45             | 50             | 60             | 71             |
| BA                 |      | 14             | 16             | 19             | 22             | 25             | 31             | 38             | 44             |
| BB                 |      | 17             | 20             | 25             | 28             | 34             | 40             | 49             | 60             |
| CA                 |      | 6              | 7              | 9              | 10             | 12.5           | 14             | 18.5           | 23             |
| CB                 |      | 6.5            | 6.5            | 7.5            | 9.5            | 11.5           | 12.5           | 11.5           | 13.5           |
| CC                 |      | 4              | 4              | 5              | 6              | 6              | 8              | 8              | 10             |
| EA                 |      | M4×0.7         | M5×0.8         | M5×0.8         | M6             | M6             | M8             | M10            | M12            |
| NA                 |      | 35.5           | 39.5           | 45             | 45             | 45             | 53             | 53             | 53             |
| NB                 |      | 32             | 33             | 38.5           | 38.5           | 40.5           | 49             | 49             | 57.5           |
| NC                 |      | 9.8            | 9              | 11             | 11             | 11             | 13             | 13             | 17             |
| ND                 |      | 11.7           | 13             | 14.5           | 14.5           | 14.5           | 20.5           | 20.5           | 24             |
| NE                 |      | 17             | 19             | 21             | 21             | 21             | 24.5           | 24.5           | 24.5           |
| NF                 |      | 25             | 29             | 29             | 29             | 29             | 38             | 38             | 38             |
| NG (名称×深度)         |      | M3x0.5x5       | M3x0.5x5       | M3x0.5x5       | M3x0.5x5       | M3x0.5x5       | M4x0.7x6       | M4x0.7x6       | M4x0.7x6       |
| JA                 |      | 3.5            | 3.5            | 3.5            | 3.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            | 4.5            |
| JB                 |      | 14             | 14             | 14             | 14             | 19             | 19             | 22             | 22             |
| 夹紧用供油口 /<br>释放用供油口 | -C 型 | G1/8           | G1/8           | G1/8           | G1/8           | G1/4           | G1/4           | G3/8           | G3/8           |
|                    | -S 型 | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/8          | Rc1/4          | Rc1/4          | Rc3/8          | Rc3/8          |
| O 形密封圈 (-C 型)      |      | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P5-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N | OR NBR-90 P7-N |
| 夹紧器容量              | 夹紧时  | 4.8            | 7.3            | 10.8           | 19             | 26.7           | 48.7           | 76.6           | 132.1          |
|                    | 释放时  | 6.5            | 9.3            | 14.3           | 25.3           | 37.8           | 66.4           | 111.3          | 200            |
| 重量 ※7              | kg   | 0.8            | 1              | 1.6            | 2.2            | 3.1            | 4.5            | 7.6            | 10.6           |

注意事项 ※7. 表示包括螺母・锥套在内，旋转夹紧器单体的重量。

1. 有关空气传感器传感流程图请参照第531页。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动  
LHC 复动  
LHD 复动  
LHS 复动  
LHV 复动  
LHW 复动  
LG/LT 单动  
LGV 单动  
TLV-2 复动  
TLA-2 复动  
TLB-2 复动  
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动  
LKC 复动  
LKK 复动  
LKV 复动  
LKW 复动  
LJ/LM 单动  
LJV 单动  
TMV-2 复动  
TMA-2 复动  
TMA-1 单动  
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

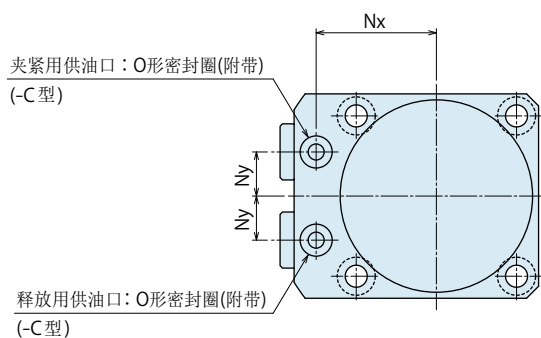
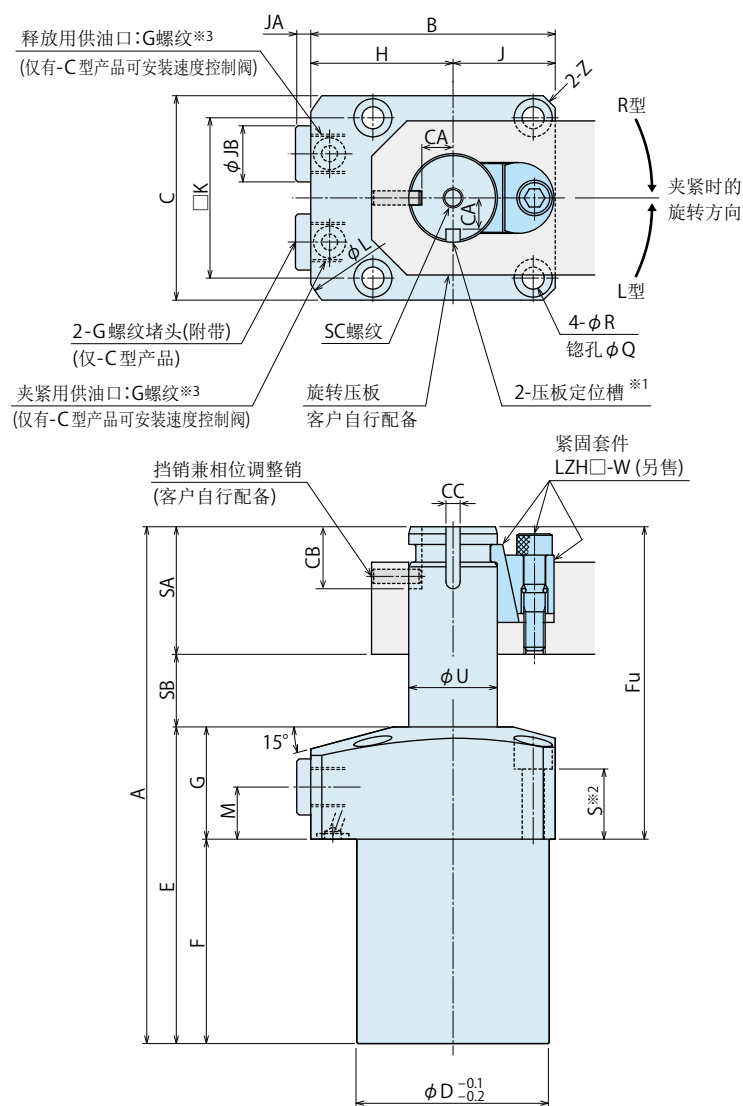
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

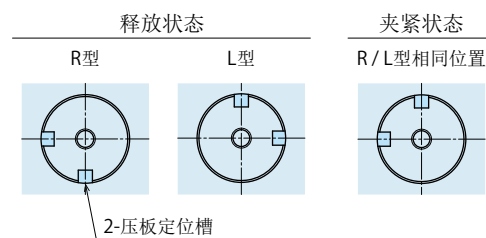
## ● 外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

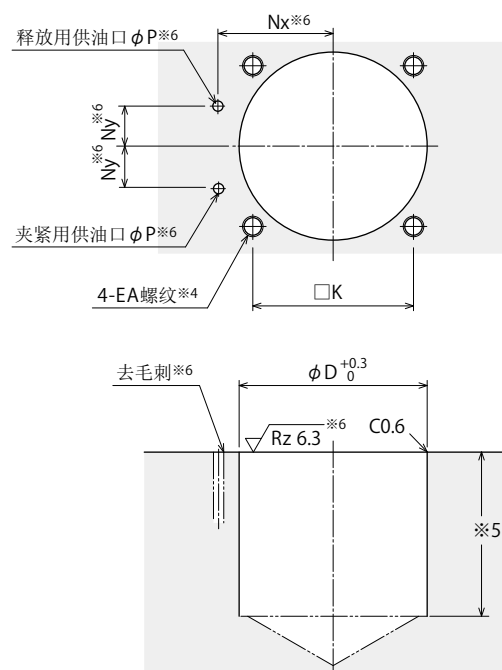
※本图表示 LHA-CR-A 的释放状态。



## ※1. 压板定位槽的详解



## ● 安装部位加工尺寸



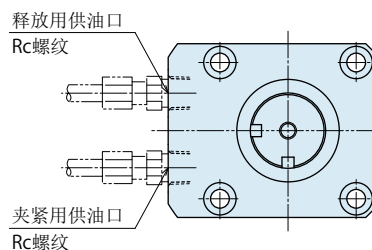
## 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔  $\phi D$  的深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## ● 配管方式

S：外配管型 (Rc 螺纹)

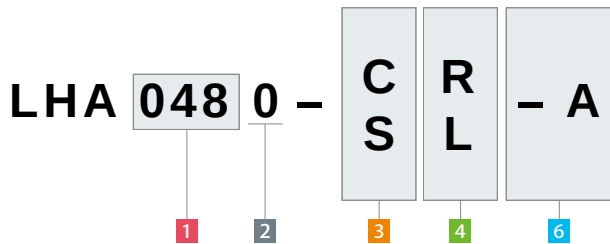
※本图表示 LHA-SR-A 的释放状态。



## 注意事项

- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。
- 1. 与其他选配件型号组合使用时，请另行咨询。

● 型号表示



( 型号范例：LHA0550-CR-A、LHA0750-SL-A)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时的旋转方向
- 5 动作确认方式 (无符号选择时)
- 6 选配件 (选择A型时)

● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

| (mm)              |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 型号                | LHA0360-□□-A                   | LHA0400-□□-A                   | LHA0480-□□-A                   | LHA0550-□□-A                   | LHA0650-□□-A                   | LHA0750-□□-A                   | LHA0900-□□-A                   | LHA1050-□□-A                   |
| 全行程               | 13.5                           | 14.5                           | 15.5                           | 18.5                           | 20                             | 24                             | 26                             | 32                             |
| 旋转行程(90°)         | 5.5                            | 6.5                            | 7.5                            | 8.5                            | 10                             | 12                             | 14                             | 16                             |
| 夹紧行程              | 8                              | 8                              | 8                              | 10                             | 10                             | 12                             | 12                             | 16                             |
| A                 | 104                            | 115                            | 128.5                          | 145.5                          | 156                            | 181                            | 203                            | 240                            |
| B                 | 49                             | 54                             | 61                             | 69                             | 81                             | 92                             | 107                            | 122                            |
| C                 | 40                             | 45                             | 51                             | 60                             | 70                             | 80                             | 95                             | 110                            |
| D                 | 36                             | 40                             | 48                             | 55                             | 65                             | 75                             | 90                             | 105                            |
| E                 | 64.5                           | 71.5                           | 79                             | 89                             | 94                             | 109                            | 120                            | 144                            |
| F                 | 39.5                           | 46.5                           | 51                             | 59                             | 63                             | 71                             | 74                             | 88                             |
| Fu                | 64.5                           | 68.5                           | 77.5                           | 86.5                           | 93                             | 110                            | 129                            | 152                            |
| G                 | 25                             | 25                             | 28                             | 30                             | 31                             | 38                             | 46                             | 56                             |
| H                 | 29                             | 31.5                           | 35.5                           | 39                             | 46                             | 52                             | 59.5                           | 67                             |
| J                 | 20                             | 22.5                           | 25.5                           | 30                             | 35                             | 40                             | 47.5                           | 55                             |
| K                 | 31.4                           | 34                             | 40                             | 47                             | 55                             | 63                             | 75                             | 88                             |
| L                 | 66                             | 73                             | 83                             | 88                             | 106                            | 116                            | 136                            | 152                            |
| M                 | 11                             | 11                             | 13                             | 12                             | 13                             | 16                             | 19                             | 22                             |
| Nx                | 23.5                           | 26                             | 30                             | 33.5                           | 39.5                           | 45                             | 52.5                           | 60                             |
| Ny                | 8                              | 9                              | 11                             | 12                             | 15                             | 16                             | 18.5                           | 22.5                           |
| P                 | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              |
| Q                 | 7.5                            | 9                              | 9                              | 11                             | 11                             | 14                             | 17.5                           | 20                             |
| R                 | 4.5                            | 5.5                            | 5.5                            | 6.8                            | 6.8                            | 9                              | 11                             | 14                             |
| S                 | 16                             | 15                             | 17.5                           | 17                             | 17                             | 21                             | 25                             | 32                             |
| U                 | 15                             | 18                             | 22                             | 25                             | 30                             | 35.5                           | 45                             | 55                             |
| Z(倒角)             | C2                             | C3                             | C3                             | C3                             | C4                             | C5                             | C6                             | C6                             |
| CA                | 4.8                            | 5.8                            | 7.8                            | 8.8                            | 10.5                           | 12.5                           | 17.5                           | 22.5                           |
| CB                | 12                             | 15                             | 16                             | 17.5                           | 21.5                           | 21.5                           | 26                             | 26                             |
| CC                | 3 <sup>+0.028<br/>+0.014</sup> | 4 <sup>+0.038<br/>+0.020</sup> | 4 <sup>+0.038<br/>+0.020</sup> | 4 <sup>+0.038<br/>+0.020</sup> | 6 <sup>+0.038<br/>+0.020</sup> | 6 <sup>+0.038<br/>+0.020</sup> | 8 <sup>+0.047<br/>+0.025</sup> | 8 <sup>+0.047<br/>+0.025</sup> |
| EA                | M4×0.7                         | M5×0.8                         | M5×0.8                         | M6                             | M6                             | M8                             | M10                            | M12                            |
| SA                | 24                             | 27                             | 32                             | 36                             | 40                             | 46                             | 55                             | 62                             |
| SB                | 15.5                           | 16.5                           | 17.5                           | 20.5                           | 22                             | 26                             | 28                             | 34                             |
| SC(公称×深度)         | M4×0.7×7                       | M5×0.8×8                       | M5×0.8×8                       | M6×11                          | M6×11                          | M8×13                          | M10×15                         | M10×15                         |
| JA                | 3.5                            | 3.5                            | 3.5                            | 3.5                            | 4.5                            | 4.5                            | 4.5                            | 4.5                            |
| JB                | 14                             | 14                             | 14                             | 14                             | 19                             | 19                             | 22                             | 22                             |
| 夹紧用供油口/<br>释放用供油口 | -C型<br>-S型                     | G1/8<br>Rc1/8                  | G1/8<br>Rc1/8                  | G1/8<br>Rc1/8                  | G1/8<br>Rc1/8                  | G1/4<br>Rc1/4                  | G1/4<br>Rc1/4                  | G3/8<br>Rc3/8                  |
| O形密封圈(-C型)        | OR NBR-90 P5-N                 | OR NBR-90 P5-N                 | OR NBR-90 P5-N                 | OR NBR-90 P5-N                 | OR NBR-90 P7-N                 | OR NBR-90 P7-N                 | OR NBR-90 P7-N                 | OR NBR-90 P7-N                 |
| 挡销兼相位调整销          | φ3(m6)×8                       | φ4(m6)×10                      | φ4(m6)×12                      | φ4(m6)×14                      | φ6(m6)×14                      | φ6(m6)×16                      | φ8(m6)×20                      | φ8(m6)×22                      |
| 夹紧器容量             | 夹紧时                            | 4.8                            | 7.3                            | 10.8                           | 19                             | 26.7                           | 48.7                           | 76.6                           |
| cm <sup>3</sup>   | 释放时                            | 7.2                            | 10.9                           | 16.7                           | 28.1                           | 40.9                           | 72.5                           | 117.9                          |
| 重量※7              | kg                             | 0.7                            | 0.9                            | 1.3                            | 1.9                            | 2.8                            | 4                              | 9.8                            |

注意事项 ※7. 是表示不包括紧固套件，旋转压板的旋转夹紧器单体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA 复动
- LHC 复动
- LHD 复动
- LHS 复动
- LHV 复动
- LHW 复动
- LG/LT 单动
- LGV 单动
- TLV-2 复动
- TLA-2 复动
- TLB-2 复动
- TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

- LKA 复动
- LKC 复动
- LKK 复动
- LKV 复动
- LKW 复动
- LJ/LM 单动
- LJV 单动
- TMV-2 复动
- TMA-2 复动
- TMA-1 单动
- LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

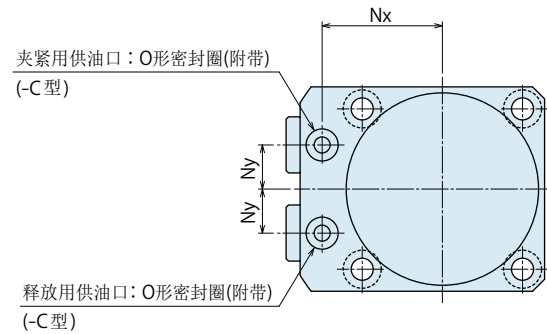
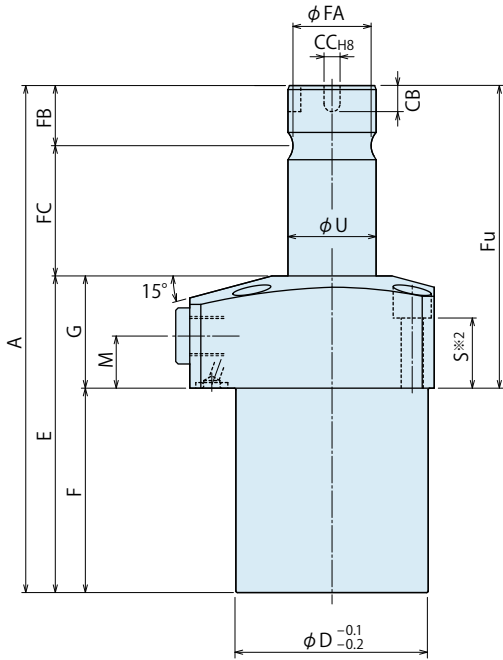
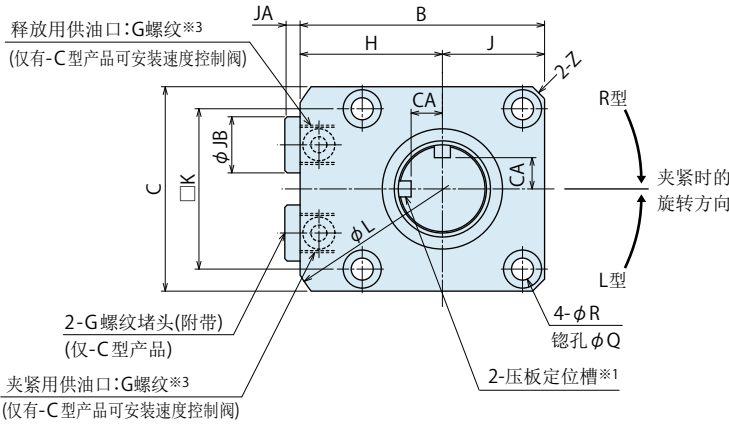
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

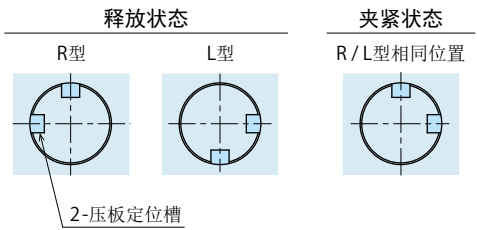
● 外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

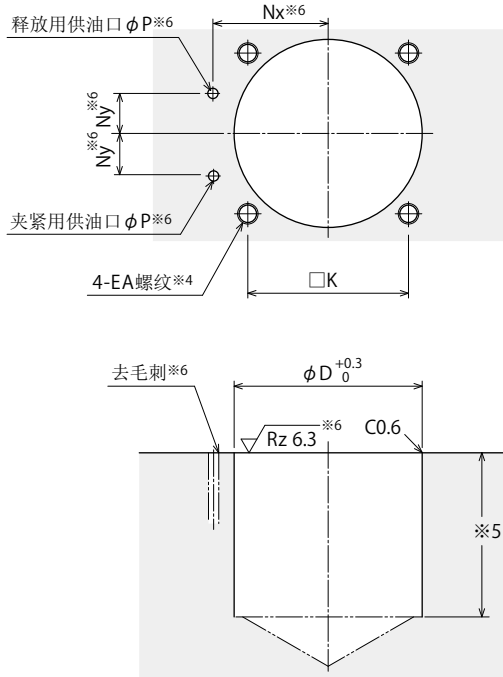
※本图表示 LHA-CR-F 的释放状态。



※1. 压板定位槽的详解



● 安装部位加工尺寸



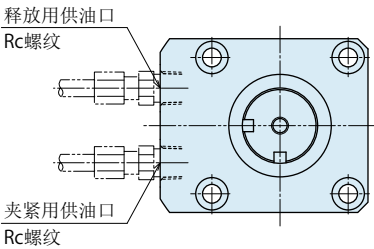
注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔 φD 的深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

● 配管方式

S：外配管型 (Rc 螺纹)

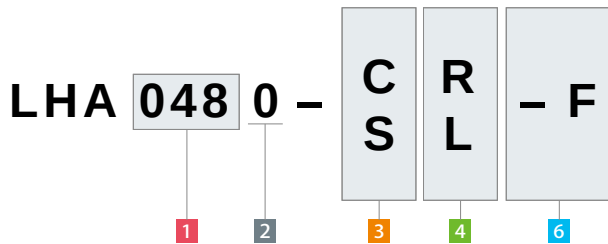
※本图表示 LHA-SR-F 的释放状态。



注意事项

- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。
- 1. 与其他选配件型号组合使用时，请另行咨询。

● 型号表示



( 型号范例：LHA0550-CR-F、LHA0750-SL-F )

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时的旋转方向
- 5 动作确认方式 (无符号选择时)
- 6 选配件 (选择F型时)

● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                       | LHA0360-□□-F              | LHA0400-□□-F              | LHA0480-□□-F              | LHA0550-□□-F              | LHA0650-□□-F              | LHA0750-□□-F              | LHA0900-□□-F              | LHA1050-□□-F              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 全行程                      | 13.5                      | 14.5                      | 15.5                      | 18.5                      | 20                        | 24                        | 26                        | 32                        |
| 旋转行程(90°)                | 5.5                       | 6.5                       | 7.5                       | 8.5                       | 10                        | 12                        | 14                        | 16                        |
| 夹紧行程                     | 8                         | 8                         | 8                         | 10                        | 10                        | 12                        | 12                        | 16                        |
| A                        | 102                       | 113                       | 126.5                     | 143.5                     | 156                       | 181                       | 203                       | 238                       |
| B                        | 49                        | 54                        | 61                        | 69                        | 81                        | 92                        | 107                       | 122                       |
| C                        | 40                        | 45                        | 51                        | 60                        | 70                        | 80                        | 95                        | 110                       |
| D                        | 36                        | 40                        | 48                        | 55                        | 65                        | 75                        | 90                        | 105                       |
| E                        | 64.5                      | 71.5                      | 79                        | 89                        | 94                        | 109                       | 120                       | 144                       |
| F                        | 39.5                      | 46.5                      | 51                        | 59                        | 63                        | 71                        | 74                        | 88                        |
| Fu                       | 62.5                      | 66.5                      | 75.5                      | 84.5                      | 93                        | 110                       | 129                       | 150                       |
| G                        | 25                        | 25                        | 28                        | 30                        | 31                        | 38                        | 46                        | 56                        |
| H                        | 29                        | 31.5                      | 35.5                      | 39                        | 46                        | 52                        | 59.5                      | 67                        |
| J                        | 20                        | 22.5                      | 25.5                      | 30                        | 35                        | 40                        | 47.5                      | 55                        |
| K                        | 31.4                      | 34                        | 40                        | 47                        | 55                        | 63                        | 75                        | 88                        |
| L                        | 66                        | 73                        | 83                        | 88                        | 106                       | 116                       | 136                       | 152                       |
| M                        | 11                        | 11                        | 13                        | 12                        | 13                        | 16                        | 19                        | 22                        |
| Nx                       | 23.5                      | 26                        | 30                        | 33.5                      | 39.5                      | 45                        | 52.5                      | 60                        |
| Ny                       | 8                         | 9                         | 11                        | 12                        | 15                        | 16                        | 18.5                      | 22.5                      |
| P                        | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 5                         | 5                         | 5                         | 5                         |
| Q                        | 7.5                       | 9                         | 9                         | 11                        | 11                        | 14                        | 17.5                      | 20                        |
| R                        | 4.5                       | 5.5                       | 5.5                       | 6.8                       | 6.8                       | 9                         | 11                        | 14                        |
| S                        | 16                        | 15                        | 17.5                      | 17                        | 17                        | 21                        | 25                        | 32                        |
| U                        | 15                        | 18                        | 22                        | 25                        | 30                        | 35.5                      | 45                        | 55                        |
| Z (倒角)                   | C2                        | C3                        | C3                        | C3                        | C4                        | C5                        | C6                        | C6                        |
| CA                       | 5                         | 5.8                       | 7.8                       | 9                         | 10                        | 13.25                     | 17.5                      | 22.5                      |
| CB                       | 5                         | 6.5                       | 6.5                       | 7                         | 9.5                       | 9.5                       | 13                        | 13.5                      |
| CC                       | 3 <sup>+0.014<br/>0</sup> | 4 <sup>+0.018<br/>0</sup> | 4 <sup>+0.018<br/>0</sup> | 4 <sup>+0.018<br/>0</sup> | 6 <sup>+0.018<br/>0</sup> | 6 <sup>+0.018<br/>0</sup> | 8 <sup>+0.022<br/>0</sup> | 8 <sup>+0.022<br/>0</sup> |
| EA                       | M4×0.7                    | M5×0.8                    | M5×0.8                    | M6                        | M6                        | M8                        | M10                       | M12                       |
| FA                       | 13.5                      | 16                        | 19.5                      | 22                        | 26                        | 31                        | 39.5                      | 48                        |
| FB                       | 11                        | 12.5                      | 15                        | 17                        | 20                        | 23                        | 27.5                      | 30                        |
| FC                       | 26.5                      | 29                        | 32.5                      | 37.5                      | 42                        | 49                        | 55.5                      | 64                        |
| JA                       | 3.5                       | 3.5                       | 3.5                       | 3.5                       | 4.5                       | 4.5                       | 4.5                       | 4.5                       |
| JB                       | 14                        | 14                        | 14                        | 14                        | 19                        | 19                        | 22                        | 22                        |
| 夹紧用供油口/<br>释放用供油口        | -C型                       | G1/8                      | G1/8                      | G1/8                      | G1/4                      | G1/4                      | G3/8                      | G3/8                      |
|                          | -S型                       | Rc1/8                     | Rc1/8                     | Rc1/8                     | Rc1/8                     | Rc1/4                     | Rc3/8                     | Rc3/8                     |
| O形密封圈 (-C型)              |                           | OR NBR-90 P5-N            | OR NBR-90 P5-N            | OR NBR-90 P5-N            | OR NBR-90 P5-N            | OR NBR-90 P7-N            | OR NBR-90 P7-N            | OR NBR-90 P7-N            |
| 夹紧器容量<br>cm <sup>3</sup> | 夹紧时                       | 4.8                       | 7.3                       | 10.8                      | 19                        | 26.7                      | 48.7                      | 132.1                     |
|                          | 释放时                       | 7.2                       | 10.9                      | 16.7                      | 28.1                      | 40.9                      | 72.5                      | 208.1                     |
| 重量 ※7                    | kg                        | 0.7                       | 0.9                       | 1.3                       | 1.9                       | 2.8                       | 7                         | 9.8                       |

注意事项 ※7. 表示旋转夹紧器单体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动  
LHC 复动  
LHD 复动  
LHS 复动  
LHV 复动  
LHW 复动  
LG/LT 单动  
LGV 单动  
TLV-2 复动  
TLA-2 复动  
TLB-2 复动  
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动  
LKC 复动  
LKK 复动  
LKV 复动  
LKW 复动  
LJ/LM 单动  
LJV 单动  
TMV-2 复动  
TMA-2 复动  
TMA-1 单动  
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

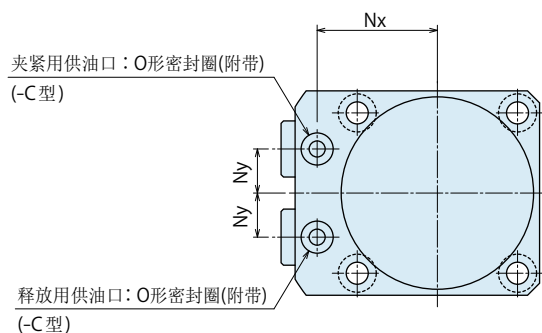
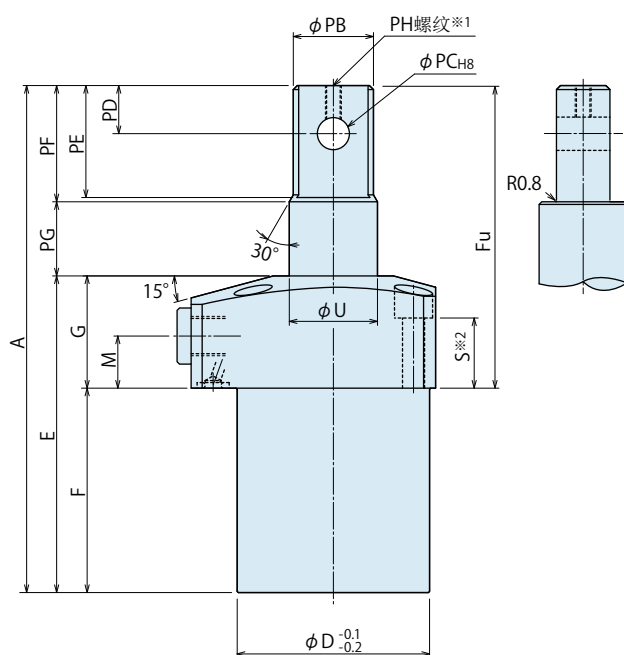
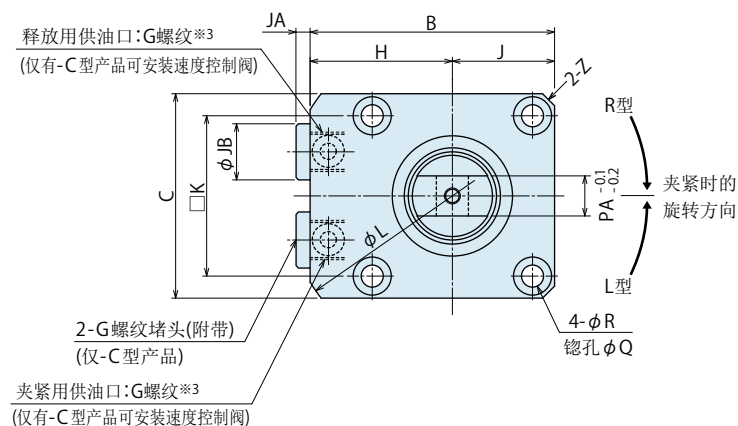
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## ● 外形尺寸

C: 板式 (附带 G 螺纹堵头)

※本图表示 LHA-C□-P 的释放状态。

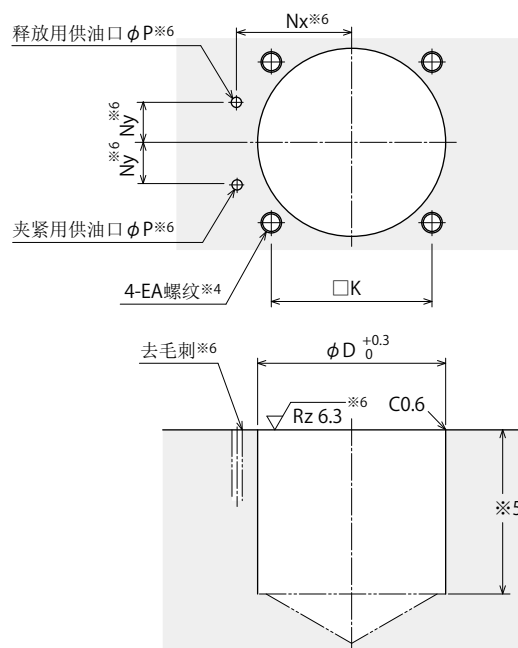


## 注意事项

- ※1. 必须保持压臂姿势时, 请利用活塞杆顶端的螺纹 (PH 螺纹)。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。

1. 与其他选配件型号组合使用时, 请另行咨询。

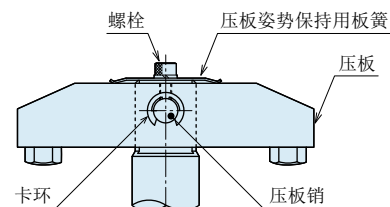
## ● 安装部位加工尺寸



## 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔 φD 的深度。
- ※6. 本加工表示 -C: 板式连接型的情况。

## ● 双压臂参考图



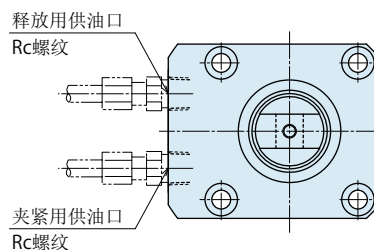
## 注意事项

1. 本产品未附带压板、螺栓、压板销、卡环、压板姿势保持用板簧。需客户自行设计、配备。

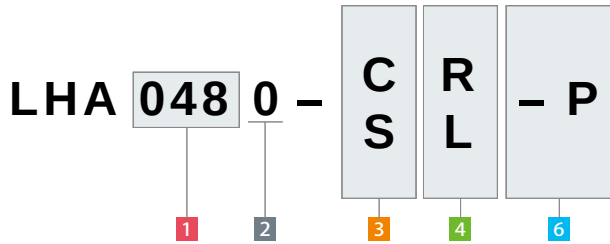
## ● 配管方式

S: 外配管型 (Rc 螺纹)

※本图表示 LHA-S□-P 的释放状态。



● 型号表示



(型号范例：LHA0550-CR-P、LHA0750-SL-P)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时的旋转方向
- 5 动作确认方式 (无符号选择时)
- 6 选配件 (选择P型时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                | LHA0360-□□-P                     | LHA0400-□□-P                     | LHA0480-□□-P                     | LHA0550-□□-P                      | LHA0650-□□-P                      | LHA0750-□□-P                      | LHA0900-□□-P                      | LHA1050-□□-P                      |               |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 全行程               | 13.5                             | 14.5                             | 15.5                             | 18.5                              | 20                                | 24                                | 26                                | 32                                |               |
| 旋转行程 (90° )       | 5.5                              | 6.5                              | 7.5                              | 8.5                               | 10                                | 12                                | 14                                | 16                                |               |
| 夹紧行程              | 8                                | 8                                | 8                                | 10                                | 10                                | 12                                | 12                                | 16                                |               |
| A                 | 102                              | 113                              | 126.5                            | 143.5                             | 156                               | 181                               | 203                               | 238                               |               |
| B                 | 49                               | 54                               | 61                               | 69                                | 81                                | 92                                | 107                               | 122                               |               |
| C                 | 40                               | 45                               | 51                               | 60                                | 70                                | 80                                | 95                                | 110                               |               |
| D                 | 36                               | 40                               | 48                               | 55                                | 65                                | 75                                | 90                                | 105                               |               |
| E                 | 64.5                             | 71.5                             | 79                               | 89                                | 94                                | 109                               | 120                               | 144                               |               |
| F                 | 39.5                             | 46.5                             | 51                               | 59                                | 63                                | 71                                | 74                                | 88                                |               |
| Fu                | 62.5                             | 66.5                             | 75.5                             | 84.5                              | 93                                | 110                               | 129                               | 150                               |               |
| G                 | 25                               | 25                               | 28                               | 30                                | 31                                | 38                                | 46                                | 56                                |               |
| H                 | 29                               | 31.5                             | 35.5                             | 39                                | 46                                | 52                                | 59.5                              | 67                                |               |
| J                 | 20                               | 22.5                             | 25.5                             | 30                                | 35                                | 40                                | 47.5                              | 55                                |               |
| K                 | 31.4                             | 34                               | 40                               | 47                                | 55                                | 63                                | 75                                | 88                                |               |
| L                 | 66                               | 73                               | 83                               | 88                                | 106                               | 116                               | 136                               | 152                               |               |
| M                 | 11                               | 11                               | 13                               | 12                                | 13                                | 16                                | 19                                | 22                                |               |
| Nx                | 23.5                             | 26                               | 30                               | 33.5                              | 39.5                              | 45                                | 52.5                              | 60                                |               |
| Ny                | 8                                | 9                                | 11                               | 12                                | 15                                | 16                                | 18.5                              | 22.5                              |               |
| P                 | 3                                | 3                                | 3                                | 3                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 |               |
| Q                 | 7.5                              | 9                                | 9                                | 11                                | 11                                | 14                                | 17.5                              | 20                                |               |
| R                 | 4.5                              | 5.5                              | 5.5                              | 6.8                               | 6.8                               | 9                                 | 11                                | 14                                |               |
| S                 | 16                               | 15                               | 17.5                             | 17                                | 17                                | 21                                | 25                                | 32                                |               |
| U                 | 15                               | 18                               | 22                               | 25                                | 30                                | 35.5                              | 45                                | 55                                |               |
| Z (倒角)            | C2                               | C3                               | C3                               | C3                                | C4                                | C5                                | C6                                | C6                                |               |
| EA                | M4×0.7                           | M5×0.8                           | M5×0.8                           | M6                                | M6                                | M8                                | M10                               | M12                               |               |
| PA                | 7                                | 8                                | 10                               | 12                                | 14                                | 16                                | 22                                | 26                                |               |
| PB                | 13.5                             | 16                               | 20                               | 23                                | 28                                | 33.5                              | 43                                | 53                                |               |
| PC                | 6 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.022</sup> <sub>0</sub> | 10 <sup>+0.022</sup> <sub>0</sub> | 13 <sup>+0.027</sup> <sub>0</sub> | 13 <sup>+0.027</sup> <sub>0</sub> | 16 <sup>+0.027</sup> <sub>0</sub> | 20 <sup>+0.033</sup> <sub>0</sub> |               |
| PD                | 9                                | 11                               | 12                               | 12.5                              | 16.5                              | 19                                | 23.5                              | 25.5                              |               |
| PE                | 21                               | 24                               | 27.5                             | 31.5                              | 38.5                              | 43.5                              | 52.5                              | 58.5                              |               |
| PF                | 22                               | 25                               | 29                               | 33                                | 40                                | 45                                | 54                                | 60                                |               |
| PG                | 15.5                             | 16.5                             | 18.5                             | 21.5                              | 22                                | 27                                | 29                                | 34                                |               |
| PH                | M3×0.5                           | M3×0.5                           | M4×0.7                           | M5×0.8                            | M6                                | M6                                | M8                                | M8                                |               |
| JA                | 3.5                              | 3.5                              | 3.5                              | 3.5                               | 4.5                               | 4.5                               | 4.5                               | 4.5                               |               |
| JB                | 14                               | 14                               | 14                               | 14                                | 19                                | 19                                | 22                                | 22                                |               |
| 夹紧用供油口/<br>释放用供油口 | -C型<br>-S型                       | G1/8<br>Rc1/8                    | G1/8<br>Rc1/8                    | G1/8<br>Rc1/8                     | G1/8<br>Rc1/8                     | G1/4<br>Rc1/4                     | G1/4<br>Rc1/4                     | G3/8<br>Rc3/8                     | G3/8<br>Rc3/8 |
| O形密封圈(-C型)        |                                  | OR NBR-90 P5-N                   | OR NBR-90 P5-N                   | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P7-N                    | OR NBR-90 P7-N                    | OR NBR-90 P7-N                    |               |
| 夹紧器容量             | 夹紧时                              | 4.8                              | 7.3                              | 10.8                              | 19                                | 26.7                              | 48.7                              | 76.6                              | 132.1         |
| cm <sup>3</sup>   | 释放时                              | 7.2                              | 10.9                             | 16.7                              | 28.1                              | 40.9                              | 72.5                              | 117.9                             | 208.1         |
| 重量※ <sup>7</sup>  | kg                               | 0.7                              | 0.9                              | 1.3                               | 1.9                               | 2.8                               | 4                                 | 7                                 | 9.8           |

注意事项 ※7. 表示旋转式夹紧器单体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

|       |    |
|-------|----|
| LHA   | 复动 |
| LHC   | 复动 |
| LHD   | 复动 |
| LHS   | 复动 |
| LHV   | 复动 |
| LHW   | 复动 |
| LG/LT | 单动 |
| LGV   | 单动 |
| TLV-2 | 复动 |
| TLA-2 | 复动 |
| TLB-2 | 复动 |
| TLA-1 | 单动 |

杠杆式夹紧器

|         |    |
|---------|----|
| LKA     | 复动 |
| LKC     | 复动 |
| LKK     | 复动 |
| LKV     | 复动 |
| LKW     | 复动 |
| LJ/LM   | 单动 |
| LJV     | 单动 |
| TMV-2   | 复动 |
| TMA-2   | 复动 |
| TMA-1   | 单动 |
| LFA/LFW | 复动 |

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

|     |
|-----|
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

直线夹紧器

|     |
|-----|
| LLV |
| LLW |

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

|            |
|------------|
| LL/LLR/LLU |
| DP         |
| DR         |
| DS         |
| DT         |

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

|         |
|---------|
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销

|         |
|---------|
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

定位缸  
VFP

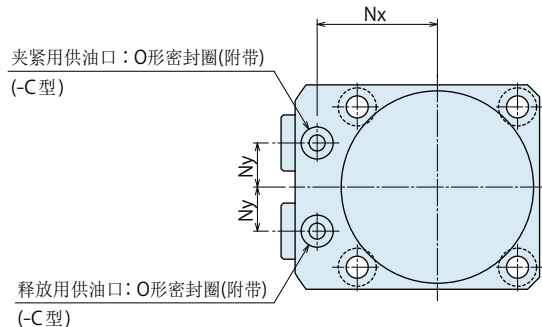
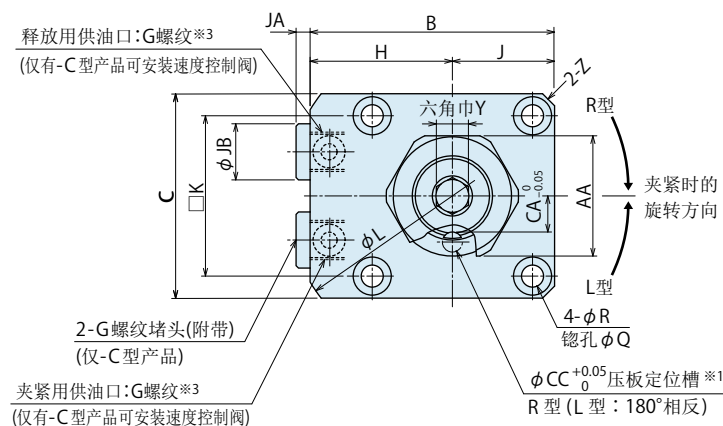
钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

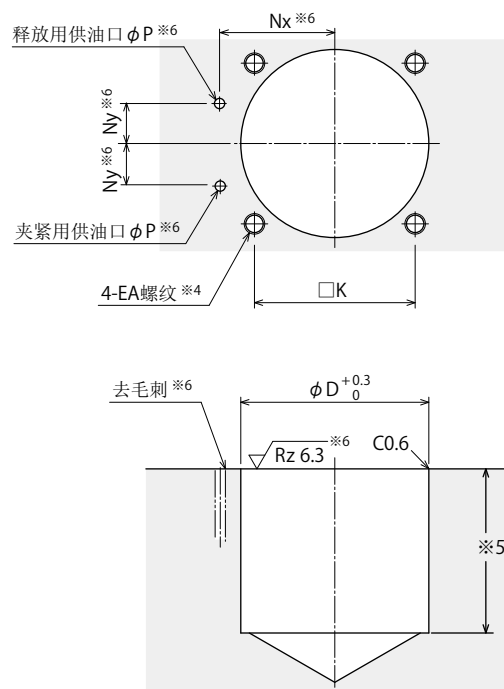
## ●外形尺寸

C: 板式 (附带 G 螺纹堵头)

※本图表示 LHA-CR-Q 的释放状态。



## ●安装部位加工尺寸



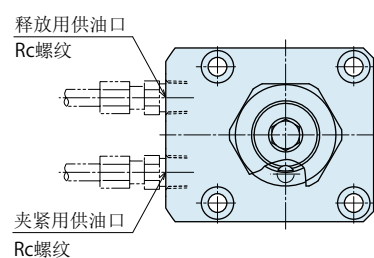
## 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔  $\phi D$  的深度。
- ※6. 本加工表示 -C: 板式连接型的情况。

## ●配管方式

S: 外配管型 (Rc 螺纹)

※本图表示 LHA-SR-Q 的释放状态。

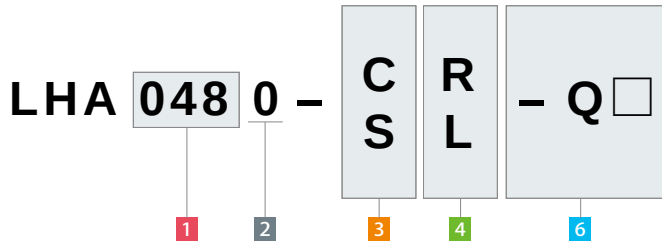


## 注意事项

- ※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参考第 1257 页另行配备。  
1. 与其他检测方式及选配项组合使用时, 请另行咨询。

● 型号表示

(型号范例：LHA0550-CR-Q20、LHA0750-SL-Q25)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式 (选择无符号时)
- 6 选项项 (选择Q□时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

| 型号         |     | LHA0360-□□-Q□  |      |       |       | LHA0400-□□-Q□  |      |       | LHA0480-□□-Q□  |       |      | LHA0550-□□-Q□  |       |       | LHA0650-□□-Q□  |      |      |      | LHA0750-□□-Q□  |       | LHA0900-□□-Q□  |       |
|------------|-----|----------------|------|-------|-------|----------------|------|-------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|----------------|------|------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 选配件型号 ※7   |     | Q15            | Q20  | Q25   | Q30   | Q15            | Q20  | Q25   | Q15            | Q20   | Q25  | Q15            | Q20   | Q25   | Q15            | Q20  | Q25  | Q30  | Q20            | Q25   | Q20            | Q25   |
| 全行程        |     | 20.5           | 25.5 | 33    | 38    | 21.5           | 26.5 | 34.5  | 22.5           | 27.5  | 36   | 23.5           | 28.5  | 33.5  | 25             | 30   | 35   | 40   | 32             | 37    | 34             | 39    |
| 旋转行程 (90°) |     | 5.5            | 5.5  | 8     | 8     | 6.5            | 6.5  | 9.5   | 7.5            | 7.5   | 11   | 8.5            | 8.5   | 8.5   | 10             | 10   | 10   | 10   | 12             | 12    | 14             | 14    |
| 夹紧行程 ※7    |     | 15             | 20   | 25    | 30    | 15             | 20   | 25    | 15             | 20    | 25   | 15             | 20    | 25    | 15             | 20   | 25   | 30   | 20             | 25    | 20             | 25    |
| A          |     | 125            | 140  | 162.5 | 177.5 | 136            | 151  | 175   | 149.5          | 164.5 | 190  | 160.5          | 175.5 | 190.5 | 171            | 186  | 201  | 216  | 205            | 220   | 227            | 242   |
| B          |     | 49             |      |       |       | 54             |      |       | 61             |       |      | 69             |       |       | 81             |      |      |      | 92             |       | 107            |       |
| C          |     | 40             |      |       |       | 45             |      |       | 51             |       |      | 60             |       |       | 70             |      |      |      | 80             |       | 95             |       |
| D          |     | 36             |      |       |       | 40             |      |       | 48             |       |      | 55             |       |       | 65             |      |      |      | 75             |       | 90             |       |
| E          |     | 78.5           | 88.5 | 103.5 | 113.5 | 85.5           | 95.5 | 111.5 | 93             | 103   | 120  | 99             | 109   | 119   | 104            | 114  | 124  | 134  | 125            | 135   | 136            | 146   |
| F          |     | 53.5           | 63.5 | 78.5  | 88.5  | 60.5           | 70.5 | 86.5  | 65             | 75    | 92   | 69             | 79    | 89    | 73             | 83   | 93   | 103  | 87             | 97    | 90             | 100   |
| Fu         |     | 71.5           | 76.5 | 84    | 89    | 75.5           | 80.5 | 88.5  | 84.5           | 89.5  | 98   | 91.5           | 96.5  | 101.5 | 98             | 103  | 108  | 113  | 118            | 123   | 137            | 142   |
| G          |     | 25             |      |       |       | 25             |      |       | 28             |       |      | 30             |       |       | 31             |      |      |      | 38             |       | 46             |       |
| H          |     | 29             |      |       |       | 31.5           |      |       | 35.5           |       |      | 39             |       |       | 46             |      |      |      | 52             |       | 59.5           |       |
| J          |     | 20             |      |       |       | 22.5           |      |       | 25.5           |       |      | 30             |       |       | 35             |      |      |      | 40             |       | 47.5           |       |
| K          |     | 31.4           |      |       |       | 34             |      |       | 40             |       |      | 47             |       |       | 55             |      |      |      | 63             |       | 75             |       |
| L          |     | 66             |      |       |       | 73             |      |       | 83             |       |      | 88             |       |       | 106            |      |      |      | 116            |       | 136            |       |
| M          |     | 11             |      |       |       | 11             |      |       | 13             |       |      | 12             |       |       | 13             |      |      |      | 16             |       | 19             |       |
| Nx         |     | 23.5           |      |       |       | 26             |      |       | 30             |       |      | 33.5           |       |       | 39.5           |      |      |      | 45             |       | 52.5           |       |
| Ny         |     | 8              |      |       |       | 9              |      |       | 11             |       |      | 12             |       |       | 15             |      |      |      | 16             |       | 18.5           |       |
| P          |     | 3              |      |       |       | 3              |      |       | 3              |       |      | 3              |       |       | 5              |      |      |      | 5              |       | 5              |       |
| Q          |     | 7.5            |      |       |       | 9              |      |       | 9              |       |      | 11             |       |       | 11             |      |      |      | 14             |       | 17.5           |       |
| R          |     | 4.5            |      |       |       | 5.5            |      |       | 5.5            |       |      | 6.8            |       |       | 6.8            |      |      |      | 9              |       | 11             |       |
| S          |     | 16             |      |       |       | 15             |      |       | 17.5           |       |      | 17             |       |       | 17             |      |      |      | 21             |       | 25             |       |
| T          |     | 22.5           | 27.5 | 35    | 40    | 23.5           | 28.5 | 36.5  | 24.5           | 29.5  | 38   | 25.5           | 30.5  | 35.5  | 27             | 32   | 37   | 42   | 34             | 39    | 36             | 41    |
| U          |     | 15             |      |       |       | 18             |      |       | 22             |       |      | 25             |       |       | 30             |      |      |      | 35.5           |       | 45             |       |
| V          |     | 13             |      |       |       | 15             |      |       | 18             |       |      | 21             |       |       | 24             |      |      |      | 30             |       | 37             |       |
| W          |     | 11             |      |       |       | 12             |      |       | 14             |       |      | 15             |       |       | 16             |      |      |      | 16             |       | 18             |       |
| X (公称×螺距)  |     | M14×1.5        |      |       |       | M16×1.5        |      |       | M20×1.5        |       |      | M22×1.5        |       |       | M27×1.5        |      |      |      | M30×1.5        |       | M39×1.5        |       |
| Y          |     | 5              |      |       |       | 6              |      |       | 8              |       |      | 8              |       |       | 10             |      |      |      | 10             |       | 14             |       |
| Z (倒角)     |     | C2             |      |       |       | C3             |      |       | C3             |       |      | C3             |       |       | C4             |      |      |      | C5             |       | C6             |       |
| AA         |     | 22             |      |       |       | 24             |      |       | 30             |       |      | 32             |       |       | 41             |      |      |      | 46             |       | 55             |       |
| AB         |     | 7              |      |       |       | 8              |      |       | 9              |       |      | 10             |       |       | 11             |      |      |      | 11             |       | 12             |       |
| AC         |     | 24.5           |      |       |       | 26.5           |      |       | 33             |       |      | 35.5           |       |       | 45             |      |      |      | 50             |       | 60             |       |
| BA         |     | 14             |      |       |       | 16             |      |       | 19             |       |      | 22             |       |       | 25             |      |      |      | 31             |       | 38             |       |
| BB         |     | 17             |      |       |       | 20             |      |       | 25             |       |      | 28             |       |       | 34             |      |      |      | 40             |       | 49             |       |
| CA         |     | 6              |      |       |       | 7              |      |       | 9              |       |      | 10             |       |       | 12.5           |      |      |      | 14             |       | 18.5           |       |
| CB         |     | 6.5            |      |       |       | 6.5            |      |       | 7.5            |       |      | 9.5            |       |       | 11.5           |      |      |      | 12.5           |       | 11.5           |       |
| CC         |     | 4              |      |       |       | 4              |      |       | 5              |       |      | 6              |       |       | 6              |      |      |      | 8              |       | 8              |       |
| EA         |     | M4×0.7         |      |       |       | M5×0.8         |      |       | M5×0.8         |       |      | M6             |       |       | M6             |      |      |      | M8             |       | M10            |       |
| JA         |     | 3.5            |      |       |       | 3.5            |      |       | 3.5            |       |      | 3.5            |       |       | 4.5            |      |      |      | 4.5            |       | 4.5            |       |
| JB         |     | 14             |      |       |       | 14             |      |       | 14             |       |      | 14             |       |       | 19             |      |      |      | 19             |       | 22             |       |
| 夹紧用供油口/    | -C型 | G1/8           |      |       |       | G1/8           |      |       | G1/8           |       |      | G1/8           |       |       | G1/4           |      |      |      | G1/4           |       | G3/8           |       |
| 释放用供油口     | -S型 | Rc1/8          |      |       |       | Rc1/8          |      |       | Rc1/8          |       |      | Rc1/8          |       |       | Rc1/4          |      |      |      | Rc1/4          |       | Rc3/8          |       |
| O形密封圈(-C型) |     | OR NBR-90 P5-N |      |       |       | OR NBR-90 P5-N |      |       | OR NBR-90 P5-N |       |      | OR NBR-90 P5-N |       |       | OR NBR-90 P7-N |      |      |      | OR NBR-90 P7-N |       | OR NBR-90 P7-N |       |
| 夹紧器容量      | 夹紧时 | 7.2            | 8.9  | 11.6  | 13.3  | 10.8           | 13.3 | 17.3  | 15.8           | 19.3  | 25.2 | 24.2           | 29.4  | 34.5  | 33.5           | 40.2 | 46.9 | 53.6 | 65             | 75.1  | 100.3          | 115.1 |
| cm³        | 释放时 | 10.9           | 13.5 | 17.5  | 20.2  | 16.2           | 20   | 26    | 24.2           | 29.6  | 38.7 | 35.7           | 43.3  | 50.9  | 51.1           | 61.3 | 71.5 | 81.7 | 96.6           | 111.7 | 154.2          | 176.9 |
| 重量 ※8      | kg  | 0.7            | 0.8  | 1     | 1     | 1              | 1.1  | 1.3   | 1.6            | 1.7   | 2    | 2.2            | 2.4   | 2.5   | 3.2            | 3.5  | 3.7  | 4    | 4.8            | 5.2   | 8.3            | 8.8   |

※7. 超出上表所规定的行程时，请参照第527页。

※8. 表示包括螺母・锥套在内的旋转式夹紧器单体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA 复动
- LHC 复动
- LHD 复动
- LHS 复动
- LHV 复动
- LHW 复动
- LG/LT 单动
- LGV 单动
- TLV-2 复动
- TLA-2 复动
- TLB-2 复动
- TLA-1 单动

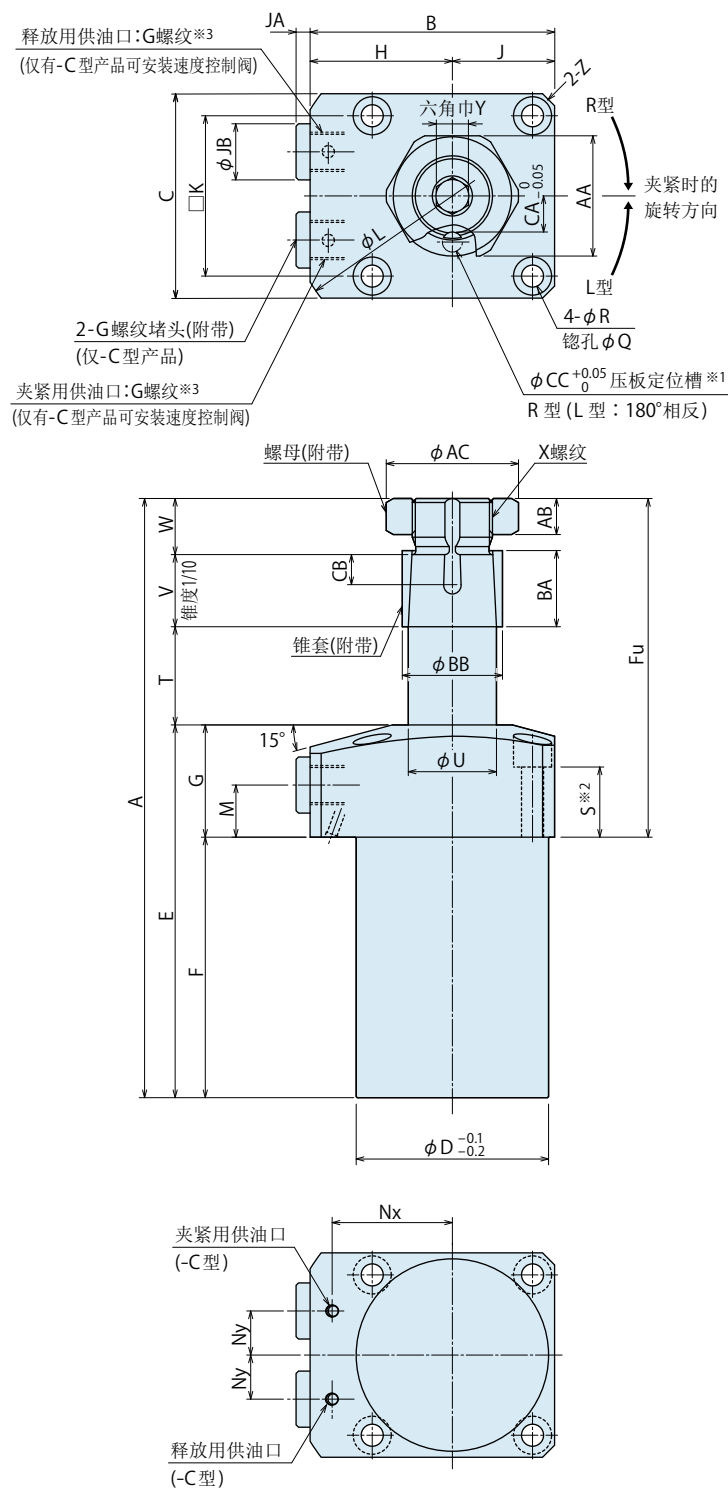
杠杆式夹紧器

- LKA 复动
- LKC 复动
- LKK 复动
- LKV 复动
- LKW 复动
- LJ/LM 单动
- LJV 单动
- TMV-2 复动
- TMA-2 复动
- TMA-1 单动

## 外形尺寸

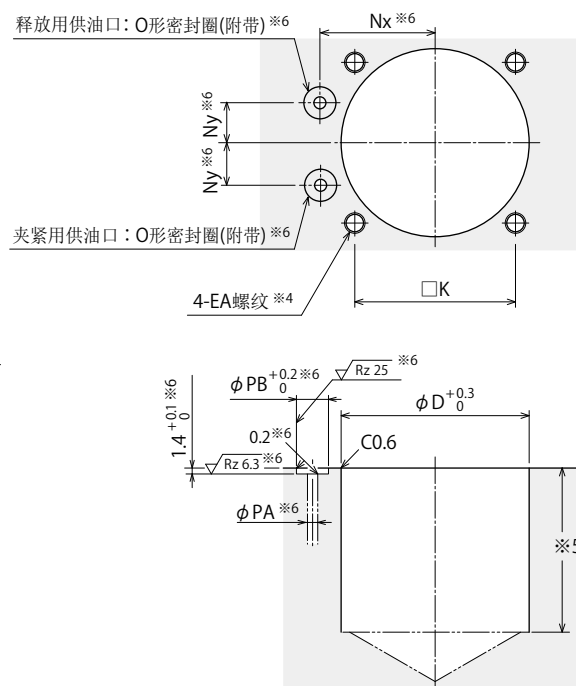
C：板式（附带 G 螺纹堵头）

※本图表示 LHA-CR-Q 的释放状态。



## 安装部位加工尺寸

因为夹紧器本体上没有加工板式连接用O形密封圈安装槽，所以请自行在安装面上加工。附带O形密封圈。



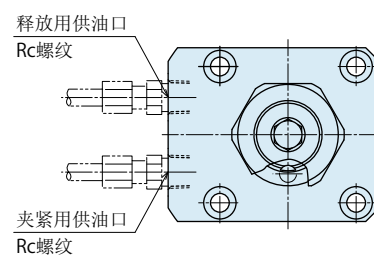
### 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔 φD 的深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## 配管方式

S：外配管型 (Rc 螺纹)

※本图表示 LHA-SR-Q 的释放状态。

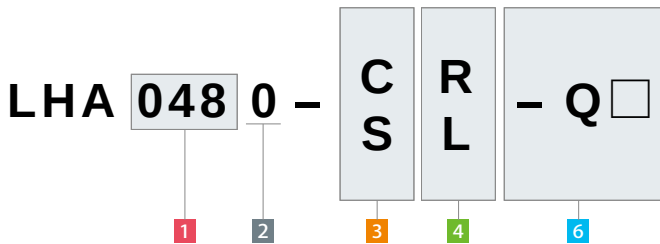


### 注意事项

- ※1. 压板定位槽在夹紧时朝向供油口侧。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。
  1. 与其他检测方式及选配项组合使用时，请另行咨询。

● 型号表示

( 型号范例：LHA0550-CR-Q40、LHA0750-SL-Q45)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式 (选择无符号时)
- 6 选配项 (选择Q□时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                | LHA0360-□□-Q□ | LHA0400-□□-Q□  |       |       |                | LHA0480-□□-Q□ |      |                | LHA0550-□□-Q□ |      |      |      |                | LHA0650-□□-Q□ |       |       |         | LHA0750-□□-Q□  |       |       |         |                | LHA0900-□□-Q□ |       |         |       |                | LHA1050-□□-Q□ |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
|-------------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|---------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-------|---------|----------------|---------------|-------|---------|-------|----------------|---------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 选配件型号 ※7          | Q35           | Q30            | Q35   | Q40   | Q30            | Q35           | Q40  | Q30            | Q35           | Q40  | Q45  | Q50  | Q35            | Q40           | Q45   | Q50   | Q30     | Q35            | Q40   | Q45   | Q50     | Q30            | Q35           | Q40   | Q45     | Q50   | Q25            | Q30           | Q35   | Q40   | Q45   | Q50            |       |  |  |  |  |
| 全行程               | 43            | 39.5           | 44.5  | 49.5  | 41             | 46            | 51   | 42             | 47            | 52   | 57   | 62   | 50             | 55            | 60    | 65    | 42      | 47             | 55    | 60    | 65      | 44             | 49            | 57    | 62      | 67    | 41             | 46            | 51    | 56    | 61    | 66             |       |  |  |  |  |
| 旋转行程 (90°)        | 8             | 9.5            | 9.5   | 9.5   | 11             | 11            | 11   | 12             | 12            | 12   | 12   | 12   | 15             | 15            | 15    | 15    | 12      | 12             | 15    | 15    | 15      | 14             | 14            | 17    | 17      | 17    | 16             |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| 夹紧行程 ※7           | 35            | 30             | 35    | 40    | 30             | 35            | 40   | 30             | 35            | 40   | 45   | 50   | 35             | 40            | 45    | 50    | 30      | 35             | 40    | 45    | 50      | 30             | 35            | 40    | 45      | 50    | 25             | 30            | 35    | 40    | 45    | 50             |       |  |  |  |  |
| A                 | 192.5         | 190            | 205   | 220   | 205            | 220           | 235  | 216            | 231           | 246  | 261  | 276  | 246            | 261           | 276   | 291   | 235     | 250            | 274   | 289   | 304     | 257            | 272           | 296   | 311     | 326   | 267            | 282           | 297   | 312   | 327   | 342            |       |  |  |  |  |
| B                 | 49            | 54             |       |       | 61             |               |      | 69             |               |      |      |      | 81             |               |       |       | 92      |                |       |       | 107     |                |               |       | 122     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| C                 | 40            | 45             |       |       | 51             |               |      | 60             |               |      |      |      | 70             |               |       |       | 80      |                |       |       | 95      |                |               |       | 110     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| D                 | 36            | 40             |       |       | 48             |               |      | 55             |               |      |      |      | 65             |               |       |       | 75      |                |       |       | 90      |                |               |       | 105     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| E                 | 123.5         | 121.5          | 131.5 | 141.5 | 130            | 140           | 150  | 136            | 146           | 156  | 166  | 176  | 154            | 164           | 174   | 184   | 145     | 155            | 171   | 181   | 191     | 156            | 166           | 182   | 192     | 202   | 162            | 172           | 182   | 192   | 202   | 212            |       |  |  |  |  |
| F                 | 98.5          | 96.5           | 106.5 | 116.5 | 102            | 112           | 122  | 106            | 116           | 126  | 136  | 146  | 123            | 133           | 143   | 153   | 107     | 117            | 133   | 143   | 153     | 110            | 120           | 136   | 146     | 156   | 106            | 116           | 126   | 136   | 146   | 156            |       |  |  |  |  |
| Fu                | 94            | 93.5           | 98.5  | 103.5 | 103            | 108           | 113  | 110            | 115           | 120  | 125  | 130  | 123            | 128           | 133   | 138   | 128     | 133            | 141   | 146   | 151     | 147            | 152           | 160   | 165     | 170   | 161            | 166           | 171   | 176   | 181   | 186            |       |  |  |  |  |
| G                 | 25            | 25             |       |       | 28             |               |      | 30             |               |      |      |      | 31             |               |       |       | 38      |                |       |       | 46      |                |               |       | 56      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| H                 | 29            | 31.5           |       |       | 35.5           |               |      | 39             |               |      |      |      | 46             |               |       |       | 52      |                |       |       | 59.5    |                |               |       | 67      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| J                 | 20            | 22.5           |       |       | 25.5           |               |      | 30             |               |      |      |      | 35             |               |       |       | 40      |                |       |       | 47.5    |                |               |       | 55      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| K                 | 31.4          | 34             |       |       | 40             |               |      | 47             |               |      |      |      | 55             |               |       |       | 63      |                |       |       | 75      |                |               |       | 88      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| L                 | 66            | 73             |       |       | 83             |               |      | 88             |               |      |      |      | 106            |               |       |       | 116     |                |       |       | 136     |                |               |       | 152     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| M                 | 11            | 11             |       |       | 13             |               |      | 12             |               |      |      |      | 13             |               |       |       | 16      |                |       |       | 19      |                |               |       | 22      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| Nx                | 23.5          | 26             |       |       | 30             |               |      | 33.5           |               |      |      |      | 39.5           |               |       |       | 45      |                |       |       | 52.5    |                |               |       | 60      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| Ny                | 8             | 9              |       |       | 11             |               |      | 12             |               |      |      |      | 15             |               |       |       | 16      |                |       |       | 18.5    |                |               |       | 22.5    |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| PA                | 3             | 3              |       |       | 3              |               |      | 3              |               |      |      |      | 5              |               |       |       | 5       |                |       |       | 5       |                |               |       | 5       |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| PB                | 8             | 8              |       |       | 8              |               |      | 8              |               |      |      |      | 10             |               |       |       | 10      |                |       |       | 10      |                |               |       | 10      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| Q                 | 7.5           | 9              |       |       | 9              |               |      | 11             |               |      |      |      | 11             |               |       |       | 14      |                |       |       | 17.5    |                |               |       | 20      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| R                 | 4.5           | 5.5            |       |       | 5.5            |               |      | 6.8            |               |      |      |      | 6.8            |               |       |       | 9       |                |       |       | 11      |                |               |       | 14      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| S                 | 16            | 15             |       |       | 17.5           |               |      | 17             |               |      |      |      | 17             |               |       |       | 21      |                |       |       | 25      |                |               |       | 32      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| T                 | 45            | 41.5           | 46.5  | 51.5  | 43             | 48            | 53   | 44             | 49            | 54   | 59   | 64   | 52             | 57            | 62    | 67    | 44      | 49             | 57    | 62    | 67      | 46             | 51            | 59    | 64      | 69    | 43             | 48            | 53    | 58    | 63    | 68             |       |  |  |  |  |
| U                 | 15            | 18             |       |       | 22             |               |      | 25             |               |      |      |      | 30             |               |       |       | 35.5    |                |       |       | 45      |                |               |       | 55      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| V                 | 13            | 15             |       |       | 18             |               |      | 21             |               |      |      |      | 24             |               |       |       | 30      |                |       |       | 37      |                |               |       | 43      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| W                 | 11            | 12             |       |       | 14             |               |      | 15             |               |      |      |      | 16             |               |       |       | 16      |                |       |       | 18      |                |               |       | 19      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| X (公称×螺距)         | M14×1.5       | M16×1.5        |       |       | M20×1.5        |               |      | M22×1.5        |               |      |      |      | M27×1.5        |               |       |       | M30×1.5 |                |       |       | M39×1.5 |                |               |       | M48×1.5 |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| Y                 | 5             | 6              |       |       | 8              |               |      | 8              |               |      |      |      | 10             |               |       |       | 10      |                |       |       | 14      |                |               |       | 14      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| Z (倒角)            | C2            | C3             |       |       | C3             |               |      | C3             |               |      |      |      | C4             |               |       |       | C5      |                |       |       | C6      |                |               |       | C6      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| AA                | 22            | 24             |       |       | 30             |               |      | 32             |               |      |      |      | 41             |               |       |       | 46      |                |       |       | 55      |                |               |       | 65      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| AB                | 7             | 8              |       |       | 9              |               |      | 10             |               |      |      |      | 11             |               |       |       | 11      |                |       |       | 12      |                |               |       | 12      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| AC                | 24.5          | 26.5           |       |       | 33             |               |      | 35.5           |               |      |      |      | 45             |               |       |       | 50      |                |       |       | 60      |                |               |       | 71      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| BA                | 14            | 16             |       |       | 19             |               |      | 22             |               |      |      |      | 25             |               |       |       | 31      |                |       |       | 38      |                |               |       | 44      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| BB                | 17            | 20             |       |       | 25             |               |      | 28             |               |      |      |      | 34             |               |       |       | 40      |                |       |       | 49      |                |               |       | 60      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| CA                | 6             | 7              |       |       | 9              |               |      | 10             |               |      |      |      | 12.5           |               |       |       | 14      |                |       |       | 18.5    |                |               |       | 23      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| CB                | 6.5           | 6.5            |       |       | 7.5            |               |      | 9.5            |               |      |      |      | 11.5           |               |       |       | 12.5    |                |       |       | 11.5    |                |               |       | 13.5    |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| CC                | 4             | 4              |       |       | 5              |               |      | 6              |               |      |      |      | 6              |               |       |       | 8       |                |       |       | 8       |                |               |       | 10      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| EA                | M4×0.7        | M5×0.8         |       |       | M5×0.8         |               |      | M6             |               |      |      |      | M6             |               |       |       | M8      |                |       |       | M10     |                |               |       | M12     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| JA                | 3.5           | 3.5            |       |       | 3.5            |               |      | 3.5            |               |      |      |      | 4.5            |               |       |       | 4.5     |                |       |       | 4.5     |                |               |       | 4.5     |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| JB                | 14            | 14             |       |       | 14             |               |      | 14             |               |      |      |      | 19             |               |       |       | 19      |                |       |       | 22      |                |               |       | 22      |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
| 夹紧用供油口/<br>释放用供油口 | ~C型           | G1/8           |       |       | G1/8           |               |      | G1/8           |               |      |      |      | G1/4           |               |       |       | G1/4    |                |       |       | G3/8    |                |               |       | G3/8    |       |                |               |       |       |       |                |       |  |  |  |  |
|                   | ~S型           | Rc1/8          |       |       | Rc1/8          |               |      | Rc1/8          |               |      |      |      | Rc1/8          |               |       |       | Rc1/4   |                |       |       | Rc1/4   |                |               |       | Rc3/8   |       |                |               | Rc3/8 |       |       |                |       |  |  |  |  |
| O形密封圈 (-C型)       |               | OR NBR-90 P5-N |       |       | OR NBR-90 P5-N |               |      | OR NBR-90 P5-N |               |      |      |      | OR NBR-90 P5-N |               |       |       |         | OR NBR-90 P7-N |       |       |         | OR NBR-90 P7-N |               |       |         |       | OR NBR-90 P7-N |               |       |       |       | OR NBR-90 P7-N |       |  |  |  |  |
| 夹紧器容量             | 夹紧时           | 15.1           | 19.8  | 22.3  | 24.8           | 28.7          | 32   | 35.7           | 43.3          | 48.4 | 53.6 | 58.7 | 63.9           | 67            | 73.7  | 80.4  | 87.1    | 85.3           | 95.4  | 111.7 | 121.8   | 132            | 129.8         | 144.4 | 168.2   | 182.9 | 197.7          | 169.3         | 190   | 210.6 | 231.3 | 251.9          | 272.6 |  |  |  |  |
|                   | 释放时           | 22.8           | 29.8  | 33.6  | 37.4           | 44.1          | 49.5 | 54.8           | 63.9          | 71.5 | 79.1 | 86.7 | 94.3           | 102.1         | 112.3 | 122.6 | 132.7   | 126.8          | 141.9 | 166   | 181.1   | 196.2          | 199.6         | 222.3 | 258.6   | 281.3 | 303.9          | 266.7         | 299.2 | 331.7 | 364.2 | 396.7          | 429.3 |  |  |  |  |
| 重量 ※8             | kg            | 1.1            | 1.4   | 1.5   | 1.6            | 2.1           | 2.3  | 2.4            | 2.8           | 3    | 3.2  | 3.4  | 3.6            | 4.5           | 4.8   | 5     | 5.3     | 5.5            | 5.9   | 6.3   | 6.6     | 6.9            | 9.3           | 9.8   | 10.4    | 10.9  | 11.4           | 11.4          | 12.1  | 12.7  | 13.4  | 14.1           | 14.8  |  |  |  |  |

注意事项 ※7. 超出上表所规定的行程时, 请参照第525页。  
※8. 表示包括螺母・锥套在内的旋转夹紧器单体的重量。

- 高能力系列
- 气动系列
- 液压系列
- 阀・自动对接接头  
液压单元
- 手动设备  
附件
- 注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

- 旋转式夹紧器
  - LHA 复动
  - LHC 复动
  - LHD 复动
  - LHS 复动
  - LHV 复动
  - LHW 复动
  - LG/LT 单动
  - LGV 单动
  - TLV-2 复动
  - TLA-2 复动
  - TLB-2 复动
  - TLA-1 单动

- 杠杆式夹紧器
  - LKA 复动
  - LKC 复动
  - LKK 复动
  - LKV 复动
  - LKW 复动
  - LJ/LM 单动
  - LJV 单动
  - TMV-2 复动
  - TMA-2 复动
  - TMA-1 单动
  - LFA/LFW 复动

侧向夹紧器  
LSA/LSE

- 支撑器
  - LD
  - LC
  - LCW
  - TNC
  - TC
  - TND
  - LDD

直线夹紧器  
LLV  
LLW

- 直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器
  - LL/LLR/LLU
  - DP
  - DR
  - DS
  - DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

- 速度控制阀
  - BZL
  - BZT
  - BZX/JZG
  - BZS

托盘快换系统  
VS/VT

- 扩径定位销
  - VFH
  - VFL/VFM
  - VFJ/VFK

定位缸  
VFP

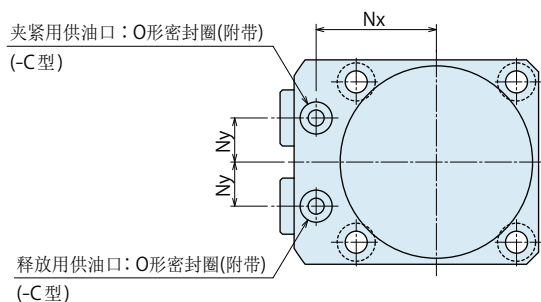
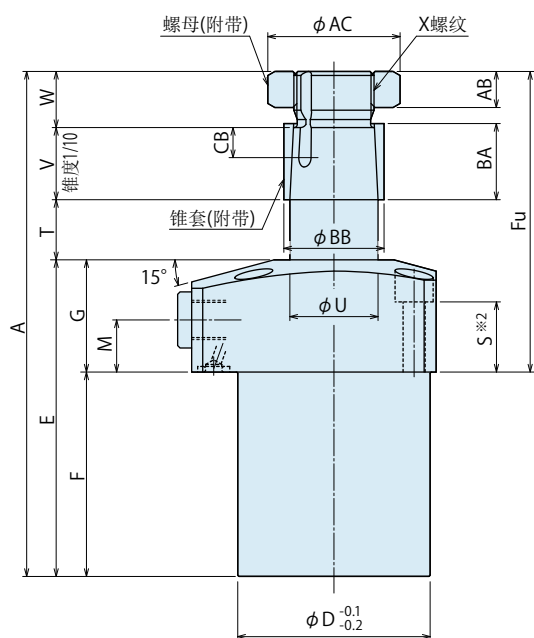
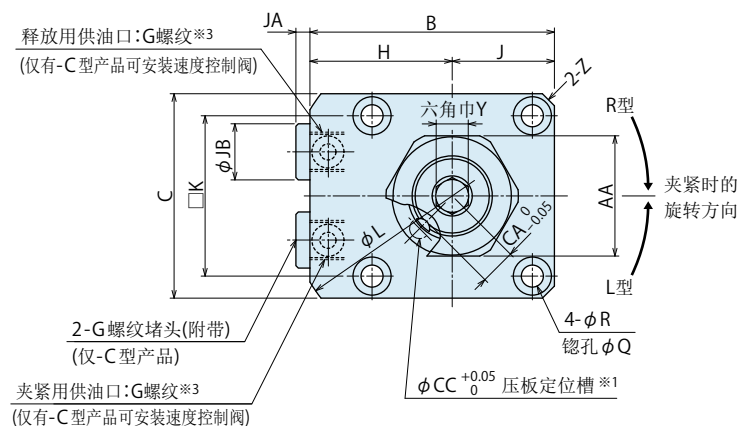
钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

## 外形尺寸

C：板式（附带 G 螺纹堵头）

※本图表示 LHA-CR-Y45 的释放状态。

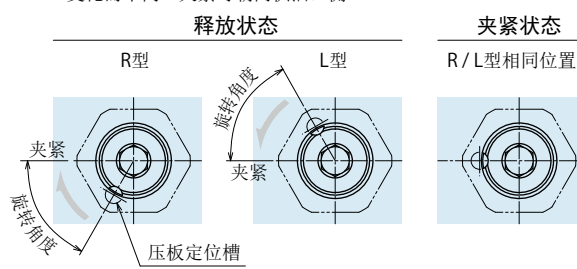


### 注意事项

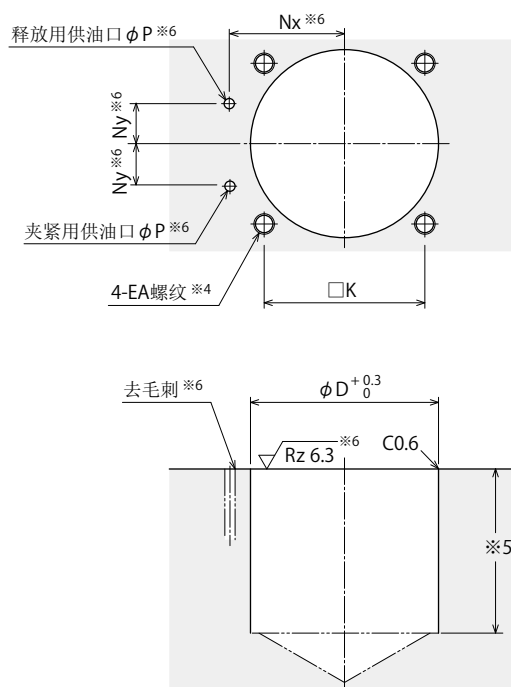
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。  
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请参照第 1257 页另行配备。
- 1. 与其他检测方式及选配项组合使用时，请另行咨询。

## ※1. 压板定位槽的详解

释放状态下的压板定位槽的位置随夹紧时的旋向和旋转角度的变化而不同。夹紧时朝向供油口侧。



## 安装部位加工尺寸



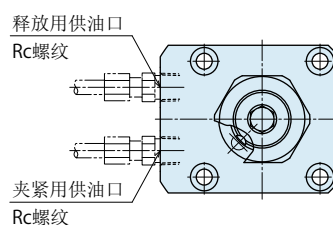
### 注意事项

- ※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※5. 请参考 F 尺寸并根据安装高度决定本体安装孔 φD 的深度。
- ※6. 本加工表示 -C：板式连接型的情况。

## 配管方式

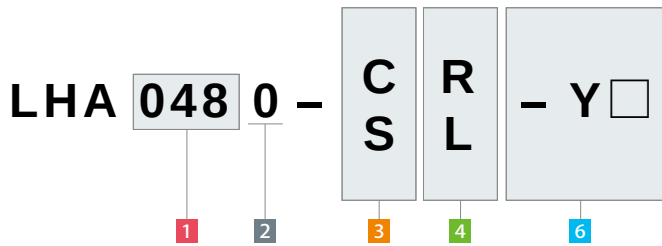
S：外配管型（Rc 螺纹）

※本图表示 LHA-SR-Y45 的释放状态。



● 型号表示

(型号范例：LHA0550-CR-Y30、LHA0750-SL-Y45)



- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时旋转方向
- 5 检测方式 (选择无符号时)
- 6 选项项 (选择Y□时)

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

| 外形尺寸及安装部位加工尺寸表  |  |               |      |                |               |       |                |               |     |                |               |       |                |               |       |                |               |      |                |               |       |                |               |       |                |       | (mm)  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|---------------|------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 型号              |  | LHA0360-□□-Y□ |      |                | LHA0400-□□-Y□ |       |                | LHA0480-□□-Y□ |     |                | LHA0550-□□-Y□ |       |                | LHA0650-□□-Y□ |       |                | LHA0750-□□-Y□ |      |                | LHA0900-□□-Y□ |       |                | LHA1050-□□-Y□ |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| 选配件型号           |  | Y30           | Y45  | Y60            | Y30           | Y45   | Y60            | Y30           | Y45 | Y60            | Y30           | Y45   | Y60            | Y30           | Y45   | Y60            | Y30           | Y45  | Y60            | Y30           | Y45   | Y60            | Y30           | Y45   | Y60            |       |       |  |  |  |  |  |
| 旋转角度            |  | 30°           | 45°  | 60°            | 30°           | 45°   | 60°            | 30°           | 45° | 60°            | 30°           | 45°   | 60°            | 30°           | 45°   | 60°            | 30°           | 45°  | 60°            | 30°           | 45°   | 60°            | 30°           | 45°   | 60°            |       |       |  |  |  |  |  |
| 全行程             |  | 10.9          | 11.5 | 12.2           | 11.5          | 12.3  | 13             | 12.1          | 13  | 13.8           | 14.7          | 15.6  | 16.6           | 15.3          | 16.5  | 17.6           | 18.7          | 20   | 21.3           | 19.9          | 21.4  | 22.9           | 24.8          | 26.6  | 28.4           |       |       |  |  |  |  |  |
| 旋转行程            |  | 2.9           | 3.5  | 4.2            | 3.5           | 4.3   | 5              | 4.1           | 5   | 5.8            | 4.7           | 5.6   | 6.6            | 5.3           | 6.5   | 7.6            | 6.7           | 8    | 9.3            | 7.9           | 9.4   | 10.9           | 8.8           | 10.6  | 12.4           |       |       |  |  |  |  |  |
| 夹紧行程            |  | 8             |      |                | 8             |       |                | 8             |     |                | 10            |       |                | 10            |       |                | 12            |      |                | 12            |       |                | 16            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| A               |  | 101.4         | 102  | 102.7          | 112           | 112.8 | 113.5          | 125.1         | 126 | 126.8          | 141.7         | 142.6 | 143.6          | 151.3         | 152.5 | 153.6          | 175.7         | 177  | 178.3          | 196.9         | 198.4 | 199.9          | 232.8         | 234.6 | 236.4          |       |       |  |  |  |  |  |
| B               |  | 49            |      |                | 54            |       |                | 61            |     |                | 69            |       |                | 81            |       |                | 92            |      |                | 107           |       |                | 122           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| C               |  | 40            |      |                | 45            |       |                | 51            |     |                | 60            |       |                | 70            |       |                | 80            |      |                | 95            |       |                | 110           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| D               |  | 36            |      |                | 40            |       |                | 48            |     |                | 55            |       |                | 65            |       |                | 75            |      |                | 90            |       |                | 105           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| E               |  | 64.5          |      |                | 71.5          |       |                | 79            |     |                | 89            |       |                | 94            |       |                | 109           |      |                | 120           |       |                | 144           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| F               |  | 39.5          |      |                | 46.5          |       |                | 51            |     |                | 59            |       |                | 63            |       |                | 71            |      |                | 74            |       |                | 88            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Fu              |  | 61.9          | 62.5 | 63.2           | 65.5          | 66.3  | 67             | 74.1          | 75  | 75.8           | 82.7          | 83.6  | 84.6           | 88.3          | 89.5  | 90.6           | 104.7         | 106  | 107.3          | 122.9         | 124.4 | 125.9          | 144.8         | 146.6 | 148.4          |       |       |  |  |  |  |  |
| G               |  | 25            |      |                | 25            |       |                | 28            |     |                | 30            |       |                | 31            |       |                | 38            |      |                | 46            |       |                | 56            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| H               |  | 29            |      |                | 31.5          |       |                | 35.5          |     |                | 39            |       |                | 46            |       |                | 52            |      |                | 59.5          |       |                | 67            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| J               |  | 20            |      |                | 22.5          |       |                | 25.5          |     |                | 30            |       |                | 35            |       |                | 40            |      |                | 47.5          |       |                | 55            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| K               |  | 31.4          |      |                | 34            |       |                | 40            |     |                | 47            |       |                | 55            |       |                | 63            |      |                | 75            |       |                | 88            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| L               |  | 66            |      |                | 73            |       |                | 83            |     |                | 88            |       |                | 106           |       |                | 116           |      |                | 136           |       |                | 152           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| M               |  | 11            |      |                | 11            |       |                | 13            |     |                | 12            |       |                | 13            |       |                | 16            |      |                | 19            |       |                | 22            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Nx              |  | 23.5          |      |                | 26            |       |                | 30            |     |                | 33.5          |       |                | 39.5          |       |                | 45            |      |                | 52.5          |       |                | 60            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Ny              |  | 8             |      |                | 9             |       |                | 11            |     |                | 12            |       |                | 15            |       |                | 16            |      |                | 18.5          |       |                | 22.5          |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| P               |  | 3             |      |                | 3             |       |                | 3             |     |                | 3             |       |                | 5             |       |                | 5             |      |                | 5             |       |                | 5             |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Q               |  | 7.5           |      |                | 9             |       |                | 9             |     |                | 11            |       |                | 11            |       |                | 14            |      |                | 17.5          |       |                | 20            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| R               |  | 4.5           |      |                | 5.5           |       |                | 5.5           |     |                | 6.8           |       |                | 6.8           |       |                | 9             |      |                | 11            |       |                | 14            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| S               |  | 16            |      |                | 15            |       |                | 17.5          |     |                | 17            |       |                | 17            |       |                | 21            |      |                | 25            |       |                | 32            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| T               |  | 12.9          | 13.5 | 14.2           | 13.5          | 14.3  | 15             | 14.1          | 15  | 15.8           | 16.7          | 17.6  | 18.6           | 17.3          | 18.5  | 19.6           | 20.7          | 22   | 23.3           | 21.9          | 23.4  | 24.9           | 26.8          | 28.6  | 30.4           |       |       |  |  |  |  |  |
| U               |  | 15            |      |                | 18            |       |                | 22            |     |                | 25            |       |                | 30            |       |                | 35.5          |      |                | 45            |       |                | 55            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| V               |  | 13            |      |                | 15            |       |                | 18            |     |                | 21            |       |                | 24            |       |                | 30            |      |                | 37            |       |                | 43            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| W               |  | 11            |      |                | 12            |       |                | 14            |     |                | 15            |       |                | 16            |       |                | 16            |      |                | 18            |       |                | 19            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| X(公称×螺距)        |  | M14×1.5       |      |                | M16×1.5       |       |                | M20×1.5       |     |                | M22×1.5       |       |                | M27×1.5       |       |                | M30×1.5       |      |                | M39×1.5       |       |                | M48×1.5       |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Y               |  | 5             |      |                | 6             |       |                | 8             |     |                | 8             |       |                | 10            |       |                | 10            |      |                | 14            |       |                | 14            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| Z(倒角)           |  | C2            |      |                | C3            |       |                | C3            |     |                | C3            |       |                | C4            |       |                | C5            |      |                | C6            |       |                | C6            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| AA              |  | 22            |      |                | 24            |       |                | 30            |     |                | 32            |       |                | 41            |       |                | 46            |      |                | 55            |       |                | 65            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| AB              |  | 7             |      |                | 8             |       |                | 9             |     |                | 10            |       |                | 11            |       |                | 11            |      |                | 12            |       |                | 12            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| AC              |  | 24.5          |      |                | 26.5          |       |                | 33            |     |                | 35.5          |       |                | 45            |       |                | 50            |      |                | 60            |       |                | 71            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| BA              |  | 14            |      |                | 16            |       |                | 19            |     |                | 22            |       |                | 25            |       |                | 31            |      |                | 38            |       |                | 44            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| BB              |  | 17            |      |                | 20            |       |                | 25            |     |                | 28            |       |                | 34            |       |                | 40            |      |                | 49            |       |                | 60            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| CA              |  | 6             |      |                | 7             |       |                | 9             |     |                | 10            |       |                | 12.5          |       |                | 14            |      |                | 18.5          |       |                | 23            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| CB              |  | 6.5           |      |                | 6.5           |       |                | 7.5           |     |                | 9.5           |       |                | 11.5          |       |                | 12.5          |      |                | 11.5          |       |                | 13.5          |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| CC              |  | 4             |      |                | 4             |       |                | 5             |     |                | 6             |       |                | 6             |       |                | 8             |      |                | 8             |       |                | 10            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| EA              |  | M4×0.7        |      |                | M5×0.8        |       |                | M5×0.8        |     |                | M6            |       |                | M6            |       |                | M8            |      |                | M10           |       |                | M12           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| JA              |  | 3.5           |      |                | 3.5           |       |                | 3.5           |     |                | 3.5           |       |                | 4.5           |       |                | 4.5           |      |                | 4.5           |       |                | 4.5           |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| JB              |  | 14            |      |                | 14            |       |                | 14            |     |                | 14            |       |                | 19            |       |                | 19            |      |                | 22            |       |                | 22            |       |                |       |       |  |  |  |  |  |
| 夹紧用供油口/         |  | -C型           |      | G1/8           |               |       | G1/8           |               |     | G1/8           |               |       | G1/8           |               |       | G1/4           |               |      | G1/4           |               |       | G3/8           |               |       | G3/8           |       |       |  |  |  |  |  |
| 释放用供油口/         |  | -S型           |      | Rc1/8          |               |       | Rc1/8          |               |     | Rc1/8          |               |       | Rc1/8          |               |       | Rc1/4          |               |      | Rc1/4          |               |       | Rc3/8          |               |       | Rc3/8          |       |       |  |  |  |  |  |
| O形密封圈(-C型)      |  |               |      | OR NBR-90 P5-N |               |       | OR NBR-90 P5-N |               |     | OR NBR-90 P5-N |               |       | OR NBR-90 P5-N |               |       | OR NBR-90 P7-N |               |      | OR NBR-90 P7-N |               |       | OR NBR-90 P7-N |               |       | OR NBR-90 P7-N |       |       |  |  |  |  |  |
| 夹紧器容量           |  | 夹紧时           |      | 3.8            | 4             | 4.3   | 5.8            | 6.2           | 6.5 | 8.5            | 9.1           | 9.7   | 15.1           | 16.1          | 17.1  | 20.5           | 22.1          | 23.6 | 38             | 40.6          | 43.2  | 58.7           | 63.1          | 67.6  | 102.4          | 109.9 | 117.3 |  |  |  |  |  |
| cm <sup>3</sup> |  | 释放时           |      | 5.8            | 6.1           | 6.5   | 8.7            | 9.3           | 9.8 | 13             | 14            | 14.8  | 22.4           | 23.7          | 25.2  | 31.3           | 33.7          | 36   | 56.5           | 60.4          | 64.3  | 90.3           | 97.1          | 103.9 | 161.3          | 173   | 184.7 |  |  |  |  |  |
| 重量※7            |  | kg            |      | 0.7            |               |       | 0.9            |               |     | 1.4            |               |       | 2              |               |       | 2.9            |               |      | 4.2            |               |       | 7.2            |               |       | 10.1           |       |       |  |  |  |  |  |

● 空气传感器连接型（动作确认方式…M：空气传感器板式连接型 / N：空气传感器外配管型）

将空气传感器连接在夹紧确认用口、释放确认用口上，检测两者的差压，从而确认活塞杆的动作。

适用型号

LHA 048 0 - 

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| C | S | L | R | M | N |
|---|---|---|---|---|---|

5 动作确认方式:选择M/N时

关于空气传感器

确认活塞杆的动作需要设置空气传感器。

推荐使用空气压力：0.2MPa

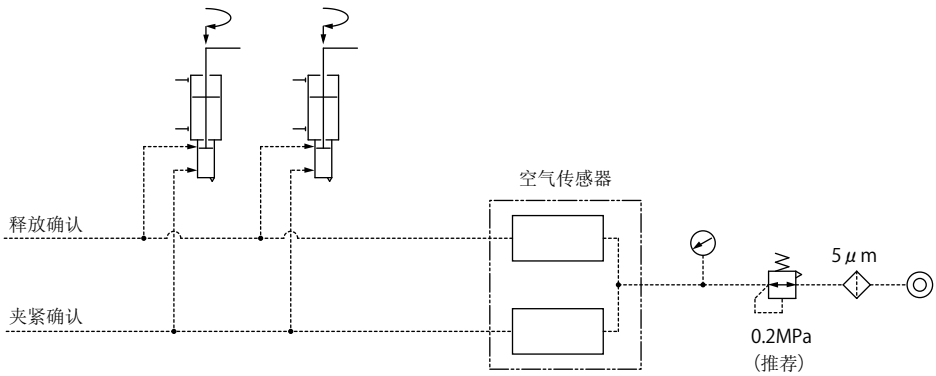
推荐空气传感器

| 生产厂商 | SMC    | CKD    |
|------|--------|--------|
| 名称   | 空气传感器  | 间隙开关   |
| 型号   | ISA3-G | GPS3-E |

为实施稳定的检测，每1台空气传感器所连接的夹紧器台数应在4台以下。

供给空气传感器的气压请设定为0.2MPa。

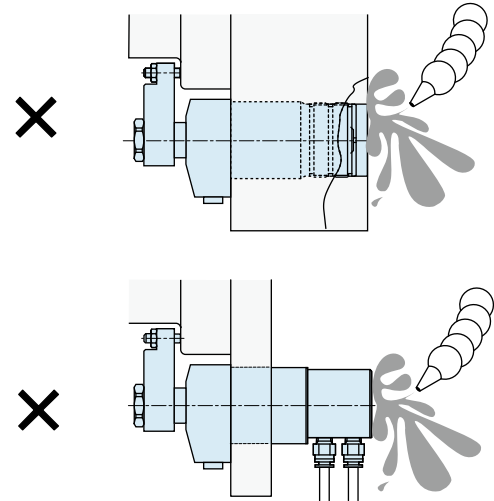
气压回路请参照下图。



使用方面・施工方面的注意事项

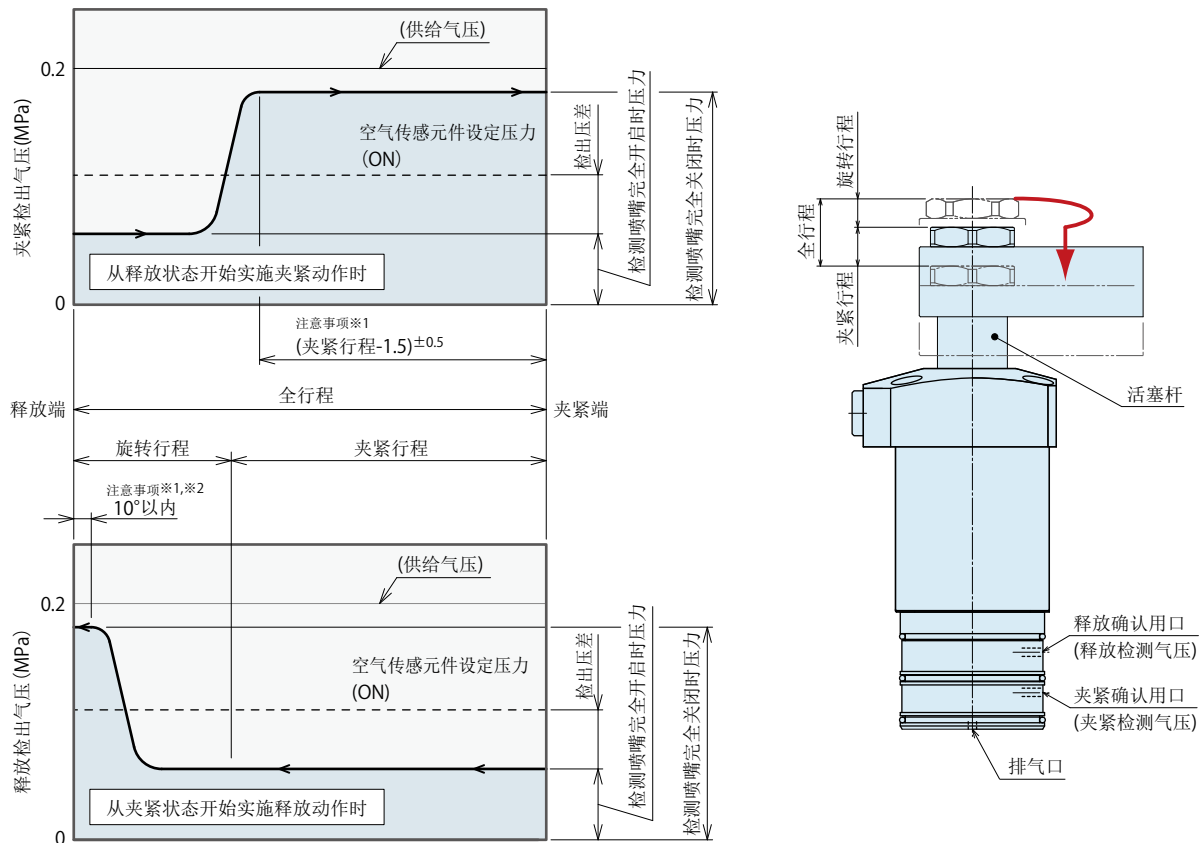
- 排气口必须向大气排放，并防止冷却液、切屑粉尘等侵入。排气口一旦堵塞，空气传感器就会出现误动作。

- M:空气传感器板式连接型时、请在气传感器O形密封圈部涂布适量的甘油。如在干燥状态下安装，容易导致O型密封圈扭曲或损坏。但是，若润滑油涂抹过多，润滑油就会溢出并堵塞检测口，导致空气传感器出现误动作。



## 空气传感流程图

连接 1 台夹紧器时

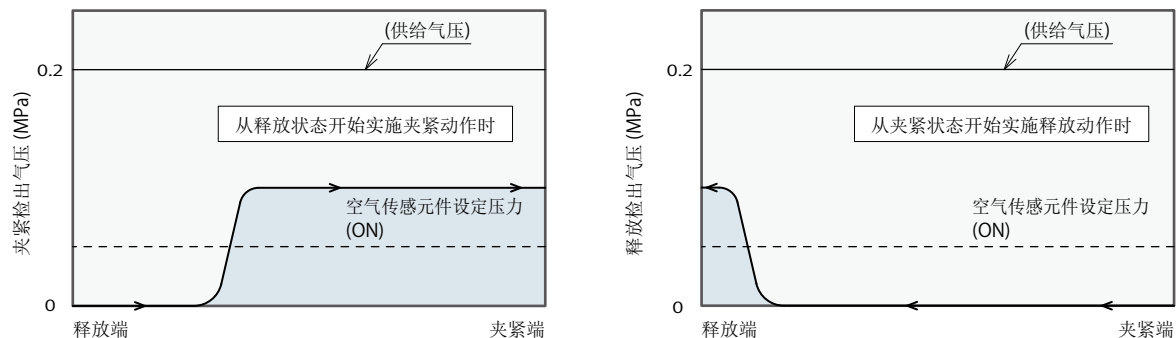


### 注意事项

1. 本图表示行程与检测回路气压之间的关系。
  2. 空气传感器 ON 信号输出的位置因传感器的设定而异。
  3. 检出压力因每 1 检测回路的夹紧器连接台数而异。(最多连接台数：4 台)
  4. 特性可能会因气压回路的构成而变化。有关详情请另行咨询。
- ※1. 达到检出喷嘴全闭时压力位置根据夹紧器机构的不同而有容许差。(请参照上图)
- ※2. LHA0360-□□M/N 应在 15° 以内。

| 型号   |    | LHA0360-□□M/N | LHA0400-□□M/N | LHA0480-□□M/N | LHA0550-□□M/N | LHA0650-□□M/N | LHA0750-□□M/N | LHA0900-□□M/N | LHA1050-□□M/N |
|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 全行程  | mm | 13.5          | 14.5          | 15.5          | 18.5          | 20            | 24            | 26            | 32            |
| 旋转行程 | mm | 5.5           | 6.5           | 7.5           | 8.5           | 10            | 12            | 14            | 16            |
| 夹紧行程 | mm | 8             | 8             | 8             | 10            | 10            | 12            | 12            | 16            |

连接 4 台夹紧器时 (参考)



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

大型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

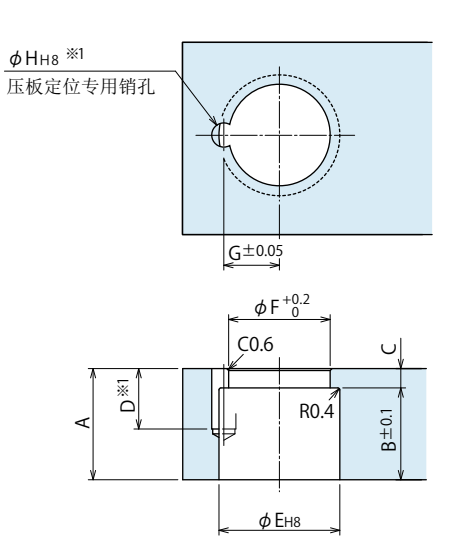
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

# ●锥形夹紧压板设计尺寸

※供设计制作锥形夹紧型旋转压板时参考之用。



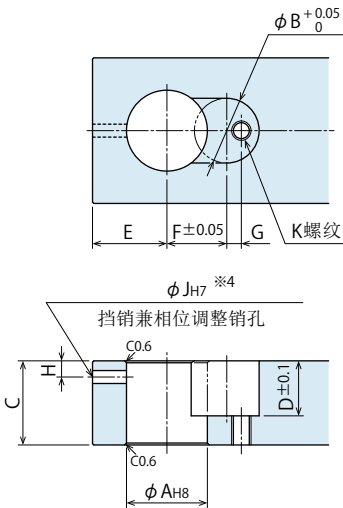
|           | (mm)                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 对应机器型号※3  | LHA0360                | LHA0400                | LHA0480                | LHA0550                | LHA0650                | LHA0750                | LHA0900                | LHA1050                 |
| A         | 17                     | 19                     | 23                     | 26                     | 29                     | 35                     | 43                     | 50                      |
| B         | 14                     | 16                     | 19                     | 22                     | 25                     | 31                     | 38                     | 44                      |
| C         | 3                      | 3                      | 4                      | 4                      | 4                      | 4                      | 5                      | 6                       |
| D         | 10.5                   | 10.5                   | 12.5                   | 14.5                   | 16.5                   | 17.5                   | 17.5                   | 20.5                    |
| E         | $17^{+0.027}_0$        | $20^{+0.033}_0$        | $25^{+0.033}_0$        | $28^{+0.033}_0$        | $34^{+0.039}_0$        | $40^{+0.039}_0$        | $49^{+0.039}_0$        | $60^{+0.046}_0$         |
| F         | 15                     | 17                     | 21                     | 23.5                   | 29                     | 33                     | 42                     | 51                      |
| G         | 8                      | 9                      | 11.5                   | 13                     | 15.5                   | 18                     | 22.5                   | 28                      |
| H         | $4^{+0.018}_0$         | $4^{+0.018}_0$         | $5^{+0.018}_0$         | $6^{+0.018}_0$         | $6^{+0.018}_0$         | $8^{+0.022}_0$         | $8^{+0.022}_0$         | $10^{+0.022}_0$         |
| 定位销(参考)※2 | $\phi 4(h8) \times 10$ | $\phi 4(h8) \times 10$ | $\phi 5(h8) \times 12$ | $\phi 6(h8) \times 14$ | $\phi 6(h8) \times 16$ | $\phi 8(h8) \times 16$ | $\phi 8(h8) \times 16$ | $\phi 10(h8) \times 20$ |

## 注意事项

- 设计加工时请参照能力曲线图决定旋转压板的长度。
- 请严格按照上表中的尺寸加工旋转压板，否则，将造成夹紧力达不到规格要求，或发生变形·卡滞·动作不正常等故障。
- ※1. 压板定位用销孔 ( $\phi H$ )，应根据需要在必要部位进行加工。  
不需要确定位相时，可不用加工。
- ※2. 不附带压板定位销。请自行配置。
- ※3. -A 型 (快换压板 A 型) 压板时，请参考以下尺寸设计制作快换压板 A 型的旋转压板。  
-F 型 (快换压板 F 型) 压板时，请参考以下尺寸设计制作快换压板 F 型的旋转压板。  
-P 型 (双压臂型) 压板时，由用户自行设计。

# ●快换压板A型的设计尺寸

※请参考以下尺寸设计制作快换压板 A 型的旋转压板。



|                | (mm)                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 对应机器型号         | LHA0360<br>-□□□-A     | LHA0400<br>-□□□-A      | LHA0480<br>-□□□-A      | LHA0550<br>-□□□-A      | LHA0650<br>-□□□-A      | LHA0750<br>-□□□-A      | LHA0900<br>-□□□-A      | LHA1050<br>-□□□-A      |
| A              | $15^{+0.027}_0$       | $18^{+0.027}_0$        | $22^{+0.033}_0$        | $25^{+0.033}_0$        | $30^{+0.033}_0$        | $35.5^{+0.039}_0$      | $45^{+0.039}_0$        | $55^{+0.046}_0$        |
| B              | 12                    | 15                     | 18                     | 20                     | 24                     | 28                     | 36                     | 46                     |
| C              | 17                    | 19                     | 23                     | 26                     | 29                     | 35                     | 43                     | 50                     |
| D              | 11                    | 13                     | 15.5                   | 17                     | 19                     | 21                     | 28                     | 33                     |
| E              | 13                    | 16                     | 20                     | 23                     | 25                     | 29                     | 38                     | 45                     |
| F              | 12.5                  | 15                     | 16.5                   | 18.5                   | 20.5                   | 25                     | 31                     | 33.5                   |
| G              | 2                     | 2.5                    | 4                      | 4.5                    | 6.5                    | 6.5                    | 9                      | 14                     |
| H              | 3                     | 4                      | 4                      | 4                      | 6                      | 6                      | 8                      | 8                      |
| J              | $3^{+0.010}_0$        | $4^{+0.012}_0$         | $4^{+0.012}_0$         | $4^{+0.012}_0$         | $6^{+0.012}_0$         | $6^{+0.012}_0$         | $8^{+0.015}_0$         | $8^{+0.015}_0$         |
| K              | M4×0.7                | M5×0.8                 | M5×0.8                 | M6                     | M6                     | M8                     | M10                    | M10                    |
| 挡销兼※4<br>相位调整销 | $\phi 3(m6) \times 8$ | $\phi 4(m6) \times 10$ | $\phi 4(m6) \times 12$ | $\phi 4(m6) \times 14$ | $\phi 6(m6) \times 14$ | $\phi 6(m6) \times 16$ | $\phi 8(m6) \times 20$ | $\phi 8(m6) \times 22$ |

## 注意事项

- 设计加工时请参照能力曲线图决定旋转压板的长度。
- 请严格按照上表中的尺寸加工旋转压板，否则，将造成夹紧力达不到规格要求，或发生变形·卡滞·动作不正常等故障。
- 快换压板 A 型用紧固套件 (LZH□-W) 为另售品
- ※4. 请根据夹紧器本体的压板相位调整用槽，在必要的相位上加工，挡销兼相位调整销孔 ( $\phi J$ )  
挡销兼相位调整销 (客户自备) 在压板安装时起到相位调整用，压板拆卸时具备挡块的功能。  
不使用挡销兼相位调整销时，拆卸时需要另行准备挡块。

## ●快换压板F型的设计尺寸

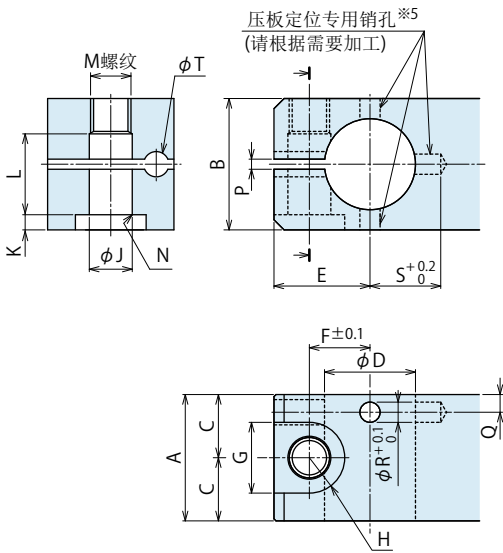
※请参考以下尺寸设计制作快换压板 F 型的旋转压板。

表示对应型号

LHA   0 - CS RL 无符号  
DMN - F

1 主体尺寸

6 选配件  
选择F型时



| 对应机器型号    | (mm)                              |                                   |                                   |                                   |                                   |                                     |                                   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|           | LHA0360<br>-□□□-F                 | LHA0400<br>-□□□-F                 | LHA0480<br>-□□□-F                 | LHA0550<br>-□□□-F                 | LHA0650<br>-□□□-F                 | LHA0750<br>-□□□-F                   | LHA0900<br>-□□□-F                 | LHA1050<br>-□□□-F                 |
| A         | 22                                | 25                                | 30                                | 34                                | 40                                | 46                                  | 55                                | 60                                |
| B         | 22                                | 26                                | 32                                | 36                                | 45                                | 53                                  | 70                                | 82                                |
| C         | 11                                | 12.5                              | 15                                | 17                                | 20                                | 23                                  | 27.5                              | 30                                |
| D         | 15 <sup>0</sup> <sub>-0.016</sub> | 18 <sup>0</sup> <sub>-0.016</sub> | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 25 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 30 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 35.5 <sup>0</sup> <sub>-0.025</sub> | 45 <sup>0</sup> <sub>-0.025</sub> | 55 <sup>0</sup> <sub>-0.030</sub> |
| E         | 15                                | 19                                | 23                                | 26.5                              | 31.5                              | 36.5                                | 46                                | 55                                |
| F         | 9.75                              | 12                                | 14.75                             | 17                                | 20                                | 23.5                                | 29.75                             | 36                                |
| G         | 11                                | 14                                | 17.5                              | 20                                | 23                                | 26                                  | 32                                | 39                                |
| H         | R5.5                              | R7                                | R8.75                             | R10                               | R11.5                             | R13                                 | R16                               | R19.5                             |
| J         | 6.5                               | 8.5                               | 10.5                              | 12.5                              | 14.5                              | 16.5                                | 21                                | 25                                |
| K         | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 4                                 | 5                                 | 7                                   | 9                                 | 11                                |
| L         | 13.5                              | 16                                | 18                                | 22                                | 26.5                              | 31                                  | 42                                | 46                                |
| M         | M6                                | M8×1                              | M10×1.25                          | M12×1.5                           | M14×1.5                           | M16×1.5                             | M20×2                             | M24×2                             |
| N         | C0.4                              | C0.6                              | C0.6                              | C1                                | C1                                | C1                                  | C1                                | C1                                |
| P         | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                   | 2                                 | 2                                 |
| Q         | 2.5                               | 3.5                               | 3.5                               | 4                                 | 5.5                               | 5.5                                 | 7.5                               | 8                                 |
| R         | 3                                 | 4                                 | 4                                 | 4                                 | 6                                 | 6                                   | 8                                 | 8                                 |
| S         | 13.5                              | 14                                | 18                                | 19.5                              | 24.5                              | 27.75                               | 38                                | 45                                |
| T         | 3.4                               | 4.5                               | 4.5                               | 4.5                               | 6.5                               | 6.5                                 | 9                                 | 9                                 |
| 定位销(参考)※6 | φ3×8                              | φ4×8                              | φ4×10                             | φ4×10                             | φ6×14                             | φ6×14                               | φ8×20                             | φ8×22                             |

### 注意事项

- 设计加工时请参照能力曲线图决定旋转压板的长度。
  - 请严格按照上表中的尺寸加工旋转压板，否则，将造成夹紧力达不到规格要求，或发生变形・卡滞・动作不正常等故障。
  - 快换型压板固定用螺栓 (LZH□-B) 由用户另行购买。
- ※5. 压板定位用销孔 (φR)，应根据需要在必要部位进行加工。  
不需要确定位相时，可不用加工。
- ※6. 不附带压板定位销。请自行配置。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备

附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSF

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

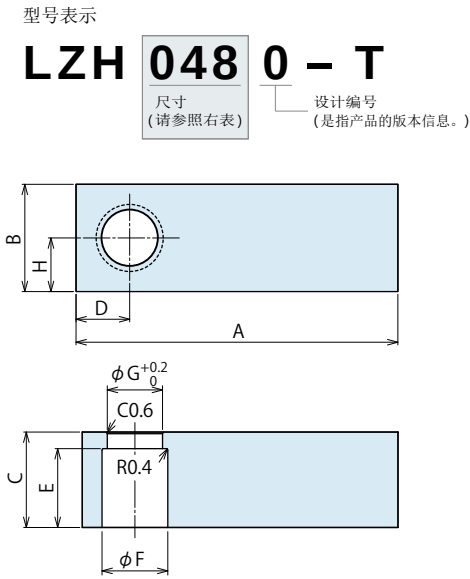
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

附件：锥形夹紧压板专用毛坯压板

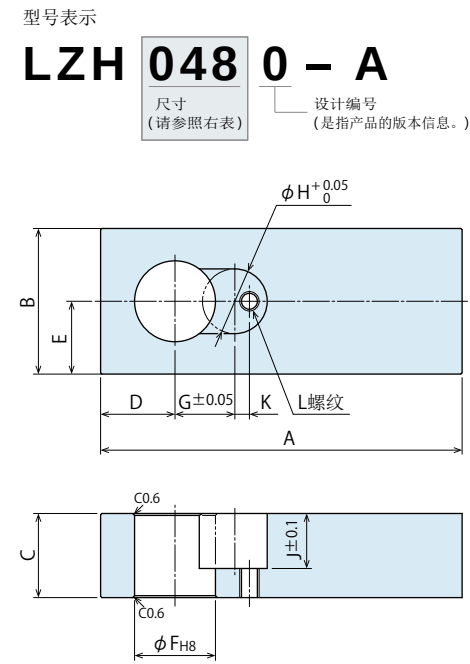


(mm)

| 型号       | LZH0360-T | LZH0400-T | LZH0480-T | LZH0550-T | LZH0650-T | LZH0750-T | LZH0900-T | LZH1050-T |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 对应机器型号※1 | LHA0360   | LHA0400   | LHA0480   | LHA0550   | LHA0650   | LHA0750   | LHA0900   | LHA1050   |
| A        | 120       | 145       | 160       | 170       | 175       | 185       | 220       | 270       |
| B        | 26        | 32        | 40        | 45        | 50        | 58        | 75        | 90        |
| C        | 17        | 19        | 23        | 26        | 29        | 35        | 43        | 50        |
| D        | 13        | 16        | 20        | 23        | 25        | 29        | 38        | 45        |
| E        | 14        | 16        | 19        | 22        | 25        | 31        | 38        | 44        |
| F        | 17        | 20        | 25        | 28        | 34        | 40        | 49        | 60        |
| G        | 15        | 17        | 21        | 23.5      | 29        | 33        | 42        | 51        |
| H        | 13        | 16        | 20        | 22.5      | 25        | 29        | 37.5      | 45        |

- 注意事项
1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
  2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
  3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。
- ※1. -A 型 (快换压板 A 型) 时，请参考快换压板 A 型的相关配件资料。  
-F 型 (快换压板 F 型) 时，请参考快换压板 F 型的相关配件资料。  
-P 型 (双压臂型) 压板时，由用户自行设计。

附件：快换压板 A 型用毛坯旋转压板。

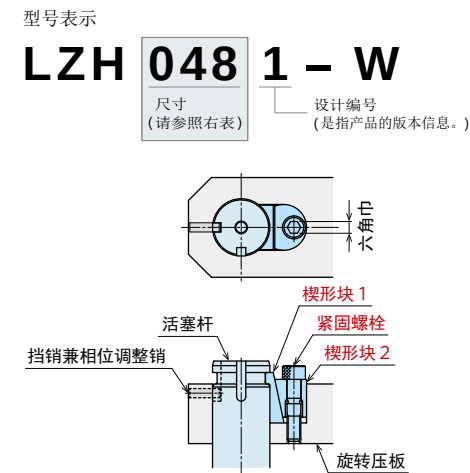


(mm)

| 型号     | LZH0360-A              | LZH0400-A              | LZH0480-A              | LZH0550-A              | LZH0650-A              | LZH0750-A                | LZH0900-A              | LZH1050-A              |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 对应机器型号 | LHA0360-000-A          | LHA0400-000-A          | LHA0480-000-A          | LHA0550-000-A          | LHA0650-000-A          | LHA0750-000-A            | LHA0900-000-A          | LHA1050-000-A          |
| A      | 120                    | 145                    | 160                    | 170                    | 175                    | 185                      | 220                    | 270                    |
| B      | 26                     | 32                     | 40                     | 45                     | 50                     | 58                       | 75                     | 90                     |
| C      | 17                     | 19                     | 23                     | 26                     | 29                     | 35                       | 43                     | 50                     |
| D      | 13                     | 16                     | 20                     | 23                     | 25                     | 29                       | 38                     | 45                     |
| E      | 13                     | 16                     | 20                     | 22.5                   | 25                     | 29                       | 37.5                   | 45                     |
| F      | 15 <sup>+0.027/0</sup> | 18 <sup>+0.027/0</sup> | 22 <sup>+0.033/0</sup> | 25 <sup>+0.033/0</sup> | 30 <sup>+0.033/0</sup> | 35.5 <sup>+0.039/0</sup> | 45 <sup>+0.039/0</sup> | 55 <sup>+0.046/0</sup> |
| G      | 12.5                   | 15                     | 16.5                   | 18.5                   | 20.5                   | 25                       | 31                     | 33.5                   |
| H      | 12                     | 15                     | 18                     | 20                     | 24                     | 28                       | 36                     | 46                     |
| J      | 11                     | 13                     | 15.5                   | 17                     | 19                     | 21                       | 28                     | 33                     |
| K      | 2                      | 2.5                    | 4                      | 4.5                    | 6.5                    | 6.5                      | 9                      | 14                     |
| L      | M4×0.7                 | M5×0.8                 | M5×0.8                 | M6                     | M6                     | M8                       | M10                    | M10                    |

- 注意事项
1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
  2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
  3. 请参考快换压板 A 型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
  4. 快换压板 A 型用紧固套件 (LZH□-W) 为另售品

附件：快换压板 A 型用紧固套件



快换压板 A 型的安装用紧固套件  
夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】  
· 楔形块 1 · 楔形块 2 · 紧固螺栓

| 型号       | LZH0361-W     | LZH0401-W     | LZH0481-W     | LZH0551-W     | LZH0651-W     | LZH0751-W     | LZH0901-W     | LZH1051-W     |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 对应机器型号   | LHA0360-000-A | LHA0400-000-A | LHA0480-000-A | LHA0550-000-A | LHA0650-000-A | LHA0750-000-A | LHA0900-000-A | LHA1050-000-A |
| 紧固螺栓名称   | M4×0.7        | M5×0.8        | M5×0.8        | M6            | M6            | M8            | M10           | M10           |
| 六角巾 mm   | 2.5           | 3             | 3             | 4             | 4             | 5             | 6             | 6             |
| 紧固力矩 N·m | 2.5           | 5.0           | 5.0           | 8.0           | 8.0           | 20            | 40            | 45            |

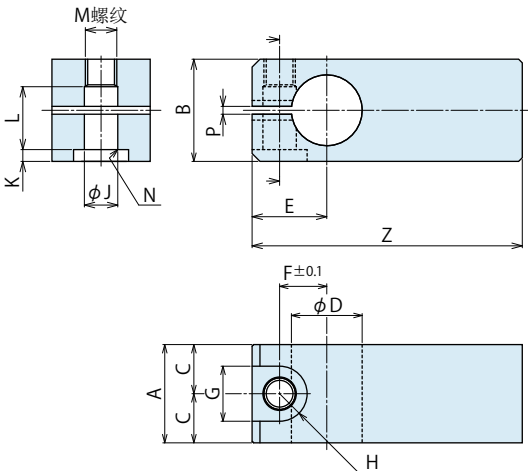
附件：快换压板F型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 048 0 - F

尺寸  
(请参照右表)

设计编号  
(是指产品的版本信息。)



| 型号     | LZH0360<br>-F                     | LZH0400<br>-F                     | LZH0480<br>-F                     | LZH0550<br>-F                     | LZH0650<br>-F                     | LZH0750<br>-F                       | LZH0900<br>-F                     | LZH1050<br>-F                     |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 对应机器型号 | LHA0360<br>-000-F                 | LHA0400<br>-000-F                 | LHA0480<br>-000-F                 | LHA0550<br>-000-F                 | LHA0650<br>-000-F                 | LHA0750<br>-000-F                   | LHA0900<br>-000-F                 | LHA1050<br>-000-F                 |
| A      | 22                                | 25                                | 30                                | 34                                | 40                                | 46                                  | 55                                | 60                                |
| B      | 22                                | 26                                | 32                                | 36                                | 45                                | 53                                  | 70                                | 82                                |
| C      | 11                                | 12.5                              | 15                                | 17                                | 20                                | 23                                  | 27.5                              | 30                                |
| D      | 15 <sup>0</sup> <sub>-0.016</sub> | 18 <sup>0</sup> <sub>-0.016</sub> | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 25 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 30 <sup>0</sup> <sub>-0.020</sub> | 35.5 <sup>0</sup> <sub>-0.025</sub> | 45 <sup>0</sup> <sub>-0.025</sub> | 55 <sup>0</sup> <sub>-0.030</sub> |
| E      | 15                                | 19                                | 23                                | 26.5                              | 31.5                              | 36.5                                | 46                                | 55                                |
| F      | 9.75                              | 12                                | 14.75                             | 17                                | 20                                | 23.5                                | 29.75                             | 36                                |
| G      | 11                                | 14                                | 17.5                              | 20                                | 23                                | 26                                  | 32                                | 39                                |
| H      | R5.5                              | R7                                | R8.75                             | R10                               | R11.5                             | R13                                 | R16                               | R19.5                             |
| J      | 6.5                               | 8.5                               | 10.5                              | 12.5                              | 14.5                              | 16.5                                | 21                                | 25                                |
| K      | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 4                                 | 5                                 | 7                                   | 9                                 | 11                                |
| L      | 13.5                              | 16                                | 18                                | 22                                | 26.5                              | 31                                  | 42                                | 46                                |
| M      | M6                                | M8×1                              | M10×1.25                          | M12×1.5                           | M14×1.5                           | M16×1.5                             | M20×2                             | M24×2                             |
| N      | C0.4                              | C0.6                              | C0.6                              | C1                                | C1                                | C1                                  | C1                                | C1                                |
| P      | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                   | 2                                 | 2                                 |
| Z      | 120                               | 145                               | 160                               | 170                               | 175                               | 185                                 | 220                               | 270                               |

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板 F 型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板 F 型用固定用螺栓 (LZH□-B) 由用户另行购买。

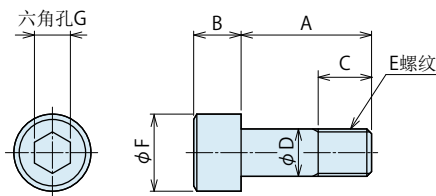
附件：快换压板F型用安装螺栓

型号表示

LZH 048 0 - B

尺寸  
(请参照右表)

设计编号  
(是指产品的版本信息。)



| 型号     | LZH0360<br>-B     | LZH0400<br>-B     | LZH0480<br>-B     | LZH0550<br>-B     | LZH0650<br>-B     | LZH0750<br>-B     | LZH0900<br>-B     | LZH1050<br>-B     |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 对应机器型号 | LHA0360<br>-000-F | LHA0400<br>-000-F | LHA0480<br>-000-F | LHA0550<br>-000-F | LHA0650<br>-000-F | LHA0750<br>-000-F | LHA0900<br>-000-F | LHA1050<br>-000-F |
| A      | 20                | 23                | 28                | 32                | 40                | 46                | 61                | 71                |
| B      | 6                 | 8                 | 10                | 12                | 14                | 16                | 20                | 24                |
| C      | 7                 | 10                | 11                | 13                | 16                | 18                | 23                | 27                |
| D      | 6                 | 8                 | 10                | 12                | 14                | 16                | 20                | 24                |
| E      | M6                | M8×1              | M10×1.25          | M12×1.5           | M14×1.5           | M16×1.5           | M20×2             | M24×2             |
| F      | 10                | 13                | 16                | 18                | 21                | 24                | 30                | 36                |
| G      | 5                 | 6                 | 8                 | 10                | 12                | 14                | 17                | 19                |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

万型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

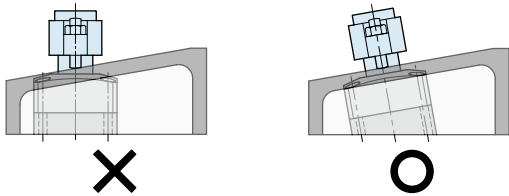
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 注意事项

● 设计方面的注意事项

- 1) 确认规格
  - 使用前请确认各产品的规格。
- 2) 回路设计时的注意事项
  - 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。回路设计错误会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第 1726 页)
  - 请务必不要向夹紧侧・释放侧同时供给油压。
- 3) 请降低旋转压板的惯性力矩。
  - 惯性力矩过大会导致压板的停止精度恶化，以及油压旋转夹紧器破损等故障。另外，有时会因供给油压或压板安装姿势导致夹紧器无法旋转。
  - 请根据惯性矩设定容许动作时间。请参照“容许动作时间表”，使其在容许动作时间的范围内动作。
- 4) 用于焊接夹具时，请注意保护活塞杆的滑动面。
  - 如果滑动面上沾上焊渣，就会导致动作不正常、漏油等故障。
- 5) 需要夹紧工件的倾斜面时
  - 请在设计时使工件的夹紧面与夹紧器安装面保持平行。

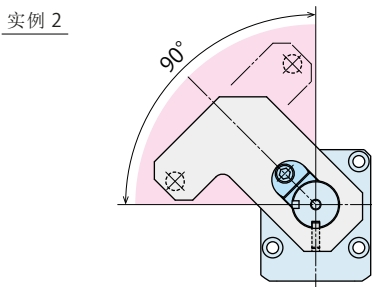
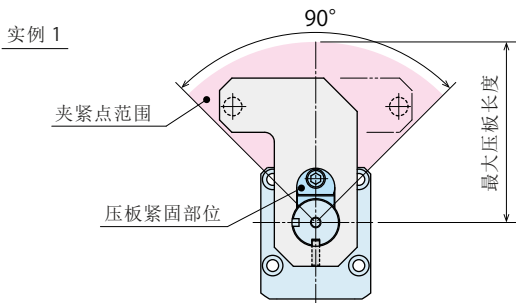


6) LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 使用注意事项

- 选用以空气传感器进行旋转动作确认的 LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 旋转夹紧器时，请务必确认设计 / 施工 / 使用时注意事项。
  - ・ LHA-M/N、请参照第 531 页。
  - ・ LHV、请参照第 589 页。
  - ・ LHW、请参照第 607 页。
  - ・ LGV、请参照第 659 页。
  - ・ TLV-2、请参照第 675 页。
  - ・ LFW、请参照第 927 页。

7) -A (快换压板 A 型) 型夹紧器上使用偏心压板时

- 请保证夹紧点在以压板紧固部为基准的 90° 范围内。



● 安装施工方面的注意事项

- 1) 使用液压油的确认
  - 必须参照液压油一览表 (第 1725 页)，选用适当的液压油。
- 2) 本体安装
  - 安装本体时应用足所有的安装螺栓孔，并按下表所示力矩紧固内六角螺栓 (强度等级 12.9)。紧固力矩过大会导致基座塌陷和螺栓热粘等故障。

|                                        | 型号                                                          | 安装螺栓标称     | 紧固力矩 (N·m) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| LHA<br>LHC<br>LHD<br>LHS<br>LHV<br>LHW | LHA0360 / LHC0360<br>LHS0360                                | M4×0.7     | 4.0        |
|                                        | LHA0400 / LHC0400<br>LHD0400 / LHS0400<br>LHV0400 / LHW0401 | M5×0.8     | 8.0        |
|                                        | LHA0480 / LHC0480<br>LHD0480 / LHS0480<br>LHV0480 / LHW0481 | M5×0.8     | 8.0        |
|                                        | LHA0550 / LHC0550<br>LHD0550 / LHS0550<br>LHV0550 / LHW0551 | M6         | 14         |
|                                        | LHA0650 / LHC0650<br>LHS0650<br>LHV0650 / LHW0651           | M6         | 14         |
|                                        | LHA0750<br>LHS0750<br>LHV0750 / LHW0751                     | M8         | 33         |
|                                        | LHA0900<br>LHS0900                                          | M10        | 65         |
|                                        | LHA1050<br>LHS1050                                          | M12        | 114        |
|                                        | LG0301 / LT0301<br>LG0361 / LT0361                          | M4×0.7     | 3.2        |
|                                        | LG0401 / LT0401<br>LGV0400                                  | M5×0.8     | 6.3        |
|                                        | LG0481 / LT0481<br>LGV0480                                  | M5×0.8     | 6.3        |
|                                        | LG0551 / LT0551<br>LGV0550                                  | M6         | 10         |
|                                        | LG0651 / LT0651<br>LGV0650                                  | M6         | 10         |
|                                        | LG0751 / LT0751<br>LGV0750                                  | M8         | 25         |
|                                        | LG0901<br>LG1051                                            | M10<br>M12 | 58.8<br>98 |
| TLA-2<br>TLB-2<br>TLA-1<br>TLV-2       | TLA0401-2 / TLB0401-2<br>TLA0402-1                          | M5×0.8     | 6.9        |
|                                        | TLA0601-2 / TLB0601-2<br>TLA0602-1                          | M6         | 11.8       |
|                                        | TLA0801-2 / TLB0801-2<br>TLA0802-1 / TLV0800-2              | M6         | 11.8       |
|                                        | TLA1001-2 / TLB1001-2<br>TLA1002-1 / TLV1000-2              | M8         | 25         |
|                                        | TLA1601-2 / TLB1601-2<br>TLA1602-1 / TLV1600-2              | M8         | 25         |
|                                        | TLA2001-2 / TLB2001-2<br>TLA2002-1 / TLV2000-2              | M10        | 58.8       |
|                                        | TLA2501-2 / TLB2501-2<br>TLA2502-1                          | M10        | 58.8       |
|                                        | TLA4001-2 / TLB4001-2<br>TLA4002-1                          | M12        | 98         |

### 3) 旋转压板的安装・拆卸

- 如果压板、锥套、活塞杆的连接部位沾有油污或异物，就可能会导致压板松动。应充分进行脱脂、清洗，去除油污或异物。
- 安装旋转压板时，请务必按照以下表的力矩紧固螺栓  
如果紧固力矩超出推荐力矩，会导致螺栓的胶着，压板紧固机构的破损。

LHA/LHC/LHS/LHV/LHW/LG/LT/LGV 标准：锥形夹紧压板型

|                                 | 型号                                                | 螺纹尺寸    | 紧固力矩 (N·m) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|
| LHA<br>LHC<br>LHS<br>LHV<br>LHW | LHA0360 / LHC0360<br>LHS0360                      | M14×1.5 | 21 ~ 25    |
|                                 | LHA0400 / LHC0400<br>LHS0400<br>LHV0400 / LHW0401 | M16×1.5 | 33 ~ 40    |
|                                 | LHA0480 / LHC0480<br>LHS0480<br>LHV0480 / LHW0481 | M20×1.5 | 54 ~ 65    |
|                                 | LHA0550 / LHC0550<br>LHS0550<br>LHV0550 / LHW0551 | M22×1.5 | 84 ~ 100   |
|                                 | LHA0650 / LHC0650<br>LHS0650<br>LHV0650 / LHW0651 | M27×1.5 | 120 ~ 145  |
|                                 | LHA0750<br>LHS0750<br>LHV0750 / LHW0751           | M30×1.5 | 175 ~ 210  |
|                                 | LHA0900<br>LHS0900                                | M39×1.5 | 280 ~ 335  |
|                                 | LHA1050<br>LHS1050                                | M48×1.5 | 333 ~ 400  |
|                                 | LG0301 / LT0301                                   | M8×1    | 8 ~ 10     |
|                                 | LG0361 / LT0361                                   | M10×1   | 15 ~ 18    |
|                                 | LG0401 / LT0401<br>LGV0400                        | M12×1.5 | 24 ~ 29    |
|                                 | LG0481 / LT0481<br>LGV0480                        | M16×1.5 | 37 ~ 45    |
|                                 | LG0551 / LT0551<br>LGV0550                        | M18×1.5 | 59 ~ 71    |
|                                 | LG0651 / LT0651<br>LGV0650                        | M22×1.5 | 93 ~ 112   |
|                                 | LG0751 / LT0751<br>LGV0750                        | M28×1.5 | 147 ~ 177  |
| LG<br>LT<br>LGV                 | LG0901                                            | M36×1.5 | 235 ~ 282  |
|                                 | LG1051                                            | M45×1.5 | 300 ~ 360  |

LHA-F/LHS-F/LG-F/LT-F：快换压板 F 型、TLA-2/TLB-2/TLA-1/TLV-2：标准

|                                  | 型号                                             | 紧固螺栓标称   | 紧固力矩 (N·m) |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|
| LHA-F<br>LHS-F<br>LG-F<br>LT-F   | LG0301-F / LT0301-F                            | M5×0.8   | 7.5        |
|                                  | LHA0360-F / LHS0360-F<br>LG0361-F / LT0361-F   | M6       | 14         |
|                                  | LHA0400-F / LHS0400-F<br>LG0401-F / LT0401-F   | M8×1     | 33         |
|                                  | LHA0480-F / LHS0480-F<br>LG0481-F / LT0481-F   | M10×1.25 | 65         |
|                                  | LHA0550-F / LHS0550-F<br>LG0551-F / LT0551-F   | M12×1.5  | 100 ~ 114  |
|                                  | LHA0650-F / LHS0650-F<br>LG0651-F / LT0651-F   | M14×1.5  | 160 ~ 180  |
|                                  | LHA0750-F / LHS0750-F<br>LG0751-F / LT0751-F   | M16×1.5  | 250 ~ 280  |
|                                  | LHA0900-F / LHS0900-F<br>LT0901-F              | M20×2    | 500 ~ 540  |
|                                  | LHA1050-F / LHS1050-F<br>LT1051-F              | M24×2    | 760 ~ 810  |
|                                  | TLA0401-2 / TLB0401-2<br>TLA0402-1             | M6       | 13         |
|                                  | TLA0601-2 / TLB0601-2<br>TLA0602-1             | M8×1     | 32         |
|                                  | TLA0801-2 / TLB0801-2<br>TLA0802-1 / TLV0800-2 | M8×1     | 32         |
|                                  | TLA1001-2 / TLB1001-2<br>TLA1002-1 / TLV1000-2 | M10×1.25 | 63         |
|                                  | TLA1601-2 / TLB1601-2<br>TLA1602-1 / TLV1600-2 | M12×1.5  | 100        |
|                                  | TLA2001-2 / TLB2001-2<br>TLA2002-1 / TLV2000-2 | M14×1.5  | 160        |
| TLA-2<br>TLB-2<br>TLA-1<br>TLV-2 | TLA2501-2 / TLB2501-2<br>TLA2502-1             | M16×1.5  | 250        |
|                                  | TLA4001-2 / TLB4001-2<br>TLA4002-1             | M20×2    | 500        |

LHA-A/LHC-A/LHD-A/LHS-A/LHV-A/LHW-A/LG-A/LT-A：快换压板 A 型

|                                                                    | 型号                                                                                             | 紧固螺栓标称 | 紧固力矩 (N·m) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| LHA-A<br>LHC-A<br>LHD-A<br>LHS-A<br>LHV-A<br>LHW-A<br>LG-A<br>LT-A | LG0301-A / LT0301-A                                                                            | M4×0.7 | 2.5        |
|                                                                    | LHA0360-A / LHC0360-A<br>LHS0360-A<br>LG0361-A / LT0361-A                                      | M4×0.7 | 2.5        |
|                                                                    | LHA0400-A / LHC0400-A<br>LHD0400-A / LHS0400-A<br>LHV0400-A / LHW0401-A<br>LG0401-A / LT0401-A | M5×0.8 | 5.0        |
|                                                                    | LHA0480-A / LHC0480-A<br>LHD0480-A / LHS0480-A<br>LHV0480-A / LHW0481-A<br>LG0481-A / LT0481-A | M5×0.8 | 5.0        |
|                                                                    | LHA0550-A / LHC0550-A<br>LHD0550-A / LHS0550-A<br>LHV0550-A / LHW0551-A<br>LG0551-A / LT0551-A | M6     | 8.0        |
|                                                                    | LHA0650-A / LHC0650-A<br>LHS0650-A<br>LHV0650-A / LHW0651-A<br>LG0651-A / LT0651-A             | M6     | 8.0        |
|                                                                    | LHA0750-A<br>LHS0750-A<br>LHV0750-A / LHW0751-A<br>LG0751-A / LT0751-A                         | M8     | 20         |
|                                                                    | LHA0900-A<br>LHS0900-A<br>LG0901-A                                                             | M10    | 40         |
|                                                                    | LHA1050-A<br>LHS1050-A<br>LG1051-A                                                             | M10    | 45         |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

锥紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动  
LHC 复动  
LHD 复动  
LHS 复动  
LHV 复动  
LHW 复动  
LG/LT 单动  
LGV 单动  
TLV-2 复动  
TLA-2 复动  
TLB-2 复动  
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动  
LKC 复动  
LKK 复动  
LKV 复动  
LKW 复动  
LJ/LM 单动  
LJV 单动  
TMV-2 复动  
TMA-2 复动  
TMA-1 单动  
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 注意事项

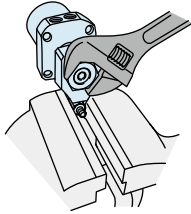
● 安装施工方面的注意事项

● 锥形夹紧压板型使用时

如果夹紧器活塞杆承受过大的力矩，会导致装置内部的旋转机构破损。请参考下述要领作业，以避免活塞杆承受过大的力矩冲击。

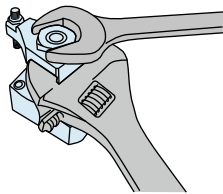
安装时

① 请将旋转夹紧器固定在夹具等工具上，然后进行压板定位作业，并临时拧紧压板固定用螺母。



② 从夹具等工具上卸下旋转夹紧器，使用虎钳等工具固定住压板，并正式拧紧压板固定用螺母。

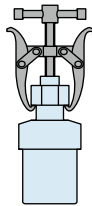
③ 在将旋转夹紧器固定在夹具上的状态下正式拧紧压板固定用螺母时，请使用扳手固定住六角形的夹紧器活塞杆顶端，或使用扳手固定住压板。此时，请在旋转角度的中间位置进行安装作业。



拆卸时

① 将旋转夹紧器固定在夹具或虎钳等工具上，用扳手卡住夹紧器活塞杆顶端的六角孔，使活塞杆朝旋转方向旋转至中间位置，然后旋松压板的固定用螺母。

② 将压板的固定螺母拧松 2 ~ 3 圈，并在不给活塞杆施加旋转力矩的前提下，用齿轮拔出器等工具拔出压板。

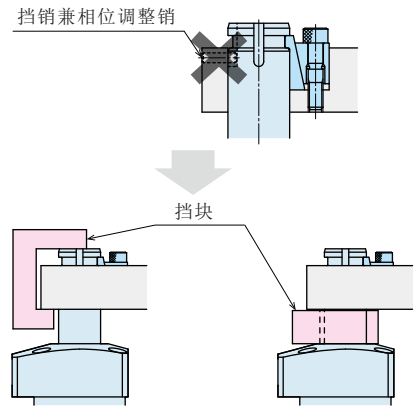


● -A (快换压板 A 型) 使用时

挡销兼相位调整销 (客户自备) 在压板安装时起到相位调整用，压板拆卸时具备挡块的功能。

不使用挡销兼相位调整销时，拆卸时需要另行准备挡块。

如果不使用挡销兼相位调整销，拆卸压板时的挡块使用实例

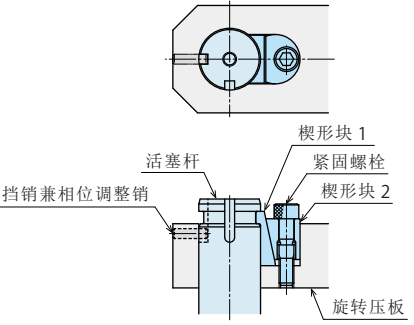


安装流程

- ① 活塞杆，旋转压板，楔形块 1，楔形块 2，的顺序进行安装
- ② 将压板向楔形块侧推靠后，以规定的力矩锁紧紧固螺栓，压板的固定完成。

拆卸流程

- ① 拧松紧固螺栓，楔形机构就会被解除压板即可拆卸。



4) 调整旋转速度

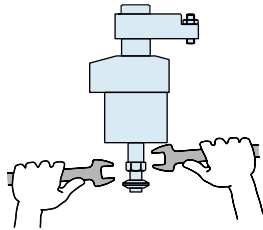
- 请参考“容许动作时间表”调整旋转动作时间。  
如夹紧动作特别快，就会加剧各部位的磨损和损伤，导致故障。
- 速度调整前必须排净回路中的空气。  
回路中混有空气的状态下无法进行准确的速度调整。
- 调整速度时，请将速度控制阀从低速侧（小流量）慢慢向高速侧（大流量）方向旋转、调整。

5) 松动检查和紧固作业

- 设备安装后的磨合期里，螺栓、压板安装螺母会发生松动。请适时进行松动检查和加固作业。

6) 关于探头安装用双出杆型 (-D) 夹紧器的注意事项

- 安装探头时请固定活塞杆，不要让它转动。用扳手固定住四方形的活塞前端后，然后安装探头。螺纹零部件的夹紧力矩如下图所示。



| 型号          | 螺纹尺寸   | 紧固力矩 (N·m) |
|-------------|--------|------------|
| LHA0360-□□D | M4×0.7 | 3.2        |
| LHA0400-□□D | M6     | 10         |
| LHA0480-□□D | M8     | 25         |
| LHA0550-□□D | M8     | 25         |
| LHA0650-□□D | M8     | 25         |
| LHA0750-□□D | M10    | 50         |
| LHA0900-□□D | M10    | 50         |
| LHA1050-□□D | M10    | 50         |

※ 通用注意事项请参照第 1725 页。

- 安装施工方面的注意事项
- 液压油一览表
- 夹紧器的速度控制回路及注意事项
- 操作方面的注意事项
- 保养 / 检查
- 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

|       |    |
|-------|----|
| LHA   | 复动 |
| LHC   | 复动 |
| LHD   | 复动 |
| LHS   | 复动 |
| LHV   | 复动 |
| LHW   | 复动 |
| LG/LT | 单动 |
| LGV   | 单动 |
| TLV-2 | 复动 |
| TLA-2 | 复动 |
| TLB-2 | 复动 |
| TLA-1 | 单动 |

杠杆式夹紧器

|         |    |
|---------|----|
| LKA     | 复动 |
| LKC     | 复动 |
| LKK     | 复动 |
| LKV     | 复动 |
| LKW     | 复动 |
| LJ/LM   | 单动 |
| LJV     | 单动 |
| TMV-2   | 复动 |
| TMA-2   | 复动 |
| TMA-1   | 单动 |
| LFA/LFW | 复动 |

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

|     |
|-----|
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

直线夹紧器

|     |
|-----|
| LLV |
| LLW |

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

|            |
|------------|
| LL/LLR/LLU |
| DP         |
| DR         |
| DS         |
| DT         |

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

|         |
|---------|
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

|         |
|---------|
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

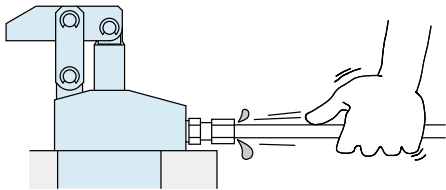
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

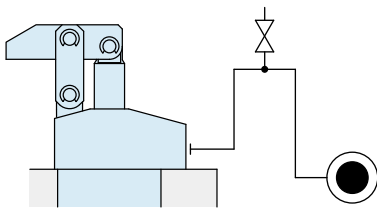
● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
  - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
  - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
  - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
  - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
  - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
  - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。



- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）



- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

| ISO 粘度等级 ISO-VG-32     |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 厂商名称                   | 耐用工作油                     | 多用途通用油                    |
| Showa Shell Sekiyu     | Tellus S2 M 32            | Morlina S2 B 32           |
| Idemitsu Kosan         | Daphne Hydraulic Fluid 32 | Daphne Super Multi Oil 32 |
| JX Nippon Oil & Energy | Super Hyrando 32          | Super Mulpus DX 32        |
| Cosmo Oil              | Cosmo Hydro AW32          | Cosmo New Mighty Super 32 |
| ExxonMobil             | Mobil DTE 24              | Mobil DTE 24 Light        |
| Matsumura Oil          | Hydol AW-32               |                           |
| Castrol                | Hyspin AWS 32             |                           |

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

|                  |
|------------------|
| 高能力系列            |
| 气动系列             |
| 液压系列             |
| 阀·自动对接接头<br>液压单元 |
| 手动设备<br>附件       |
| 注意事项·其他          |

|                       |
|-----------------------|
| 注意事项                  |
| 安装施工方面的注意事项<br>(液压系列) |
| 液压油一览表                |
| 液压夹紧器的<br>速度控制回路      |
| 操作方面的注意事项             |
| 保养、检查                 |
| 质量保证                  |

|       |
|-------|
| 标更改通知 |
| 公司介绍  |
| 公司概况  |
| 商品系列  |
| 沿革    |
| 索引    |
| 按型号检索 |
| 销售网点  |

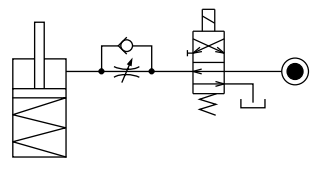
### ● 夹紧器的速度控制回路及注意事项



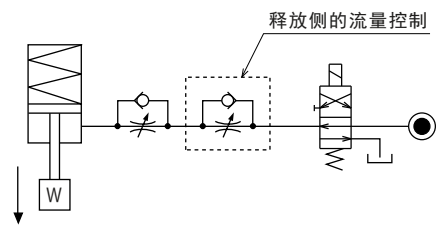
控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。  
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

#### ● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。



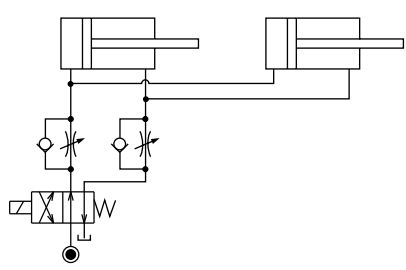
如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）



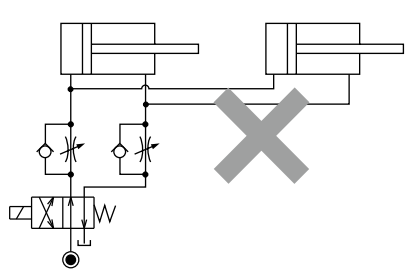
#### ● 复动夹紧器的速度控制回路

对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。  
**但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。**  
**有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。**  
**在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。**

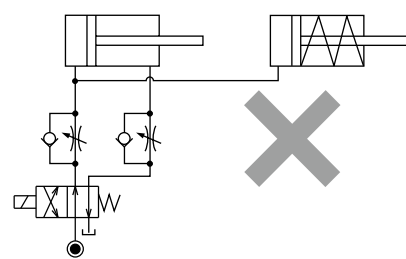
【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）



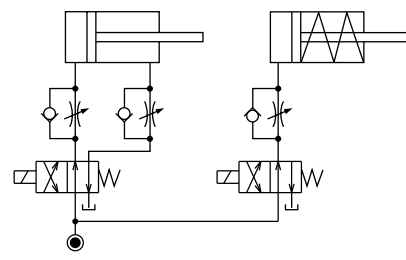
【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）



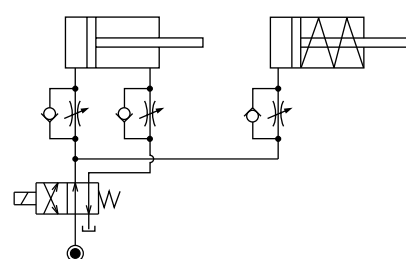
但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。  
① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。



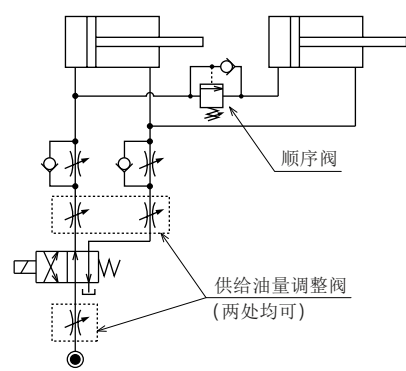
同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。  
○ 将控制回路各自分开。



○ 设法避免复动夹紧器控制回路的影响。  
但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。



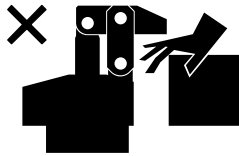
② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。



● 注意事项

● 操作方面的注意事项

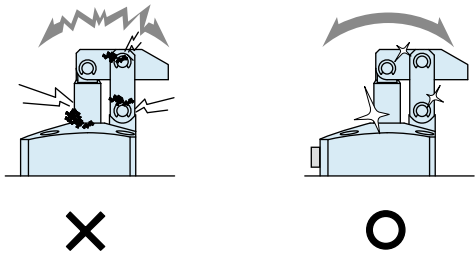
- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
  - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
  - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
  - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压・气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
  - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
  - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。



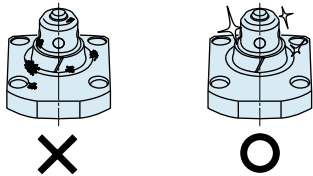
- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
  - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
  - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压・气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
  - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
  - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。



- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
  - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
  - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。



- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管・安装螺栓・螺母・固定环・夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
  - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

|                  |
|------------------|
| 高能力系列            |
| 气动系列             |
| 液压系列             |
| 阀·自动对接接头<br>液压单元 |
| 手动设备<br>附件       |
| 注意事项·其他          |

|                       |
|-----------------------|
| 注意事项                  |
| 安装施工方面的注意事项<br>(液压系列) |
| 液压油一览表                |
| 液压夹紧器的<br>速度控制回路      |
| 操作方面的注意事项             |
| 保养、检查                 |
| 质量保证                  |

|        |
|--------|
| 标示更改通知 |
| 公司介绍   |
| 公司概况   |
| 商品系列   |
| 沿革     |

|       |
|-------|
| 索引    |
| 按型号检索 |

|      |
|------|
| 销售网点 |
|------|

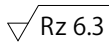
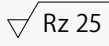
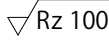
## ● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。  
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。  
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

| 新标示<br>JIS B 0601：2013                                                            |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 符号                                                                                | 表面最大粗糙度：Rz | 算术平均粗糙度：Ra<br>(参考值) |
|  | 6.3        | 1.6                 |
|  | 25         | 6.3                 |
|  | 100        | 25                  |

| 旧标示<br>JIS B 0601：1982                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 符号                                                                                  | 表面最大粗糙度：(Rmax) |
|  | 1.6S ~ 6.3S    |
|  | 12.5S ~ 25S    |
|  | 50S ~ 100S     |

## ● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

### ● O 形密封圈的新旧标示比较

| 新标示<br>JIS B 2401-1：2012 | 旧标示<br>旧 JIS |
|--------------------------|--------------|
| OR NBR-70-1 P5-N         | 1AP5         |
| OR NBR-70-1 P7-N         | 1AP7         |
| OR NBR-70-1 P8-N         | 1AP8         |
| OR NBR-90 P5-N           | 1BP5         |
| OR NBR-90 P6-N           | 1BP6         |
| OR NBR-90 P7-N           | 1BP7         |
| OR NBR-90 P8-N           | 1BP8         |
| OR NBR-90 P9-N           | 1BP9         |
| OR NBR-90 P10-N          | 1BP10        |
| OR NBR-90 P11-N          | 1BP11        |
| OR NBR-90 P12-N          | 1BP12        |
| OR NBR-90 P14-N          | 1BP14        |
| OR NBR-90 P22A-N         | 1BP22A       |
| OR NBR-90 P31.5-N        | 1BP31.5      |
| OR NBR-90 P39-N          | 1BP39        |
| OR NBR-90 P50-N          | 1BP50        |

### 新标示

OR NBR-70-1  
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

### 旧标示

1A  
1B P 5

## 1 材料识别符号

**NBR-70-1 / 1A**：一般用三聚橡胶，A型 硬度70

**NBR-90 / 1B**：一般用三聚橡胶，A型 硬度90

## 2 种类标记

**P**：滑动用

## 3 公称号

## 4 品质等级

**N**：一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

注意事项

安装施工方面的注意事项  
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的  
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

## Control Valve

# 控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，  
速度控制阀・排气阀・堵头・顺序阀

### ● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器 / 支撑器上的  
G螺纹专用的速度控制阀・排气阀・G螺纹堵头・顺序阀。



速度控制阀

Model BZL  
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头

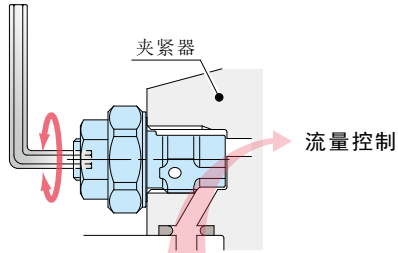
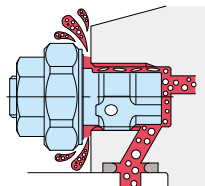
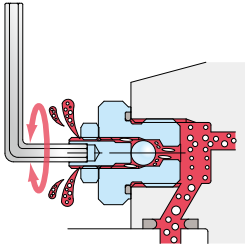
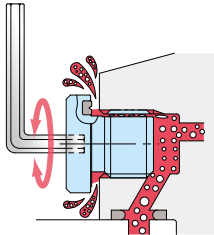
Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

## 种类

|                                                | 使用压力范围  | 动作原理                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 速度控制阀(低压用)<br><br><b>Model BZL</b><br>→ P.1259 | 7MPa以下  | 通过操作扳手，即可调整流量。<br>能单独对夹紧器的动作速度进行调整。                                |
| 速度控制阀(高压用)<br><br><b>Model BZT</b><br>→ P.1263 | 35MPa以下 | 旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。                                             |
| 排气阀<br><br><b>Model BZX</b><br>→ P.1265        | 35MPa以下 | 通过操作扳手，即可排除回路中的空气。                                               |
| G 螺纹堵头<br><br><b>Model JZG</b><br>→ P.1267     | 35MPa以下 | 旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。                                         |
| 直装式顺序阀<br><br><b>Model BZS</b><br>→ P.1269     | 7MPa以下  | 直装式顺序阀可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。<br>可以控制每个夹紧器的动作顺序。  |

高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头  
 液压单元

 手动设备  
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

 直线夹紧器/  
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

**BZL****BZT****BZX/JZG****BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀低压用)

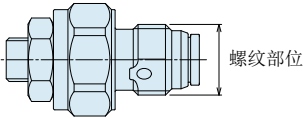
BZL 0 10 1 - B

1 2 3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A  
20 : 螺纹尺寸 G1/4A  
30 : 螺纹尺寸 G3/8A

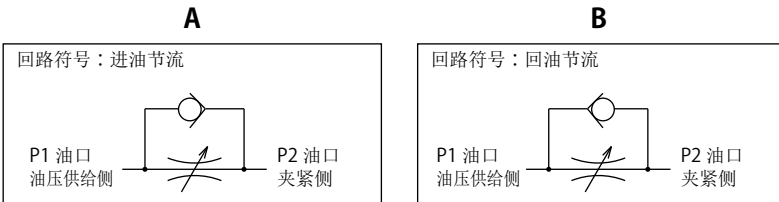


2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

- A : 进油节流  
B : 回油节流



● 规格

| 型号       | BZL0101-A                 | BZL0201-A | BZL0301-A | BZL0101-B | BZL0201-B | BZL0301-B |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 最高使用压力   | MPa 7                     |           |           |           |           |           |
| 耐压       | MPa 10.5                  |           |           |           |           |           |
| 控制方式     | 进油节流                      |           |           | 回油节流      |           |           |
| G 螺纹尺寸   | G1/8A                     | G1/4A     | G3/8A     | G1/8A     | G1/4A     | G3/8A     |
| 开启压力     | MPa 0.04                  |           |           | 0.12      |           |           |
| 最大流道面积   | mm <sup>2</sup> 2.6       | 5.0       | 11.6      | 2.6       | 5.0       | 10.2      |
| 使用流体     | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |           |           |           |           |           |
| 使用温度     | ℃ 0 ~ 70                  |           |           |           |           |           |
| 本体推荐紧固力矩 | N·m 10                    | 25        | 35        | 10        | 25        | 35        |
| 重量       | g 12                      | 26        | 48        | 12        | 26        | 48        |

注意事项 1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。  
2. 不准将曾经使用过的BZL (速度控制阀)再用于其他夹紧器上。  
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面深度差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。

● 对应机器型号

| 型号        | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器         | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器         | FVA (复动式)<br>对心夹钳                   | FVC (复动式)<br>对心夹钳      | FVD (复动式)<br>对心夹钳      | LC (单动式)<br>支撑器                                                                                             | LCW (单动式)<br>支撑器                                                   |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BZL0101-A | (DBA0250-C□)<br>(DBA0320-C□) | (DBC0250-C□)<br>(DBC0320-C□) | (FVA0401)<br>(FVA0631)<br>(FVA1001) | (FVC0630)              | (FVD1600)<br>(FVD2500) | LC0263-C□-□<br>LC0303-C□□-□<br>LC0363-C□□-□<br>LC0403-C□□-□<br>LC0483-C□□-□<br>LC0553-C□□-□<br>LC0653-C□□-□ | LCW0363-C□<br>LCW0403-C□<br>LCW0483-C□<br>LCW0553-C□<br>LCW0653-C□ |
| BZL0101-B | DBA0250-C□<br>DBA0320-C□     | DBC0250-C□<br>DBC0320-C□     | FVA0401<br>FVA0631<br>FVA1001       | FVC0630                | FVD1600<br>FVD2500     |                                                                                                             |                                                                    |
| BZL0201-A | (DBA0400-C□)<br>(DBA0500-C□) | (DBC0400-C□)<br>(DBC0500-C□) |                                     | (FVC1000)<br>(FVC1600) | (FVD4000)              | LC0753-C□□-□<br>LC0903-C□□-□                                                                                |                                                                    |
| BZL0201-B | DBA0400-C□<br>DBA0500-C□     | DBC0400-C□<br>DBC0500-C□     |                                     | FVC1000<br>FVC1600     | FVD4000                |                                                                                                             |                                                                    |

## ● 对应机器型号

| 型号        | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>水平旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| BZL0101-A | (LHA0360-C□□□)      | (LHC0360-C□□□)      | (LHD0400-C□□□)      |                        | (LHS0360-C□□□)        | (LHV0400-C□□□)      | (LHW0401-C□□□)      | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|           | (LHA0400-C□□□)      | (LHC0400-C□□□)      | (LHD0480-C□□□)      |                        | (LHS0400-C□□□)        | (LHV0480-C□□□)      | (LHW0481-C□□□)      | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|           | (LHA0480-C□□□)      | (LHC0480-C□□□)      | (LHD0550-C□□□)      |                        | (LHS0480-C□□□)        | (LHV0550-C□□□)      | (LHW0551-C□□□)      | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|           | (LHA0550-C□□□)      | (LHC0550-C□□□)      |                     |                        | (LHS0550-C□□□)        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
|           |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                     | LT0551-C□□□        | LG0551-C□□□        |
| BZL0101-B | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□□□           | LHS0360-C□□□          | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□□□           | LHS0400-C□□□          | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□□□           | LHS0480-C□□□          | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□□□           | LHS0550-C□□□          |                     |                     |                    |                    |
|           |                     | LHE0550-C□□□        |                     |                        |                       |                     |                     |                    |                    |
| BZL0201-A | (LHA0650-C□□□)      | (LHC0650-C□□□)      |                     |                        | (LHS0650-C□□□)        | (LHV0650-C□□□)      | (LHW0651-C□□□)      | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|           | (LHA0750-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS0750-C□□□)        | (LHV0750-C□□□)      | (LHW0751-C□□□)      | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| BZL0201-B | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     |                        | LHS0650-C□□□          | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□          | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        |                    |                    |
| BZL0301-A | (LHA0900-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS0900-C□□□)        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|           | (LHA1050-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS1050-C□□□)        |                     |                     |                    |                    |
| BZL0301-B | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□          |                     |                     |                    |                    |
|           | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□          |                     |                     |                    |                    |

| 型号        | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器        | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器                                          | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆夹紧器                                 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器                             | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器     | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| BZL0101-A | LGV0400-C□□                | (LKA0360-C□□□)                                               | (LKC0400-C□□)                                | LKE0300-C□             | (LKK0360-C-□)                                            | (LKV0400-C□E-□)                                 | (LKW0401-C□□□)                               | LM0300-C□              | LJ0302-C□              |
|           | LGV0480-C□□                | (LKA0400-C□□□)                                               | (LKC0480-C□□)                                | LKE0360-C□             | (LKK0400-C-□)                                            | (LKV0480-C□E-□)                                 | (LKW0481-C□□□)                               | LM0360-C□              | LJ0362-C□              |
|           | LGV0550-C□□                | (LKA0480-C□□□)                                               | (LKC0550-C□□)                                | LKE0400-C□             | (LKK0480-C-□)                                            | (LKV0550-C□E-□)                                 | (LKW0551-C□□□)                               | LM0400-C□              | LJ0402-C□              |
|           |                            | (LKA0550-C□□□)                                               |                                              | LKE0480-C□             | (LKK0550-C-□)                                            |                                                 |                                              | LM0480-C□              | LJ0482-C□              |
|           |                            |                                                              |                                              | LKE0550-C□             |                                                          |                                                 |                                              | LM0550-C□              | LJ0552-C□              |
| BZL0101-B |                            | LKA0360-C□□□<br>LKA0400-C□□□<br>LKA0480-C□□□<br>LKA0550-C□□□ | LKC0400-C□□□<br>LKC0480-C□□□<br>LKC0550-C□□□ |                        | LKK0360-C-□<br>LKK0400-C-□<br>LKK0480-C-□<br>LKK0550-C-□ | LKV0400-C□E-□<br>LKV0480-C□E-□<br>LKV0550-C□E-□ | LKW0401-C□□□<br>LKW0481-C□□□<br>LKW0551-C□□□ |                        |                        |
| BZL0201-A | LGV0650-C□□<br>LGV0750-C□□ | (LKA0650-C□□□)<br>(LKA0750-C□□□)                             | (LKC0650-C□□)                                |                        | (LKK0650-C-□)                                            | (LKV0650-C□E-□)<br>(LKV0750-C□E-□)              | (LKW0651-C□□□)<br>(LKW0751-C□□□)             | LM0650-C□<br>LM0750-C□ | LM0652-C□<br>LM0752-C□ |
| BZL0201-B |                            | LKA0650-C□□□<br>LKA0750-C□□□                                 | LKC0650-C□□                                  |                        | LKK0650-C-□                                              | LKV0650-C□E-□<br>LKV0750-C□E-□                  | LKW0651-C□□□<br>LKW0751-C□□□                 |                        |                        |
| BZL0301-A |                            | (LKA0900-C□□□)<br>(LKA1050-C□□□)                             |                                              |                        |                                                          |                                                 |                                              |                        | LJ0902-C□<br>LJ1052-C□ |
| BZL0301-B |                            | LKA0900-C□□□<br>LKA1050-C□□□                                 |                                              |                        |                                                          |                                                 |                                              |                        |                        |

| 型号        | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------|-------------|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| BZL0101-A | LJV0400-C□□         | (LFW0480-C□J)         | (LFA0480-C□□)         | (LSA0360-C-□)      | LSE0360-C-□           | (LL0360-C□□-□)    | (LLR0360-C□□-□)    | (LLV0360-C□E-□)    | (LLW0361-C□□-□)    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           | LJV0480-C□□         | (LFW0550-C□J)         | (LFA0550-C□□)         |                    |                       | (LL0400-C□□-□)    | (LLR0400-C□□-□)    | (LLV0400-C□E-□)    | (LLW0401-C□□-□)    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           | LJV0550-C□□         |                       |                       |                    |                       | (LL0480-C□□-□)    | (LLR0480-C□□-□)    | (LLV0480-C□E-□)    | (LLW0481-C□□-□)    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     |                       |                       |                    |                       | (LL0550-C□□-□)    | (LLR0550-C□□-□)    |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
| BZL0101-B |                     | LFW0480-C□J           | LFA0480-C□□           | LSA0360-C-□        |                       | LL0360-C□□-□      | LLR0360-C□□-□      | LLV0360-C□E-□      | LLW0361-C□□-□      |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     | LFW0550-C□J           | LFA0550-C□□           |                    |                       | LL0400-C□□-□      | LLR0400-C□□-□      | LLV0400-C□E-□      | LLW0401-C□□-□      |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     |                       |                       |                    |                       | LL0480-C□□-□      | LLR0480-C□□-□      | LLV0480-C□E-□      | LLW0481-C□□-□      |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     |                       |                       |                    |                       | LL0550-C□□-□      | LLR0550-C□□-□      |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
| BZL0201-A | LJV0650-C□□         | (LFW0650-C□J)         | (LFA0650-C□□)         |                    |                       | (LL0650-C□□-□)    | (LLR0650-C□□-□)    |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           | LJV0750-C□□         | (LFW0750-C□J)         | (LFA0750-C□□)         |                    |                       | (LL0750-C□□-□)    | (LLR0750-C□□-□)    |                    |                    | BZL0201-B |  | LFW0650-C□J | LFA0650-C□□ |  |  | LL0650-C□□-□   | LLR0650-C□□-□   |  |  | LFW0750-C□J    | LFA0750-C□□     | LL0750-C□□-□ | LLR0750-C□□-□ | BZL0301-A |  |  |  |              |               | (LL0900-C□□-□) | (LLR0900-C□□-□) |              |               | (LL1050-C□□-□) | (LLR1050-C□□-□) | BZL0301-B |  |  |  |  |  | LL0900-C□□-□ |
| BZL0201-B |                     | LFW0650-C□J           | LFA0650-C□□           |                    |                       | LL0650-C□□-□      | LLR0650-C□□-□      |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     | LFW0750-C□J           | LFA0750-C□□           |                    |                       | LL0750-C□□-□      | LLR0750-C□□-□      |                    |                    | BZL0301-A |  |             |             |  |  | (LL0900-C□□-□) | (LLR0900-C□□-□) |  |  | (LL1050-C□□-□) | (LLR1050-C□□-□) | BZL0301-B    |               |           |  |  |  | LL0900-C□□-□ | LLR0900-C□□-□ |                |                 | LL1050-C□□-□ | LLR1050-C□□-□ |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
| BZL0301-A |                     |                       |                       |                    |                       | (LL0900-C□□-□)    | (LLR0900-C□□-□)    |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     |                       |                       |                    |                       | (LL1050-C□□-□)    | (LLR1050-C□□-□)    |                    |                    | BZL0301-B |  |             |             |  |  | LL0900-C□□-□   | LLR0900-C□□-□   |  |  | LL1050-C□□-□   | LLR1050-C□□-□   |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
| BZL0301-B |                     |                       |                       |                    |                       | LL0900-C□□-□      | LLR0900-C□□-□      |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |
|           |                     |                       |                       |                    |                       | LL1050-C□□-□      | LLR1050-C□□-□      |                    |                    |           |  |             |             |  |  |                |                 |  |  |                |                 |              |               |           |  |  |  |              |               |                |                 |              |               |                |                 |           |  |  |  |  |  |              |

注意事项 1. 对复动夹紧器进行速度控制(LKE/LSE除外)时, 请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。  
 采用进油节流回路进行速度控制时, 易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
 液压单元

手动设备  
 附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
 SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
 LHC [\(复动\)](#)  
 LHD [\(复动\)](#)  
 LHS [\(复动\)](#)  
 LHV [\(复动\)](#)  
 LHW [\(复动\)](#)  
 LG/LT [\(单动\)](#)  
 LGV [\(单动\)](#)  
 TLV-2 [\(复动\)](#)  
 TLA-2 [\(复动\)](#)  
 TLB-2 [\(复动\)](#)  
 TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
 LKC [\(复动\)](#)  
 LKK [\(复动\)](#)  
 LKV [\(复动\)](#)  
 LKW [\(复动\)](#)  
 LJ/LM [\(单动\)](#)  
 LJV [\(单动\)](#)  
 TMV-2 [\(复动\)](#)  
 TMA-2 [\(复动\)](#)  
 TMA-1 [\(单动\)](#)  
 LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
 LC  
 LCW  
 TNC  
 TC  
 TND  
 LDD

直线夹紧器

LLV  
 LLW

直线夹紧器/  
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
 DP  
 DR  
 DS  
 DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
 BZT  
 BZX/JZG  
 BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
 VFL/VFM  
 VFJ/VFK

定位缸

VFP

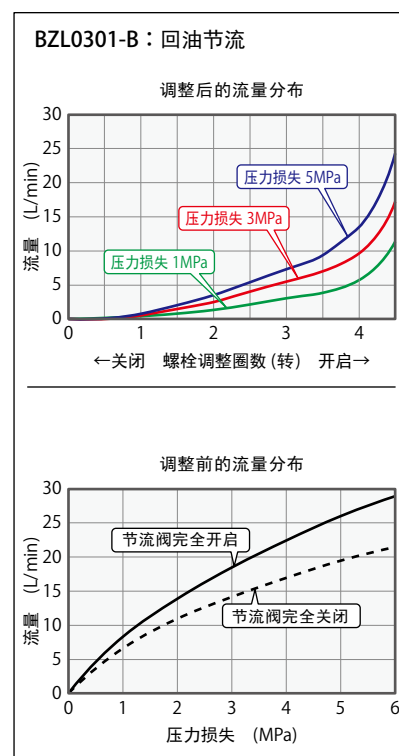
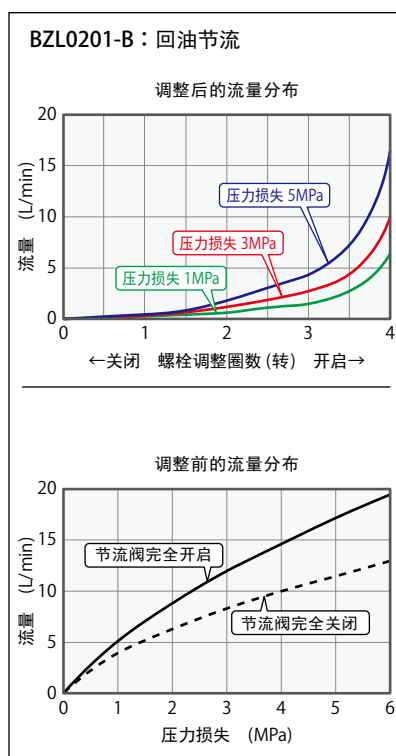
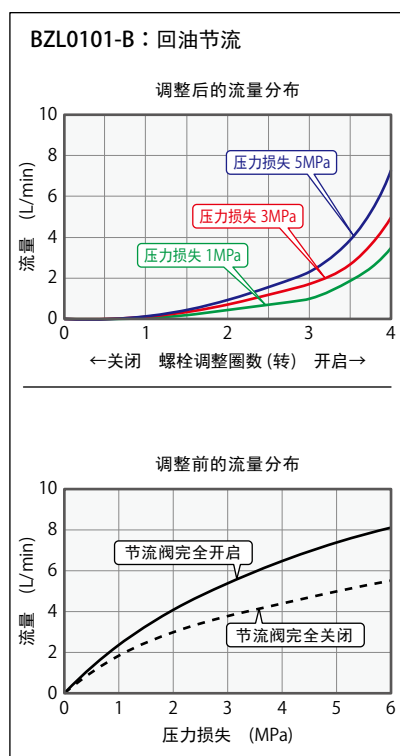
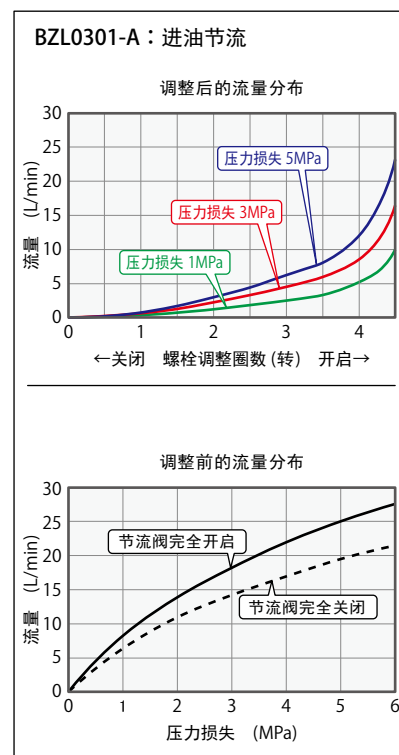
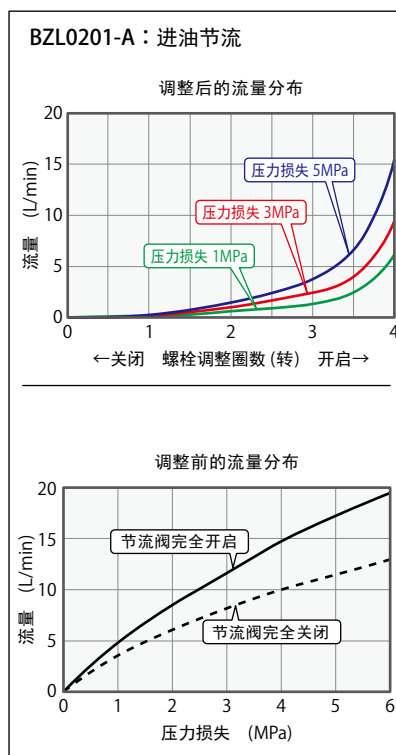
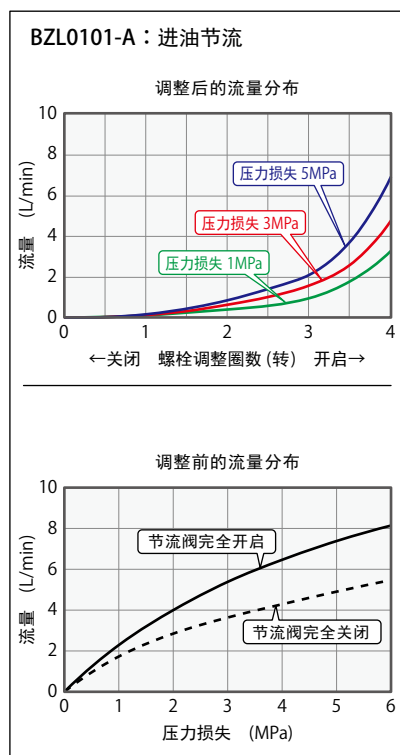
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

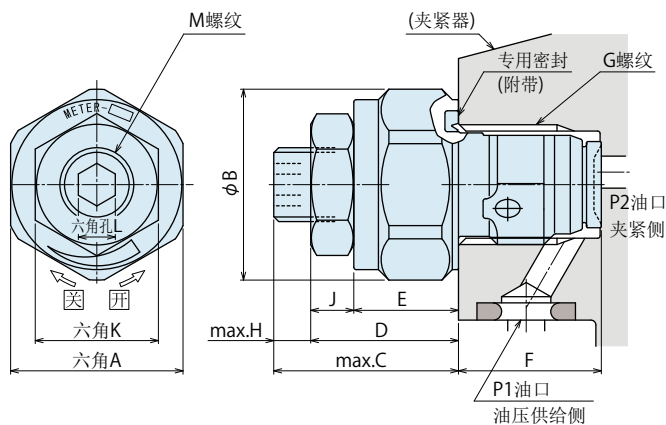
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

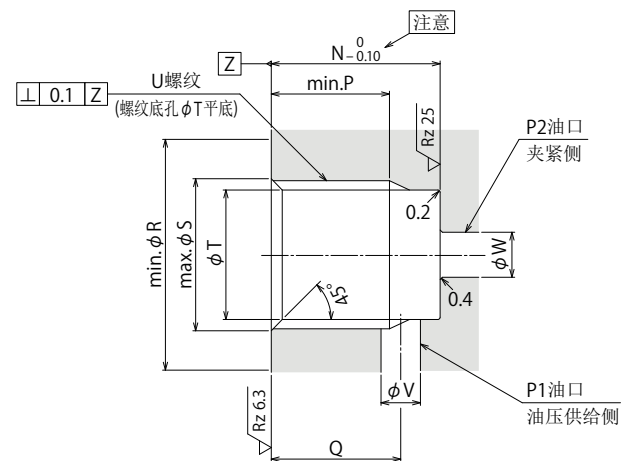
## ● 流量特性图 &lt; 液压油 ISO-VG32 (25~35°) &gt;



## 外形尺寸



## 安装部位加工尺寸



### 注意事项

1.  $\sqrt{Rz 6.3}$  部将成为密封面，注意切勿受损。
2.  $\sqrt{Rz 12.5}$  部将成为 BZL 端面的金属密封面，注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔交差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧侧。
5. 如安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头和接头时，请将尺寸表内的「※1」设定为 12.5。

## 注意事项

1. 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。  
油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气。(参考：回路内机器的最低动作压力)

| (mm)    |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 型号      | BZL0101-□ | BZL0201-□ | BZL0301-□ |
| A       | 14        | 18        | 22        |
| B       | 15.5      | 20        | 24        |
| C       | 15        | 16        | 20        |
| D       | 12        | 13        | 16        |
| E       | 8.5       | 9.5       | 11        |
| F       | (11.6)    | (15.1)    | (17.6)    |
| G       | G1/8      | G1/4      | G3/8      |
| H       | 3         | 3         | 4         |
| J       | 3.5       | 3.5       | 5         |
| K       | 10        | 10        | 13        |
| L       | 3         | 3         | 4         |
| M       | M6×0.75   | M6×0.75   | M8×0.75   |
| N       | 11.5      | 15        | 17.5      |
| P       | 8.5       | 11※1      | 13        |
| Q       | 9         | 11.5      | 13        |
| R (平面部) | 16        | 20.5      | 24.5      |
| S       | 10        | 13.5      | 17        |
| T       | 8.7       | 11.5      | 15        |
| U       | G1/8      | G1/4      | G3/8      |
| V       | 2~3       | 3~4       | 4~5       |
| W       | 2.5~5     | 3.5~7     | 4.5~9     |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (排气阀)

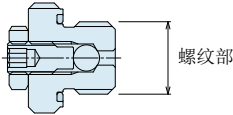
**BZX0** **1** **0**

1 2



**1** G螺纹尺寸

- 1** : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2** : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3** : 螺纹尺寸 G3/8A



**2** 设计编号

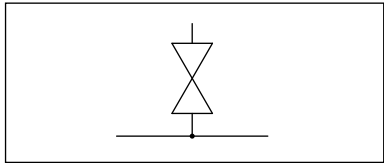
**0** : 是指产品的版本信息。

● 规格

| 型号       |     | BZX010                    | BZX020 | BZX030 |
|----------|-----|---------------------------|--------|--------|
| 最高使用压力   | MPa | 35                        |        |        |
| 耐压       | MPa | 42                        |        |        |
| G 螺纹尺寸   |     | G1/8A                     | G1/4A  | G3/8A  |
| 使用流体     |     | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |        |        |
| 使用温度     | ℃   | 0 ~ 70                    |        |        |
| 本体推荐紧固力矩 | N·m | 10                        | 25     | 35     |
| 重量       | g   | 12                        | 23     | 36     |

- 注意事项
1. 排气作业时不得过度旋松堵头。  
(从完全关闭状态不得旋松2周以上。)
  2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。  
(参考:相当于回路内机器的最低动作压力)
  3. 设置于其他液压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。

● 回路符号



● 对应机器型号

| 型号            | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器 | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器 | FVA (复动式)<br>对心夹钳 | FVC (复动式)<br>对心夹钳 | FVD (复动式)<br>对心夹钳 | LC (单动式)<br>支撑器 | LCW (单动式)<br>支撑器 | TC (单动式)<br>支撑器 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>BZX010</b> | DBA0250-C□           | DBC0250-C□           | FVA0401           | FVC0630           | FVD1600           | LC0263-C□-□     | LCW0363-C□       | TC0403-C□-□-□   |
|               | DBA0320-C□           | DBC0320-C□           | FVA0631           |                   | FVD2500           | LC0303-C□□-□    | LCW0403-C□       | TC0483-C□-□-□   |
|               |                      |                      | FVA1001           |                   |                   | LC0363-C□□-□    | LCW0483-C□       | TC0553-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0403-C□□-□    | LCW0553-C□       | TC0653-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0483-C□□-□    | LCW0653-C□       | TC0753-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0553-C□□-□    |                  |                 |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0653-C□□-□    |                  |                 |
| <b>BZX020</b> | DBA0400-C□           | DBC0400-C□           |                   | FVC1000           | FVD4000           | LC0753-C□□-□    |                  |                 |
|               | DBA0500-C□           | DBC0500-C□           |                   | FVC1600           |                   | LC0903-C□□-□    |                  |                 |

## ● 对应机器型号

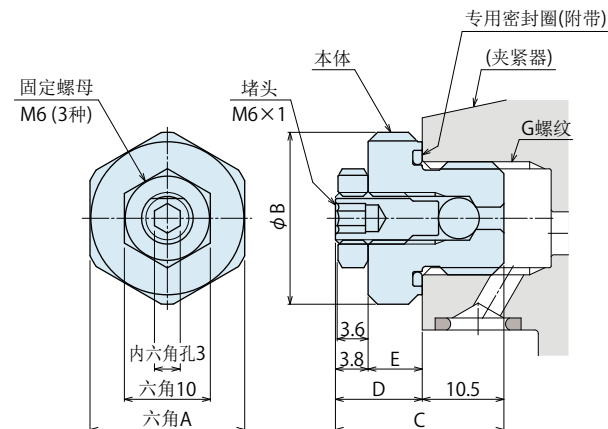
| 型号            | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BZX010</b> | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□             | LHS0360-C□□□        | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|               | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□             | LHS0400-C□□□        | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|               | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□             | LHS0480-C□□□        | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|               | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□             | LHS0550-C□□□        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
| <b>BZX020</b> | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     | LHE0550-C□             | LHS0650-C□□□        | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|               | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□        | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| <b>BZX030</b> | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|               | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□        |                     |                     |                    | LG1051-C□□□        |

| 型号            | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|---------------|---------------------|
| <b>BZX010</b> | LGV0400-C□□         |
|               | LGV0480-C□□         |
|               | LGV0550-C□□         |
|               |                     |
| <b>BZX020</b> | LGV0650-C□□         |
|               | LGV0750-C□□         |
| <b>BZX030</b> |                     |
|               |                     |

| 型号            | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆式夹紧器 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>BZX010</b> | LKA0360-C□□□        | LKC0400-C□□□        | LKE0300-C□             | LKK0360-C□□               | LKV0400-C□□□        | LKW0401-C□□□        | LM0300-C□          | LJ0302-C□          | LJV0400-C□□□        |
|               | LKA0400-C□□□        | LKC0480-C□□□        | LKE0360-C□             | LKK0400-C□□               | LKV0480-C□□□        | LKW0481-C□□□        | LM0360-C□          | LJ0362-C□          | LJV0480-C□□□        |
|               | LKA0480-C□□□        | LKC0550-C□□□        | LKE0400-C□             | LKK0480-C□□               | LKV0550-C□□□        | LKW0551-C□□□        | LM0400-C□          | LJ0402-C□          | LJV0550-C□□□        |
|               | LKA0550-C□□□        |                     | LKE0480-C□             | LKK0550-C□□               |                     |                     | LM0480-C□          | LJ0482-C□          |                     |
| <b>BZX020</b> | LKA0650-C□□□        | LKC0650-C□□□        |                        | LKK0650-C□□               | LKV0650-C□□□        | LKW0651-C□□□        | LM0650-C□          | LJ0652-C□          | LJV0650-C□□□        |
|               | LKA0750-C□□□        |                     |                        |                           | LKV0750-C□□□        | LKW0751-C□□□        | LM0750-C□          | LJ0752-C□          | LJV0750-C□□□        |
| <b>BZX030</b> | LKA0900-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ0902-C□          |                     |
|               | LKA1050-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ1052-C□          |                     |

| 型号            | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 | TTA (复动式)<br>直线夹紧器 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BZX010</b> | LFW0480-C□□           | LFA0480-C□□□          | LSA0360-C□□        | LSE0360-C□□           | LL0360-C□□□□      | LLR0360-C□□□□      | LLV0360-C□□□□      | LLW0361-C□□□□      | TTA0360-C□□□□      |
|               | LFW0550-C□□           | LFA0550-C□□□          |                    |                       | LL0400-C□□□□      | LLR0400-C□□□□      | LLV0400-C□□□□      | LLW0401-C□□□□      | TTA0400-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0480-C□□□□      | LLR0480-C□□□□      | LLV0480-C□□□□      | LLW0481-C□□□□      | TTA0480-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0550-C□□□□      | LLR0550-C□□□□      |                    |                    | TTA0550-C□□□□      |
| <b>BZX020</b> | LFW0650-C□□           | LFA0650-C□□□          |                    |                       | LL0650-C□□□□      | LLR0650-C□□□□      |                    |                    | TTA0650-C□□□□      |
|               | LFW0750-C□□           | LFA0750-C□□□          |                    |                       | LL0750-C□□□□      | LLR0750-C□□□□      |                    |                    |                    |
| <b>BZX030</b> |                       |                       |                    |                       | LL0900-C□□□□      | LLR0900-C□□□□      |                    |                    |                    |
|               |                       |                       |                    |                       | LL1050-C□□□□      | LLR1050-C□□□□      |                    |                    |                    |

## ● 外形尺寸



| 型号 | BZX010 | BZX020 | BZX030 |
|----|--------|--------|--------|
| A  | 14     | 18     | 22     |
| B  | 15.5   | 20     | 24     |
| C  | 19.8   | 20.6   | 20.6   |
| D  | 9.3    | 10.1   | 10.1   |
| E  | 5.5    | 6.3    | 6.3    |
| G  | G1/8   | G1/4   | G3/8   |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
LKW [\(复动\)](#)  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
**BZX/JZG**  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))

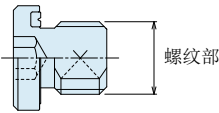
**JZG0 1 0**

1 2



**1 G螺纹尺寸**

- 1 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2 : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3 : 螺纹尺寸 G3/8A



**2 设计编号**

0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

| 型号              |                         | JZG010                    | JZG020 | JZG030 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 最高使用压力          | MPa                     | 35                        |        |        |
| 耐压              | MPa                     | 42                        |        |        |
| G 螺纹尺寸          |                         | G1/8A                     | G1/4A  | G3/8A  |
| 使用流体            |                         | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |        |        |
| 使用温度            | ℃                       | 0 ~ 70                    |        |        |
| 本体推荐紧固力矩<br>N·m | 母螺纹侧材质: 钢               | 10                        | 25     | 35     |
|                 | 母螺纹侧材质: 铝合金 (LT/LM 时※1) | 8                         | 20     | 28     |
| 重量              | g                       | 7                         | 15     | 23     |

- 注意事项
1. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。  
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
  2. 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

| 型号     | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| JZG010 | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□             | LHS0360-C□□□        | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|        | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□             | LHS0400-C□□□        | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|        | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□             | LHS0480-C□□□        | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|        | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□             | LHS0550-C□□□        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
| JZG020 | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     |                        | LHS0650-C□□□        | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|        | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□        | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| JZG030 | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|        | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□        |                     |                     |                    | LG1051-C□□□        |

| 型号     | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器 | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器 | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器 | FVA (复动式)<br>对心夹钳 | FVC (复动式)<br>对心夹钳 | FVD (复动式)<br>对心夹钳 | LC (单动式)<br>支撑器 | LCW (单动式)<br>支撑器 | TC (单动式)<br>支撑器 |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| JZG010 | LGV0400-C□□□        | DBA0250-C□           | DBC0250-C□           | FVA0401           | FVC0630           | FVD1600           | LC0263-C□□□     | LCW0363-C□       | TC0403-C□□□     |
|        | LGV0480-C□□□        | DBA0320-C□           | DBC0320-C□           | FVA0631           |                   | FVD2500           | LC0303-C□□□     | LCW0403-C□       | TC0483-C□□□     |
|        | LGV0550-C□□□        |                      |                      | FVA1001           |                   |                   | LC0363-C□□□     | LCW0483-C□       | TC0553-C□□□     |
|        |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0403-C□□□     | LCW0553-C□       | TC0653-C□□□     |
| JZG020 | LGV0650-C□□□        | DBA0400-C□           | DBC0400-C□           |                   | FVC1000           | FVD4000           | LC0483-C□□□     | LCW0653-C□       | TC0753-C□□□     |
|        | LGV0750-C□□□        | DBA0500-C□           | DBC0500-C□           |                   | FVC1600           |                   | LC0553-C□□□     |                  |                 |
|        |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0653-C□□□     |                  |                 |
|        |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0753-C□□□     |                  |                 |
|        |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0903-C□□□     |                  |                 |

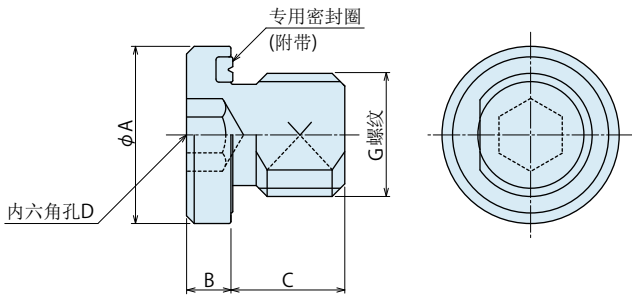
## ● 对应机器型号

| 型号            | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆式夹紧器 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>JZG010</b> | LKA0360-C□□□        | LKC0400-C□□□        | LKE0300-C□□            | LKK0360-C□□               | LKV0400-C□□E□       | LKW0401-C□□□        | LM0300-C□□         | LJ0302-C□□         | LJV0400-C□□□        |
|               | LKA0400-C□□□        | LKC0480-C□□□        | LKE0360-C□□            | LKK0400-C□□               | LKV0480-C□□E□       | LKW0481-C□□□        | LM0360-C□□         | LJ0362-C□□         | LJV0480-C□□□        |
|               | LKA0480-C□□□        | LKC0550-C□□□        | LKE0400-C□□            | LKK0480-C□□               | LKV0550-C□□E□       | LKW0551-C□□□        | LM0400-C□□         | LJ0402-C□□         | LJV0550-C□□□        |
|               | LKA0550-C□□□        |                     | LKE0480-C□□            | LKK0550-C□□               |                     |                     | LM0480-C□□         | LJ0482-C□□         |                     |
|               |                     |                     | LKE0550-C□□            |                           |                     |                     | LM0550-C□□         | LJ0552-C□□         |                     |
| <b>JZG020</b> | LKA0650-C□□□        | LKC0650-C□□□        |                        | LKK0650-C□□               | LKV0650-C□□E□       | LKW0651-C□□□        | LM0650-C□□         | LJ0652-C□□         | LJV0650-C□□□        |
|               | LKA0750-C□□□        |                     |                        |                           | LKV0750-C□□E□       | LKW0751-C□□□        | LM0750-C□□         | LJ0752-C□□         | LJV0750-C□□□        |
| <b>JZG030</b> | LKA0900-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ0902-C□□         |                     |
|               | LKA1050-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ1052-C□□         |                     |

| 型号            | TLA-1 (单动式)<br>旋转式夹紧器 | TLA-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TLB-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TLV-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TMA-1 (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | TMA-2 (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | TMV-2 (复动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>JZG010</b> | TLA0402-1C□□          | TLA0401-2C□□□         | TLB0401-2C□□□         | TLV0800-2C□□□         | TMA0250-1C□□          | TMA0250-2C□□          | TMV0400-2C□□□         |
|               | TLA0602-1C□□          | TLA0601-2C□□□         | TLB0601-2C□□□         | TLV1000-2C□□□         | TMA0400-1C□□          | TMA0400-2C□□          | TMV0600-2C□□□         |
|               | TLA0802-1C□□          | TLA0801-2C□□□         | TLB0801-2C□□□         | TLV1600-2C□□□         | TMA0600-1C□□          | TMA0600-2C□□          | TMV1000-2C□□□         |
|               | TLA1002-1C□□          | TLA1001-2C□□□         | TLB1001-2C□□□         |                       | TMA1000-1C□□          | TMA1000-2C□□          |                       |
|               | TLA1602-1C□□          | TLA1601-2C□□□         | TLB1601-2C□□□         |                       |                       |                       |                       |
|               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>JZG020</b> | TLA2002-1C□□          | TLA2001-2C□□□         | TLB2001-2C□□□         | TLV2000-2C□□□         | TMA1600-1C□□          | TMA1600-2C□□          | TMV1600-2C□□□         |
|               | TLA2502-1C□□          | TLA2501-2C□□□         | TLB2501-2C□□□         |                       | TMA2500-1C□□          | TMA2500-2C□□          |                       |
|               | TLA4002-1C□□          | TLA4001-2C□□□         | TLB4001-2C□□□         |                       | TMA3200-1C□□          | TMA3200-2C□□          |                       |
|               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| 型号            | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 | TTA (复动式)<br>直线夹紧器 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>JZG010</b> | LFA0480-C□□□          | LFW0480-C□□□          | LSA0360-C□□        | LSE0360-C□□           | LL0360-C□□□□      | LLR0360-C□□□□□     | LLV0360-C□□□□      | LLW0361-C□□□□      | TTA0360-C□□□□      |
|               | LFA0550-C□□□          | LFW0550-C□□□          |                    |                       | LL0400-C□□□□      | LLR0400-C□□□□□     | LLV0400-C□□□□      | LLW0401-C□□□□      | TTA0400-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0480-C□□□□      | LLR0480-C□□□□□     | LLV0480-C□□□□      | LLW0481-C□□□□      | TTA0480-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0550-C□□□□      | LLR0550-C□□□□□     |                    |                    | TTA0550-C□□□□      |
| <b>JZG020</b> | LFA0650-C□□□          | LFW0650-C□□□          |                    |                       | LL0650-C□□□□      | LLR0650-C□□□□□     |                    |                    | TTA0650-C□□□□      |
|               | LFA0750-C□□□          | LFW0750-C□□□          |                    |                       | LL0750-C□□□□      | LLR0750-C□□□□□     |                    |                    |                    |
| <b>JZG030</b> |                       |                       |                    |                       | LL0900-C□□□□      | LLR0900-C□□□□□     |                    |                    |                    |
|               |                       |                       |                    |                       | LL1050-C□□□□      | LLR1050-C□□□□□     |                    |                    |                    |

## ● 外形尺寸



| 型号 | JZG010 | JZG020 | JZG030 |
|----|--------|--------|--------|
| A  | 14     | 18     | 22     |
| B  | 3.5    | 4.5    | 4.5    |
| C  | 8      | 9      | 10     |
| D  | 5      | 6      | 8      |
| G  | G1/8A  | G1/4A  | G3/8A  |

### 高能力系列

### 气动系列

### 液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

### 涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

### 旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

### 杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
LKW [\(复动\)](#)  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

### 侧向夹紧器

LSA/LSE

### 支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

### 直线夹紧器

LLV  
LLW

### 直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

### 方型直线夹紧器

DBA/DBC

### 对心夹钳

FVA/FVC/FVD

### 速度控制阀

BZL  
BZT  
**BZX/JZG**  
BZS

### 托盘快换系统

VS/VT

### 扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

### 定位缸

VFP

### 钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

### 定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

PAT.

# 直装式顺序阀

Model BZS

直装式顺序阀是可直接安装在 C 型配管方式 (板式连接型) 的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。



## 型号表示

**BZS 0 10 0**

10

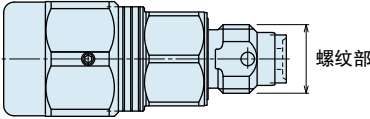
0

1

2

## 1 G螺纹尺寸

- 10** : 螺纹部 G1/8A
- 20** : 螺纹部 G1/4A
- 30** : 螺纹部 G3/8A



## 2 设计编号

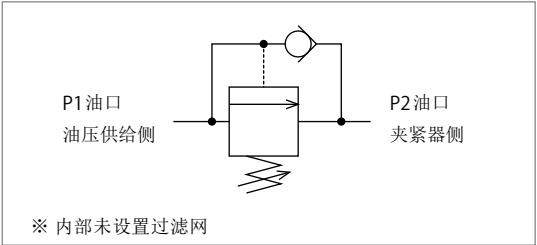
**0** : 是指产品的版本信息。

## 规格

| 型号                        |                          | BZS0100   | BZS0200 | BZS0300 |
|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 顺序动作压力调节范围                | MPa                      | 1.0 ~ 6.0 |         |         |
| 使用压力范围                    | MPa                      | 2.0 ~ 7.0 |         |         |
| 耐压                        | MPa                      | 10.5      |         |         |
| G螺纹尺寸                     |                          | G1/8A     | G1/4A   | G3/8A   |
| 开启压力                      | MPa                      | 0.03      |         |         |
| 调节螺钉时的压力变化值:参考            | MPa/每圈                   | 1.5       | 1.3     | 1.1     |
| 最小通路面积<br>mm <sup>2</sup> | P1 → P2                  | 2.0       | 5.7     | 8.5     |
|                           | P2 → P1                  | 2.0       | 5.0     | 8.2     |
| 使用流体                      | 相当于粘度等级 ISO-VG-32 的一般液压油 |           |         |         |
| 使用温度                      | ℃                        | 0 ~ 70    |         |         |
| 紧固力矩                      | N·m                      | 10        | 25      | 35      |
| 重量                        | g                        | 35        | 82      | 155     |

- 注意事项**
1. 安装时, 请按上表所记力矩, 用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。紧固力矩过大或过小, 均有可能影响产品的正常功能。
  2. 使用过的BZS, 请不要再用于其它夹紧器上。因夹紧器的G螺纹底孔深度的差异, 有可能导致金属密封失效而无法进行流量调整。
  3. 设定压力和实际供给压力的压差应在1MPa以上。
  4. 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时, 请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
  5. 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同, 过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作, 请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀, 所以更容易受供给油量的影响。)
  6. 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部, 可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时, 即使清除异物后也有可能不能正常使用。

## 回路符号



## 顺序阀

顺序阀用于控制多个夹紧器的顺序动作, 能够控制工件的定位・夹紧等的顺序动作。

一次侧 (P1口) 的压力到达顺序动作压力设定值时, 液压油会供给到二次侧 (P2口) 并升压。  
其详细动作说明请参阅 P.1272。

## ● 对应机器型号

| 型号             | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器     | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器     | FVA (复动式)<br>对心夹钳             | FVC (复动式)<br>对心夹钳    | FVD (复动式)<br>对心夹钳  | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器                                             |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>BZS0100</b> | DBA0250-C□<br>DBA0320-C□ | DBC0250-C□<br>DBC0320-C□ | FVA0401<br>FVA0631<br>FVA1001 | FVC0630              | FVD1600<br>FVD2500 | LHA0360-C□□□<br>LHA0400-C□□□<br>LHA0480-C□□□<br>LHA0550-C□□□ | LHC0360-C□□□<br>LHC0400-C□□□<br>LHC0480-C□□□<br>LHC0550-C□□□ | LHD0400-C□□□<br>LHD0480-C□□□<br>LHD0550-C□□□ | LHE0300-C□<br>LHE0360-C□<br>LHE0400-C□<br>LHE0480-C□<br>LHE0550-C□ |
| <b>BZS0200</b> | DBA0400-C□<br>DBA0500-C□ | DBC0400-C□<br>DBC0500-C□ |                               | FVC1000<br>FVC1600※1 | FVD4000            | LHA0650-C□□□<br>LHA0750-C□□□                                 | LHC0650-C□□□                                                 |                                              |                                                                    |
| <b>BZS0300</b> |                          |                          |                               |                      |                    | LHA0900-C□□□<br>LHA1050-C□□□                                 |                                                              |                                              |                                                                    |

| 型号             | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器                                                      | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器                                                      | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器                          | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器                                          | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>BZS0100</b> | LHS0360-C□□□<br>LHS0400-C□□□<br>LHS0480-C□□□<br>LHS0550-C□□□ | LHV0400-C□□□<br>LHV0480-C□□□<br>LHV0550-C□□□ | LHW0401-C□□□<br>LHW0481-C□□□<br>LHW0551-C□□□ | LT0301-C□□□<br>LT0361-C□□□<br>LT0401-C□□□<br>LT0481-C□□□<br>LT0551-C□□□ | LG0301-C□□□<br>LG0361-C□□□<br>LG0401-C□□□<br>LG0481-C□□□<br>LG0551-C□□□ | LGV0400-C□□□<br>LGV0480-C□□□<br>LGV0550-C□□□ | LKA0360-C□□□<br>LKA0400-C□□□<br>LKA0480-C□□□<br>LKA0550-C□□□ | LKC0400-C□□□<br>LKC0480-C□□□<br>LKC0550-C□□□ | LKE0300-C□<br>LKE0360-C□<br>LKE0400-C□<br>LKE0480-C□<br>LKE0550-C□ |
| <b>BZS0200</b> | LHS0650-C□□□<br>LHS0750-C□□□                                 | LHV0650-C□□□<br>LHV0750-C□□□                 | LHW0651-C□□□<br>LHW0751-C□□□                 | LT0651-C□□□<br>LT0751-C□□□                                              | LG0651-C□□□<br>LG0751-C□□□                                              | LGV0650-C□□□<br>LGV0750-C□□□                 | LKA0650-C□□□<br>LKA0750-C□□□                                 | LKC0650-C□□□                                 |                                                                    |
| <b>BZS0300</b> | LHS0900-C□□□<br>LHS1050-C□□□                                 |                                              |                                              |                                                                         | LG0901-C□□□<br>LG1051-C□□□                                              |                                              | LKA0900-C□□□<br>LKA1050-C□□□                                 |                                              |                                                                    |

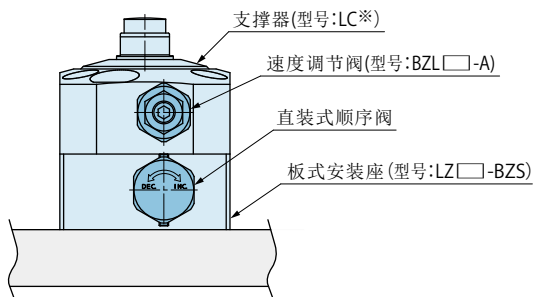
| 型号             | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆夹紧器                             | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器                                            | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器                                            | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器                          |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>BZS0100</b> | LKK0360-C□<br>LKK0400-C□<br>LKK0480-C□<br>LKK0550-C□ | LKV0400-C□□□<br>LKV0480-C□□□<br>LKV0550-C□□□ | LKW0401-C□□□<br>LKW0481-C□□□<br>LKW0551-C□□□ | LM0300-C□<br>LM0360-C□<br>LM0400-C□<br>LM0480-C□<br>LM0550-C□ | LJ0302-C□<br>LJ0362-C□<br>LJ0402-C□<br>LJ0482-C□<br>LJ0552-C□ | LJV0400-C□□□<br>LJV0480-C□□□<br>LJV0550-C□□□ |
| <b>BZS0200</b> | LKK0650-C□                                           | LKV0650-C□□□<br>LKV0750-C□□□                 | LKW0651-C□□□<br>LKW0751-C□□□                 | LM0650-C□<br>LM0750-C□                                        | LM0652-C□<br>LM0752-C□                                        | LJV0650-C□□□<br>LJV0750-C□□□                 |
| <b>BZS0300</b> |                                                      |                                              |                                              |                                                               | LJ0902-C□<br>LJ1052-C□                                        |                                              |

| 型号             | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器      | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器      | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器                                            | LLR (复动式)<br>直线夹紧器                                               | LLV (复动式)<br>直线夹紧器                              | LLW (复动式)<br>直线夹紧器                              |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BZS0100</b> | LFW0480-C□□<br>LFW0550-C□□ | LFA0480-C□□<br>LFA0550-C□□ | LSA0360-C□         | LSE0360-C□            | LL0360-C□□□□<br>LL0400-C□□□□<br>LL0480-C□□□□<br>LL0550-C□□□□ | LLR0360-C□□□□<br>LLR0400-C□□□□<br>LLR0480-C□□□□<br>LLR0550-C□□□□ | LLV0360-C□□□□<br>LLV0400-C□□□□<br>LLV0480-C□□□□ | LLW036□-C□□□□<br>LLW040□-C□□□□<br>LLW048□-C□□□□ |
| <b>BZS0200</b> | LFW0650-C□□<br>LFW0750-C□□ | LFA0650-C□□<br>LFA0750-C□□ |                    |                       | LL0650-C□□□□<br>LL0750-C□□□□                                 | LLR0650-C□□□□<br>LLR0750-C□□□□                                   |                                                 |                                                 |
| <b>BZS0300</b> |                            |                            |                    |                       | LL0900-C□□□□<br>LL1050-C□□□□                                 | LLR0900-C□□□□<br>LLR1050-C□□□□                                   |                                                 |                                                 |

注意事项 ※1. FVC1000上不能安装使用2台BZS。

### 【在支撑器上使用时】

需要在支撑器(型号:LC※)上使用顺序阀(BZS)时，可按下图所示将速度调节阀(型号:BZL□□-A)安装在支撑器上，在过渡板上安装顺序阀(BZS)。  
有关LC用板式安装座(型号:LZ□□-BZS)请参照第1273页。  
※考虑在LCW上使用时请另行咨询。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

**BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

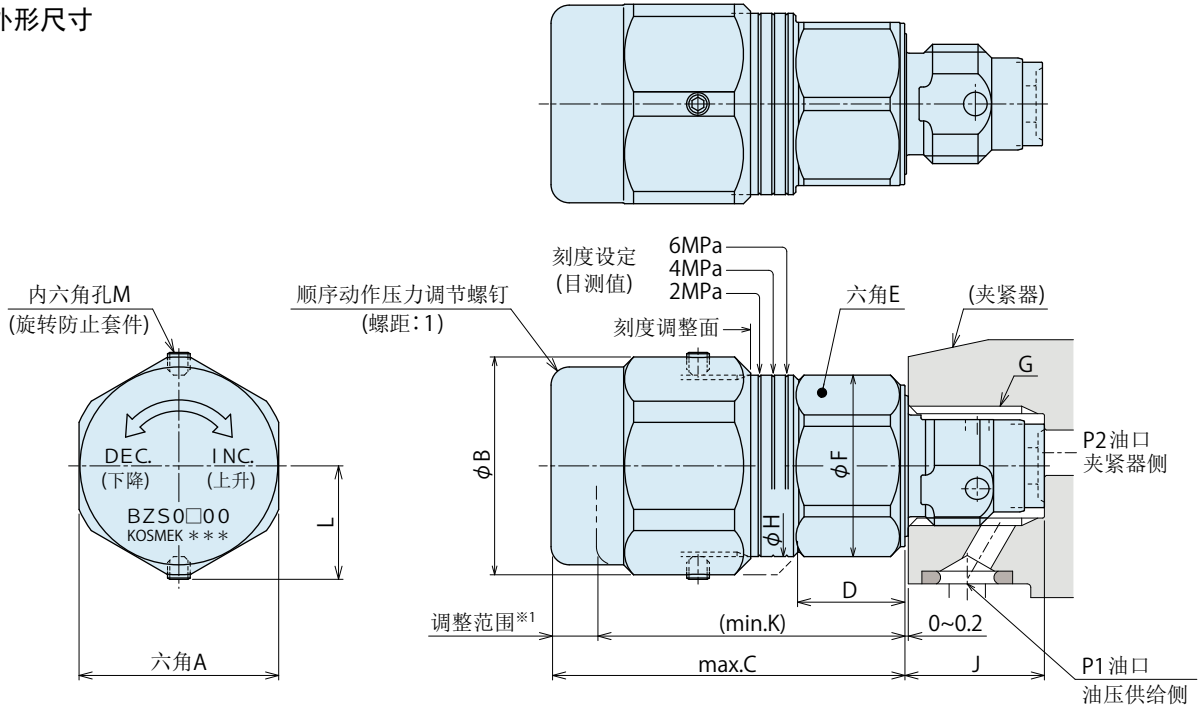
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

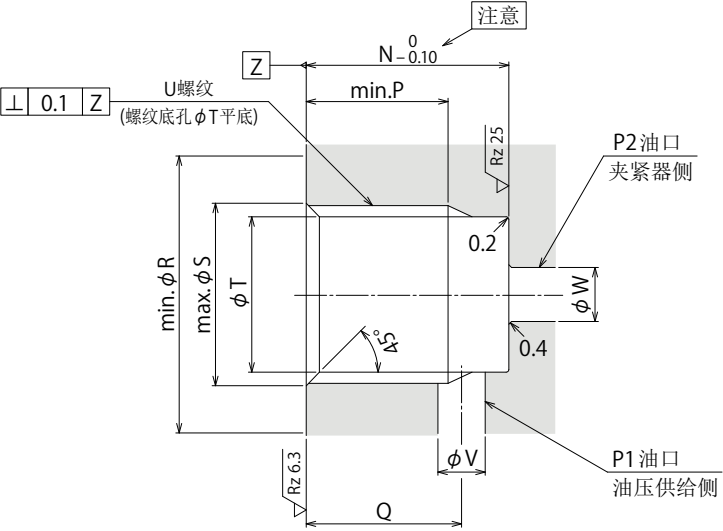
定弹弹簧式夹紧器

DWA/DWB

外形尺寸



安装部位加工尺寸

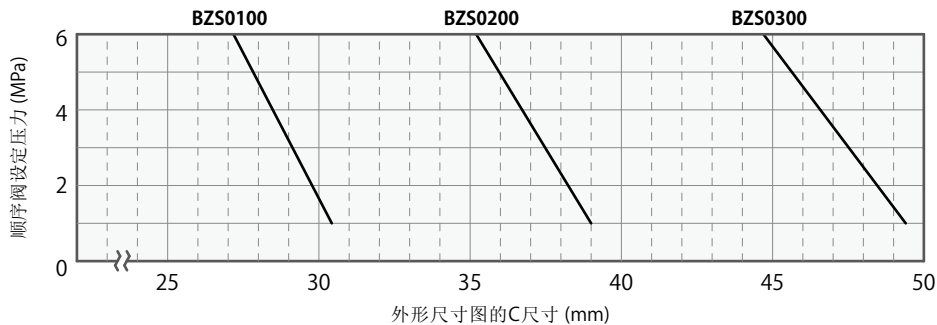


| (mm)            |         |                  |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 型号              | BZS0100 | BZS0200          | BZS0300 |
| A               | 16      | 22               | 27      |
| B               | 17.5    | 24               | 29.5    |
| C               | 30.5    | 39               | 49.5    |
| D               | 7.5     | 12               | 15      |
| E               | 14      | 18               | 22      |
| F               | 15.5    | 20               | 24      |
| G               | G1/8    | G1/4             | G3/8    |
| H               | 13.8    | 20               | 24      |
| J <sup>※2</sup> | (11.6)  | (15.1)           | (17.6)  |
| K               | (26.5)  | (34)             | (44)    |
| L               | 9.5     | 12.5             | 15      |
| M               | 1.3     | 1.3              | 1.5     |
| N               | 11.5    | 15               | 17.5    |
| P               | 8.5     | 11 <sup>※3</sup> | 13      |
| Q               | 9       | 11.5             | 13      |
| R (平面部)         | 16      | 20.5             | 24.5    |
| S               | 10      | 13.5             | 17      |
| T               | 8.7     | 11.5             | 15      |
| U               | G1/8    | G1/4             | G3/8    |
| V               | 2 ~ 3   | 3 ~ 4            | 4 ~ 5   |
| W               | 2.5 ~ 5 | 3.5 ~ 7          | 4.5 ~ 9 |

- 注意事项
- $\sqrt{Rz 6.3}$  部将成为密封面，注意切勿损伤。
  - $\sqrt{Rz 12.5}$  部将成为 BZS 端面金属密封面，注意切勿损伤。(去毛刺时需注意)
  - 加工孔的交叉部切勿残留切屑、毛刺等异物。
  - 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧器侧。
- ※1. 顺序阀的压力调节螺栓，请在※2 (上图所示的 K 值到 C 值范围之内) 所示的调节范围之内进行调节。  
如果在 max.C 的位置继续旋松，可能会导致压力调节螺栓和内部弹簧脱落。
- ※2. 表示的是安装后的尺寸。(未安装时，J 的尺寸为 J+0.5mm)
- ※3. 也有可能安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头及接头时，请将尺寸表内的「※3」设定为 12.5。

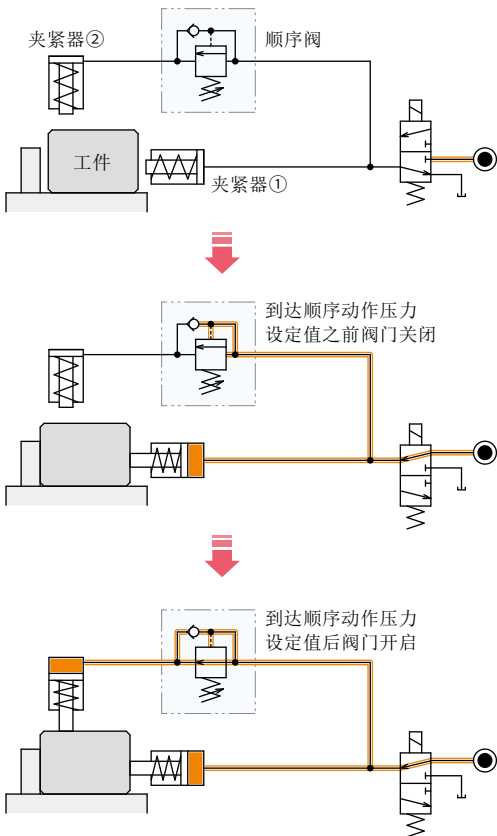
## ● 注意事项

- 在设计油压回路时，请注意设计适正的油压回路。油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。
- 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部，可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时，即使清除异物后也有可能不能正常使用。
- 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同，过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作，请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀，所以更容易受供给油量的影响。)
- 设定压力与实际供给压力的压差应在1MPa以上。
- 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时，请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
- 需要使复数台夹紧器的动作一致时，请边确认夹紧器的动作边进行顺序阀的微调整。
- 安装本产品会使夹紧器的最小通路面积变小。可能会导致动作时间变长，请一定注意。
- 安装时，请按第1269页规格所记力矩，用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。  
紧固力矩过大或过小，均有可能影响产品的正常功能。
- 回路内混入空气也有可能造成动作不良，请务必进行排气作业。
- 发货时，顺序阀压力处于未设定状态，请参照下图进行设定。另外，请根据实际需要在回路内设置压力表来确定压力。压力设定结束后，请至少紧固一侧旋转防止套件。(紧固力矩:0.2N·m)



(本表格数值仅供参考，并非保证。)

## ● 动作说明



| 动作顺序 |                  | 备注                             |
|------|------------------|--------------------------------|
| 夹紧时  | 供给油压             |                                |
|      | ①夹紧器动作           |                                |
|      | 压力上升至顺序动作设定压力    | 使用压力与顺序动作设定压力的压差应设定为 1 MPa 以上。 |
|      | 顺序阀回路被打开         |                                |
|      | ②夹紧器动作           |                                |
| 释放时  | 夹紧结束             |                                |
|      | 加工等              |                                |
|      | 停止供给油压           |                                |
|      | 夹紧器①和夹紧器②基本上同时释放 | 当 1 次侧压力下降，顺序阀内的单向阀即被打开。       |
| 释放时  | 释放结束             |                                |

|          |
|----------|
| 高能力系列    |
| 气动系列     |
| 液压系列     |
| 阀·自动对接接头 |
| 液压单元     |
| 手动设备     |
| 附件       |
| 注意事项·其他  |

|          |
|----------|
| 涨紧下拉式夹紧器 |
| SFB/SFC  |

|          |
|----------|
| 旋转式夹紧器   |
| LHA 复动   |
| LHC 复动   |
| LHD 复动   |
| LHS 复动   |
| LHV 复动   |
| LHW 复动   |
| LG/LT 单动 |
| LGV 单动   |
| TLV-2 复动 |
| TLA-2 复动 |
| TLB-2 复动 |
| TLA-1 单动 |

|            |
|------------|
| 杠杆式夹紧器     |
| LKA 复动     |
| LKC 复动     |
| LKK 复动     |
| LKV 复动     |
| LKW 复动     |
| LJ/LM 单动   |
| LJV 单动     |
| TMV-2 复动   |
| TMA-2 复动   |
| TMA-1 单动   |
| LFA/LFW 复动 |

|         |
|---------|
| 侧向夹紧器   |
| LSA/LSE |

|     |
|-----|
| 支撑器 |
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

|       |
|-------|
| 直线夹紧器 |
| LLV   |
| LLW   |

|              |
|--------------|
| 直线夹紧器/紧凑型夹紧器 |
| LL/LLR/LLU   |
| DP           |
| DR           |
| DS           |
| DT           |

|         |
|---------|
| 方型直线夹紧器 |
| DBA/DBC |

|             |
|-------------|
| 对心夹钳        |
| FVA/FVC/FVD |

|         |
|---------|
| 速度控制阀   |
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

|        |
|--------|
| 托盘快换系统 |
| VS/VT  |

|         |
|---------|
| 扩径定位销   |
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

|     |
|-----|
| 定位缸 |
| VFP |

|            |
|------------|
| 钢球锁紧式下拉夹紧器 |
| FP/FQ      |

|          |
|----------|
| 定制弹簧式夹紧器 |
| DWA/DWB  |

## Manifold Block

# 板式安装座

Model WHZ-MD

Model LZY-MD

Model LZ-MS

Model LZ-MP

Model LZ-C

Model LZ-CQ

Model TMZ-1MB

Model TMZ-2MB

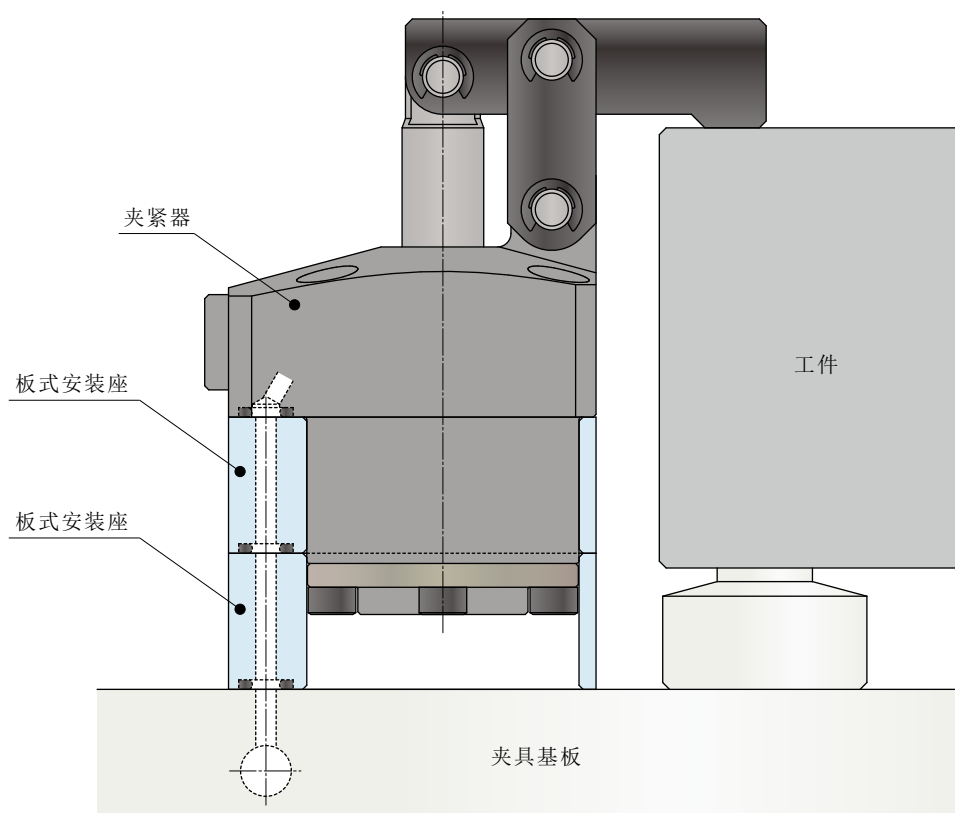
Model DZ-MG ☐

Model DZ-MS ☐



### ● 板式安装座

用板式安装座调整夹紧器的安装高度。

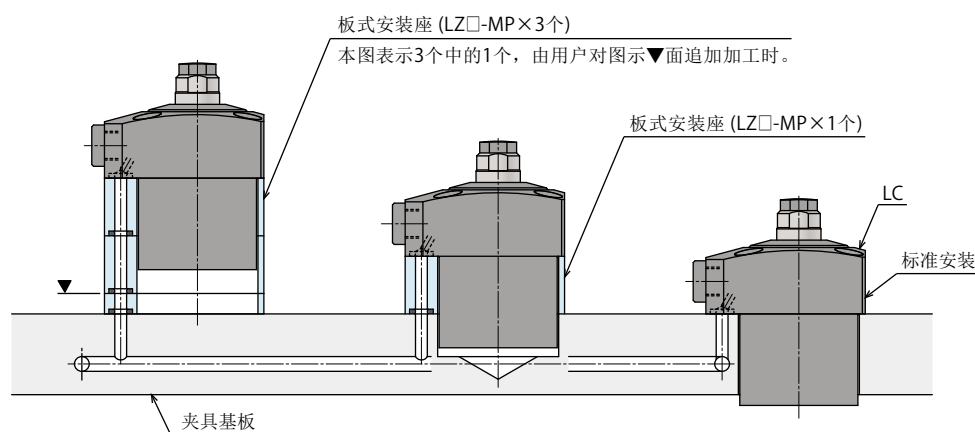


## 适用型号

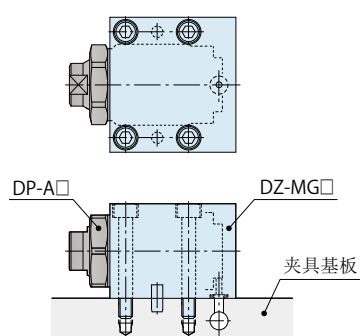
| 板式安装座型号                 | 适用机器型号                               |                                      |                                      |                                      |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Model <b>WHZ-MD</b>     | Model <b>WCA</b><br>Model <b>WCE</b> | Model <b>WHA</b><br>Model <b>WHE</b> |                                      |                                      |                 |
| Model <b>LZY-MD</b>     | Model <b>LKA</b><br>Model <b>LKC</b> | Model <b>LKE</b><br>Model <b>LKK</b> | Model <b>LHA</b><br>Model <b>LHC</b> | Model <b>LHE</b><br>Model <b>LHS</b> | Model <b>LL</b> |
| Model <b>LZ-MS</b>      | Model <b>LJ</b><br>Model <b>LM</b>   | Model <b>LG</b><br>Model <b>LT</b>   |                                      |                                      |                 |
| Model <b>LZ-MP</b>      | Model <b>LC</b>                      | Model <b>TC</b>                      |                                      |                                      |                 |
| Model <b>LZ-C</b>       | Model <b>LD</b>                      |                                      |                                      |                                      |                 |
| Model <b>LZ-CQ</b>      | Model <b>LD-Q</b>                    |                                      |                                      |                                      |                 |
| Model <b>TMZ-1MB</b>    | Model <b>TMA-1</b>                   |                                      |                                      |                                      |                 |
| Model <b>TMZ-2MB</b>    | Model <b>TMA-2</b>                   |                                      |                                      |                                      |                 |
| Model <b>DZ-MG□/MS□</b> | Model <b>DP</b>                      |                                      |                                      |                                      |                 |

## 应用实例

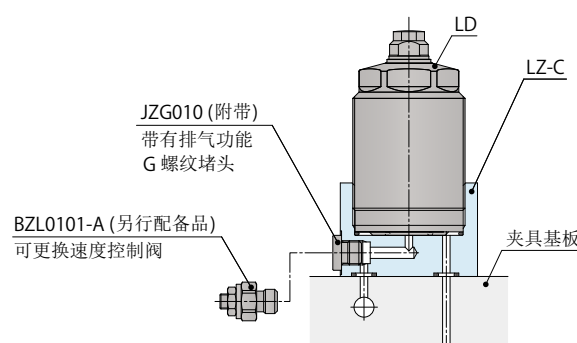
### ● 支撑器 (LC) 应用实例



### ● 推式夹紧器 (DP) 应用实例



### ● 支撑器 (LD) 应用实例



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

手动  
定位装置

VXF/VXE

手动  
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座  
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

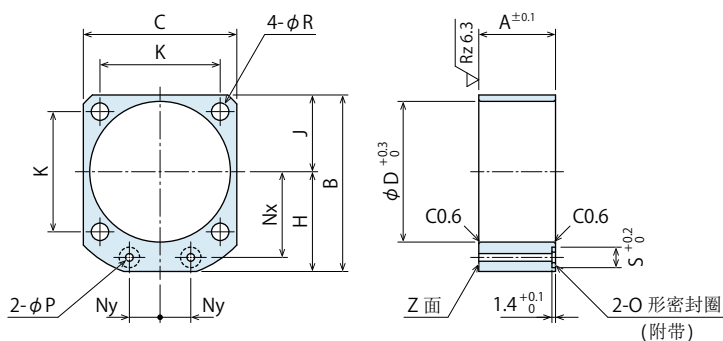
接头开关

PS

G 螺纹用接头

## ●WCA/WCE/WHA/WHE用板式安装座

型号表示

**WHZ 040 0 - MD**尺寸  
(请参照下表)设计编号  
(是指产品的版本信息)

(mm)

| 型号     | WHZ0450-MD         | WHZ0600-MD         | WHZ0320-MD                         | WHZ0400-MD                         | WHZ0500-MD                         | WHZ0630-MD                         |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 适用机器型号 | WCE0452<br>WHE0450 | WCE0602<br>WHE0600 | WCA0321 WCE1002<br>WHA0320 WHE1000 | WCA0401 WCE1602<br>WHA0400 WHE1600 | WCA0501 WCE2502<br>WHA0500 WHE2500 | WCA0631 WCE4002<br>WHA0630 WHE4000 |
| A      | 20                 | 23                 | 25                                 | 27                                 | 31                                 | 35                                 |
| B      | 49                 | 54                 | 60                                 | 67                                 | 77                                 | 88.5                               |
| C      | 40                 | 45                 | 50                                 | 58                                 | 68                                 | 81                                 |
| D      | 36                 | 40                 | 46                                 | 54                                 | 64                                 | 77                                 |
| H      | 29                 | 31.5               | 35                                 | 38                                 | 43                                 | 48                                 |
| J      | 20                 | 22.5               | 25                                 | 29                                 | 34                                 | 40.5                               |
| K      | 31.4               | 34                 | 39                                 | 45                                 | 53                                 | 65                                 |
| Nx     | 23.5               | 26                 | 28                                 | 31                                 | 36                                 | 41                                 |
| Ny     | 8                  | 9                  | 10                                 | 13                                 | 15                                 | 20                                 |
| P      | 3                  | 3                  | 5                                  | 5                                  | 5                                  | 5                                  |
| R      | 4.5                | 5.5                | 5.5                                | 5.5                                | 6.5                                | 6.5                                |
| S      | 8                  | 8                  | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 |
| O形密封圈  | OR NBR-90 P5-N     |                    | OR NBR-90 P7-N                     |                                    |                                    |                                    |
| 重量 kg  | 0.1                | 0.1                | 0.1                                | 0.1                                | 0.2                                | 0.2                                |

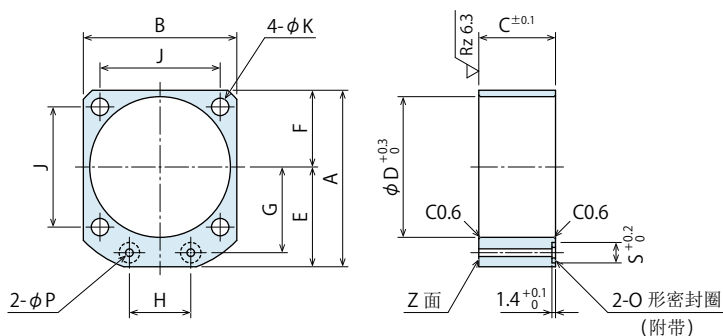
注意事项 1. 材质:A2017BE-T4 表面处理:锆石处理(氧化锆处理)

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照A尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(A尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。

●LKA/LKC/LKE/LKK/LHA/LHC/LHE/LHS/LL用  
板式安装座

型号表示

**LZY 048 0 - MD**尺寸  
(请参照下表)设计编号  
(是指产品的版本信息)

(mm)

| 型号     | LZY0360-MD                                                                       | LZY0400-MD                                                                                 | LZY0480-MD                                                                                 | LZY0550-MD                                                                                 | LZY0650-MD                                                                       | LZY0750-MD                              | LZY0900-MD                              | LZY1050-MD                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 适用机器型号 | LKA0360<br>LKE0360 / LKK0360<br>LHA0360 / LHC0360<br>LHE0360 / LHS0360<br>LL0360 | LKA0400 / LKC0400<br>LKE0400 / LKK0400<br>LHA0400 / LHC0400<br>LHE0400 / LHS0400<br>LL0400 | LKA0480 / LKC0480<br>LKE0480 / LKK0480<br>LHA0480 / LHC0480<br>LHE0480 / LHS0480<br>LL0480 | LKA0550 / LKC0550<br>LKE0550 / LKK0550<br>LHA0550 / LHC0550<br>LHE0550 / LHS0550<br>LL0550 | LKA0650 / LKC0650<br>LKE0650<br>LHA0650 / LHC0650<br>LHE0650 / LHS0650<br>LL0650 | LKA0750<br>LHA0750<br>LHS0750<br>LL0750 | LKA0900<br>LHA0900<br>LHS0900<br>LL0900 | LKA1050<br>LHA1050<br>LHS1050<br>LL1050 |
| A      | 49                                                                               | 54                                                                                         | 61                                                                                         | 69                                                                                         | 81                                                                               | 92                                      | 107                                     | 122                                     |
| B      | 40                                                                               | 45                                                                                         | 51                                                                                         | 60                                                                                         | 70                                                                               | 80                                      | 95                                      | 110                                     |
| C      | 20                                                                               | 20                                                                                         | 27                                                                                         | 30                                                                                         | 32                                                                               | 37                                      | 45                                      | 50                                      |
| D      | 36                                                                               | 40                                                                                         | 48                                                                                         | 55                                                                                         | 65                                                                               | 75                                      | 90                                      | 105                                     |
| E      | 29                                                                               | 31.5                                                                                       | 35.5                                                                                       | 39                                                                                         | 46                                                                               | 52                                      | 59.5                                    | 67                                      |
| F      | 20                                                                               | 22.5                                                                                       | 25.5                                                                                       | 30                                                                                         | 35                                                                               | 40                                      | 47.5                                    | 55                                      |
| G      | 23.5                                                                             | 26                                                                                         | 30                                                                                         | 33.5                                                                                       | 39.5                                                                             | 45                                      | 52.5                                    | 60                                      |
| H      | 16                                                                               | 18                                                                                         | 22                                                                                         | 24                                                                                         | 30                                                                               | 32                                      | 37                                      | 45                                      |
| J      | 31.4                                                                             | 34                                                                                         | 40                                                                                         | 47                                                                                         | 55                                                                               | 63                                      | 75                                      | 88                                      |
| K      | 4.5                                                                              | 5.5                                                                                        | 5.5                                                                                        | 6.8                                                                                        | 6.8                                                                              | 9                                       | 11                                      | 14                                      |
| P      | 3                                                                                | 3                                                                                          | 3                                                                                          | 3                                                                                          | 5                                                                                | 5                                       | 5                                       | 5                                       |
| S      | 8                                                                                | 8                                                                                          | 8                                                                                          | 8                                                                                          | 10                                                                               | 10                                      | 10                                      | 10                                      |
| O形密封圈  | OR NBR-90 P5-N                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | OR NBR-90 P7-N                                                                   |                                         |                                         |                                         |
| 重量 kg  | 0.2                                                                              | 0.2                                                                                        | 0.3                                                                                        | 0.4                                                                                        | 0.5                                                                              | 0.8                                     | 1.2                                     | 1.7                                     |

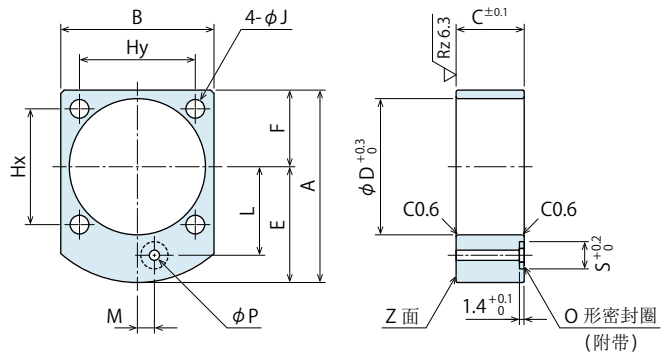
注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照C尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(C尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。

## ●LJ/LM/LG/LT用板式安装座

型号表示

**LZ 048 0 - MS**尺寸  
(请参照下表)设计编号  
(是指产品的版本信息)

(mm)

| 型号     | LZ0300-MS                          | LZ0360-MS                          | LZ0400-MS                          | LZ0480-MS                          | LZ0550-MS                          | LZ0650-MS                          | LZ0750-MS                          | LZ0900-MS        | LZ1050-MS        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 适用机器型号 | LG0301 / LT0301<br>LJ0302 / LM0300 | LG0361 / LT0361<br>LJ0362 / LM0360 | LG0401 / LT0401<br>LJ0402 / LM0400 | LG0481 / LT0481<br>LJ0482 / LM0480 | LG0551 / LT0551<br>LJ0552 / LM0550 | LG0651 / LT0651<br>LJ0652 / LM0650 | LG0751 / LT0751<br>LJ0752 / LM0750 | LG0901<br>LJ0902 | LG1051<br>LJ1052 |
| A      | 48                                 | 51.5                               | 56.5                               | 62                                 | 70                                 | 82                                 | 93                                 | 107              | 122              |
| B      | 34                                 | 40                                 | 45                                 | 51                                 | 60                                 | 70                                 | 80                                 | 95               | 110              |
| C      | 18                                 | 20                                 | 20                                 | 27                                 | 30                                 | 32                                 | 37                                 | 45               | 50               |
| D      | 30                                 | 36                                 | 40                                 | 48                                 | 55                                 | 65                                 | 75                                 | 90               | 105              |
| E      | 28.5                               | 31.5                               | 34                                 | 36.5                               | 40                                 | 47                                 | 53                                 | 59.5             | 67               |
| F      | 19.5                               | 20                                 | 22.5                               | 25.5                               | 30                                 | 35                                 | 40                                 | 47.5             | 55               |
| Hx     | 30                                 | 31.4                               | 34                                 | 40                                 | 47                                 | 55                                 | 63                                 | 75               | 88               |
| Hy     | 23                                 | 31.4                               | 34                                 | 40                                 | 47                                 | 55                                 | 63                                 | 75               | 88               |
| J      | 4.5                                | 4.5                                | 5.5                                | 5.5                                | 6.8                                | 6.8                                | 9                                  | 11               | 14               |
| L      | 20.5                               | 23.5                               | 26                                 | 30                                 | 33.5                               | 39.5                               | 45                                 | 52.5             | 60               |
| M      | 3                                  | 5                                  | 5                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                | 0                |
| P      | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 5                                  | 5                                  | 5                | 5                |
| S      | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 8                                  | 10                                 | 10                                 | 10               | 10               |
| O形密封圈  | OR NBR-90 P5-N                     |                                    |                                    |                                    |                                    | OR NBR-90 P7-N                     |                                    |                  |                  |
| 重量 kg  | 0.1                                | 0.2                                | 0.2                                | 0.3                                | 0.4                                | 0.5                                | 0.8                                | 1.2              | 1.7              |

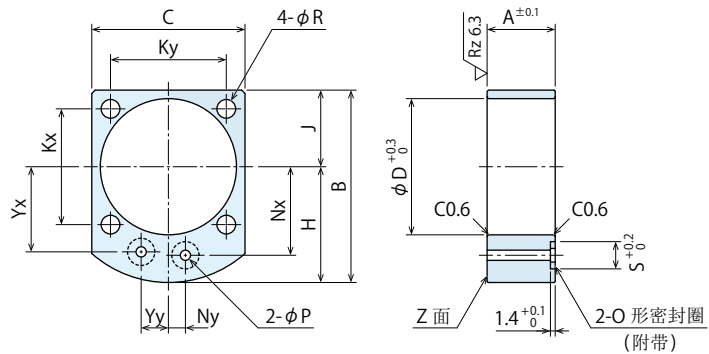
注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照C尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(C尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。

## ●LC/TC用板式安装座

型号表示

**LZ 048 0 - MP**尺寸  
(请参照下表)设计编号  
(是指产品的版本信息)

(mm)

| 型号     | LZ0260-MP      | LZ0300-MP | LZ0360-MP | LZ0400-MP       | LZ0480-MP       | LZ0550-MP       | LZ0650-MP       | LZ0750-MP       | LZ0900-MP |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 适用机器型号 | LC0263         | LC0303    | LC0363    | LC0403 / TC0403 | LC0483 / TC0483 | LC0553 / TC0553 | LC0653 / TC0653 | LC0753 / TC0753 | LC0903    |
| A      | 18             | 18        | 20        | 20              | 27              | 30              | 32              | 37              | 45        |
| B      | 43             | 48        | 51.5      | 56.5            | 62              | 70              | 82              | 93              | 107       |
| C      | 29             | 34        | 40        | 45              | 51              | 60              | 70              | 80              | 95        |
| D      | 26             | 30        | 36        | 40              | 48              | 55              | 65              | 75              | 90        |
| H      | 26.5           | 28.5      | 31.5      | 34              | 36.5            | 40              | 47              | 53              | 59.5      |
| J      | 16.5           | 19.5      | 20        | 22.5            | 25.5            | 30              | 35              | 40              | 47.5      |
| Kx     | 25             | 30        | 31.4      | 34              | 40              | 47              | 55              | 63              | 75        |
| Ky     | 21             | 23        | 31.4      | 34              | 40              | 47              | 55              | 63              | 75        |
| Nx     | 18.5           | 20.5      | 23.5      | 26              | 30              | 33.5            | 39.5            | 45              | 52.5      |
| Ny     | 3              | 3         | 5         | 5               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0         |
| R      | 3.4            | 4.5       | 4.5       | 5.5             | 5.5             | 6.8             | 6.8             | 9               | 11        |
| Yx     | 18.5           | 20.5      | 23.5      | 26              | 28              | 31              | 37              | 42.5            | 50        |
| Yy     | 7              | 7         | 8         | 8               | 11              | 13              | 14              | 15              | 15        |
| P      | 3              | 3         | 3         | 3               | 3               | 3               | 5               | 5               | 5         |
| S      | 8              | 8         | 8         | 8               | 8               | 8               | 10              | 10              | 10        |
| O形密封圈  | OR NBR-90 P5-N |           |           |                 |                 | OR NBR-90 P7-N  |                 |                 |           |
| 重量 kg  | 0.1            | 0.1       | 0.2       | 0.2             | 0.3             | 0.4             | 0.5             | 0.8             | 1.2       |

注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜

2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照A尺寸自行配备。

3. 所需板式安装座的厚度(A尺寸)与上记厚度不同时, 请在使用前对Z面进行补充加工。或参考本图自行制作。

4. 在LC上使用BZS直装式顺序阀时, 请参考第1273页的LZ□-BZS进行选择。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元手动设备  
附件

注意事项·其他

手动  
定位装置

VXF/VXE

手动  
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座  
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G螺纹用接头

## 销售网点 Address

### 中国

China 中国  
KOSMEK (CHINA) LTD.

## 考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

**TEL.021-54253000**      **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室  
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司  
東莞事務所

**TEL.0769-85300880**

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室  
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司  
武漢事務所

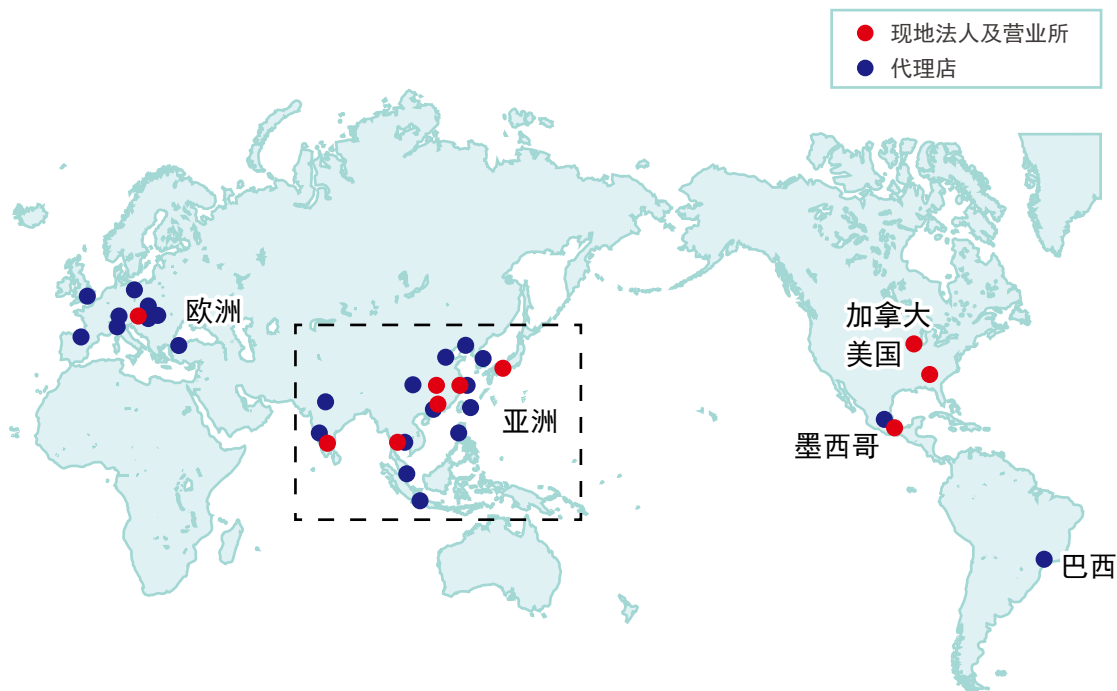
**TEL.027-59822303**

湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室  
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China

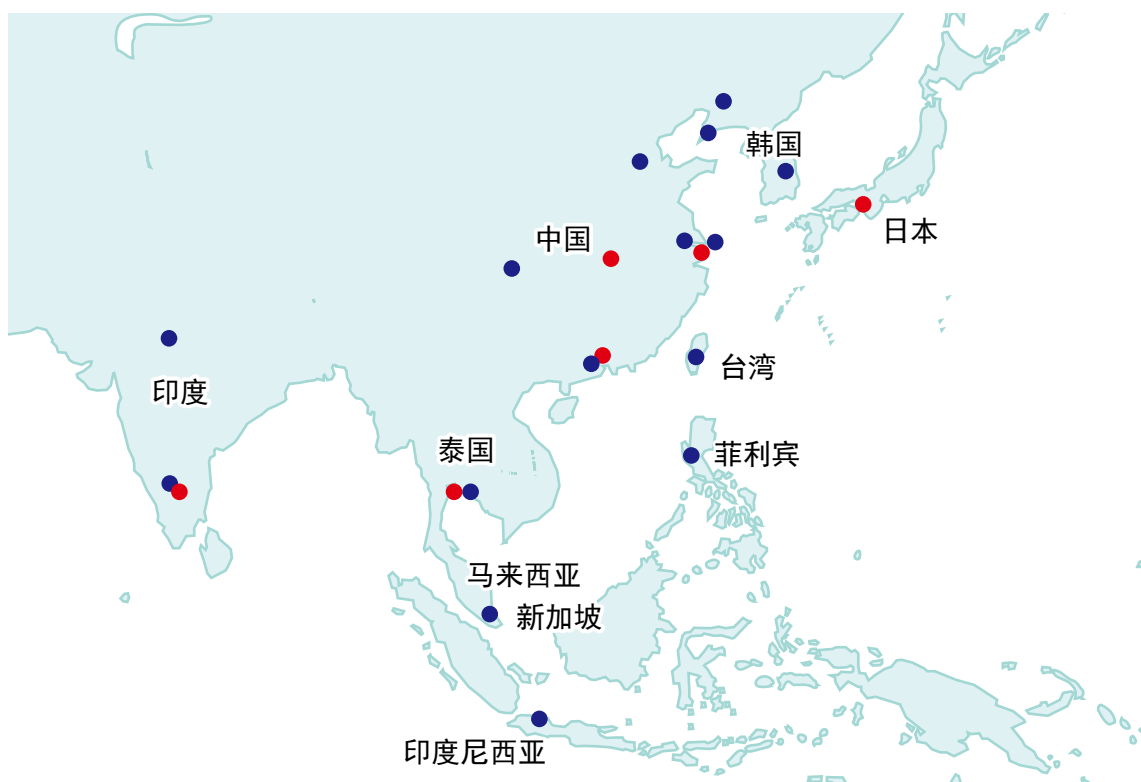
## 海外销售网点

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Japan 日本<br>总公司・工厂・海外销售部<br>Overseas Sales                                             | <b>TEL. +81-78-991-5162</b> <b>FAX. +81-78-991-8787</b><br>〒651-2241 兵库县神戸市西区室谷2丁目1番5号<br>KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan         |
| USA 美国<br><br>KOSMEK (USA) LTD.                                                        | <b>TEL. +1-630-620-7650</b> <b>FAX. +1-630-620-9015</b><br><br>650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA                                                                         |
| Mexico 墨西哥<br>墨西哥销售处<br>KOSMEK USA Mexico Office                                       | <b>TEL. +52-442-851-1377</b><br>Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico                                                               |
| Europe 欧洲<br><br>KOSMEK EUROPE GmbH                                                    | <b>TEL. +43-463-287587</b> <b>FAX. +43-463-287587-20</b><br><br>Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria                                                            |
| India 印度<br><br>KOSMEK LTD - INDIA                                                     | <b>TEL. +91-9880561695</b><br>4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India                                            |
| Thailand 泰国<br>泰国事务所<br>Thailand Representative Office                                 | <b>TEL. +66-2-300-5132</b> <b>FAX. +66-2-300-5133</b><br>67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand                                                 |
| Taiwan 台湾 (总代理)<br>盈生贸易有限公司<br>Full Life Trading Co., Ltd.                             | <b>TEL. +886-2-8226-1860</b> <b>FAX. +886-2-8226-1890</b><br>台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)<br>16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511            |
| Philippines 菲律宾 (总代理)<br><br>G.E.T. Inc, Phil.                                         | <b>TEL.+63-2-310-7286</b> <b>FAX. +63-2-310-7286</b><br><br>Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427 |
| Indonesia 印度尼西亚 (总代理)<br>PT. Yamata Machinery<br>(Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics) | <b>TEL. +62-21-29628607</b> <b>FAX. +62-21-29628608</b><br>Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia        |

# 现地法人



## 亚洲



● 关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

